Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

ICS 03.100.40 VDI-RICHTLINIEN Juni 1997

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Konstruktionsmethodik

Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien

VDI 2222

Blatt 1

Methodic development of solution principles

Frühere Ausgabe: 5.77; 7.96 Entwurf

Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin – Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet

zurückgezogen - withdrawn

Inhalt Seite

Vorwort . . . 2

1 Zielsetzung . . . 2
1.1 Zweck der Richtlinie . . . 2
1.2 Einordnung der VDI-Richtlinie in die VDI-Richtliniensammlung . . . 3

2 Prinzipielle Lösungen für technische Produkte . . . 5
2.1 Die Begriffe „Prinzip“ und „Prinzipielle Lösung“ . . . 6
2.2 Darstellung Prinzipieller Lösungen . . . 6
2.3 Anwendung Prinzipieller Lösungen in unterschiedlichen Konstruktionsarten . . . 7
2.4 Prinzipielle Lösungen als Baiss für quantitative Lösungen und Folgerungen für Produktmodelle . . . 9
2.5 Lösungsvarianten und Beurteilung Prinzipieller Lösungen . . . 9

3 Grundlagen methodischen Vorgehens . . . 10
3.1 Finden Prinzipieller Lösungen . . . 10
3.2 Unterteilung des Konstruktionsprozesses . . . 11
3.3 Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung . . . 12
3.4 Ermitteln von Funktionen und Funktionsstrukturen . . . 15
3.5 Prinzipielle Lösungen . . . 18

4 Methoden und Hilfsmittel . . . 22
4.1 Methoden, Hilfsmittel und Arbeitsweisen . . . 22
4.2 Physikalische Effekte zur Realisierung von Funktionen und Funktionsstrukturen . . . 23
4.3 Methoden für geometrische Lösungsprinzipien . . . 27
4.4 Konstruktionskataloge und Lösungssammlungen . . . 27
4.5 Aspekte der Teamarbeit . . . 31
4.6 Anwendung des Rechners . . . 36

5 Anwendungsbeispiele . . . 43
5.1 Einführung . . . 43
5.2 Einzelbeispiele: Reibungsmechanismen, Zweikoordinatenpositioniereinrichtung, Wellenverkrümmung, Robotergreifer . . . 43

Schrifttum . . . 62

VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb

Ausschuß Konstruktionsmethodik
Unterausschuß Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien

VDI-Handbuch Konstruktion
VDI-Handbuch Getriebetechnik I
VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Vorwort

Die vorliegende Richtlinie hat ihren Vorläufer in der Richtlinie VDI 2222 Blatt 1, Konzipieren technischer Produkte, vom Mai 1977. Wegen der Aufteilung des Inhalts der ursprünglichen Richtlinie in drei neue Richtlinien (VDI 2221, VDI 2222 Blatt 1 und VDI 2223) beschränkt sich der Inhalt dieser neuen Richtlinie trotz ihrer gleichen Nummer – VDI 2222 Blatt 1 – auf die Konstruktionstätigkeiten, welche zum Ermitteln einer prinzipiellen Lösung führen. Diese Lösung enthält allerdings schon die wesentlichen Funktionen, die physikalischen Effekte und die Anordnungsprinzipien für die folgende gestaltliche Lösung.

Die Richtlinie VDI 2222 Blatt 1 entstand als Gemeinschaftsarbeit des gleichnamigen Unter-Ausschusses, dem daran gelegen war, Hilfsmittel für die schwierigen Konstruktionsphasen des Suchens nach einem günstigen physikalischen und geometrischen Ausgangsprinzip in Form von Vorgehensmethoden und Arbeitsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Ergänzt und dargestellt wird die Vorgehensweise mit einigen Beispielen.

Obmann und Mitarbeiter des Ausschusses hoffen, daß aufgrund der Darstellungen erkannt wird, wie groß die Anzahl von Lösungen sein kann, wenn neben dem intuitiven in zunehmendem Maße auch methodisches Vorgehen praktiziert wird, und dies insbesondere auch für den Einsatz des Rechners beim Konstruieren.

1 Zielsetzung

Die neue Richtlinie VDI 2222 Blatt 1 „Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien" stellt eine Vertiefung und Ergänzung der übergeordneten Richtlinie VDI 2221 [72] „Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte" dar. Sie behandelt die Arbeitsabschnitte 1 „Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung" bis 3 „Suche nach Lösungsprinzipien und deren Strukturen", während die Richtlinie VDI 2223 „Methodisches Gestalten" [76] die Arbeitsabschnitte 4 bis 7 behandelt, Bild 1. Die bisherige Richtlinie VDI 2222 Bl.1 (Ausg. 5/77) [73] wird somit in ihrem gesamten Umfang durch die Richtlinien VDI 2221 [72], VDI 2222 Blatt 1 [74] und VDI 2223 [76] ersetzt.

1.1 Zweck der Richtlinie

Zweck der vorliegenden Richtlinie ist es, Anleitungen zu geben, wie der Prozeß für das Finden der „Prinzipiellen Lösung" eines technischen Produkts methodisch vollzogen und dokumentiert werden kann. Ausgangspunkt ist die Entwicklungs- bzw. Konstruktionsaufgabe, Ergebnis die „Prinzipielle Lösung" sowohl für die Festlegung der Effekte als auch der grundsätzlichen Gestalt. Davon ausgehend kann dann nach der Richtlinie VDI 2223 weitergearbeitet werden.

Die vorliegende Richtlinie VDI 2222 Blatt 1 wendet sich an alle, die mit der Lösungsfindung für technische Probleme befaßt sind, also an Konstrukteure, Entwickler und Projektingenieure. Sie ist sowohl für die Praxis als auch zum Konstruktionsunterricht geeignet. Ein wichtiger Gesichtspunkt war es, die Vorgehensweise möglichst allgemeingültig und branchenübergreifend darzustellen und spezielle Gesichtspunkte mit Beispielen zu erläutern.

Die immer wichtiger werdende Integration von mechanischen, elektronischen und Softwarekomponenten wird in der Richtlinie VDI/VDE 2422 „Entwicklungsmethodik für Geräte mit Steuerung durch Mikroelektronik" beschrieben [80].

Es liegt im allgemeinen Entwicklungstrend, immer mehr Tätigkeiten rechnerunterstützt durchzuführen [24; 59; 61], um den Konstrukteur von Routinearbei-

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

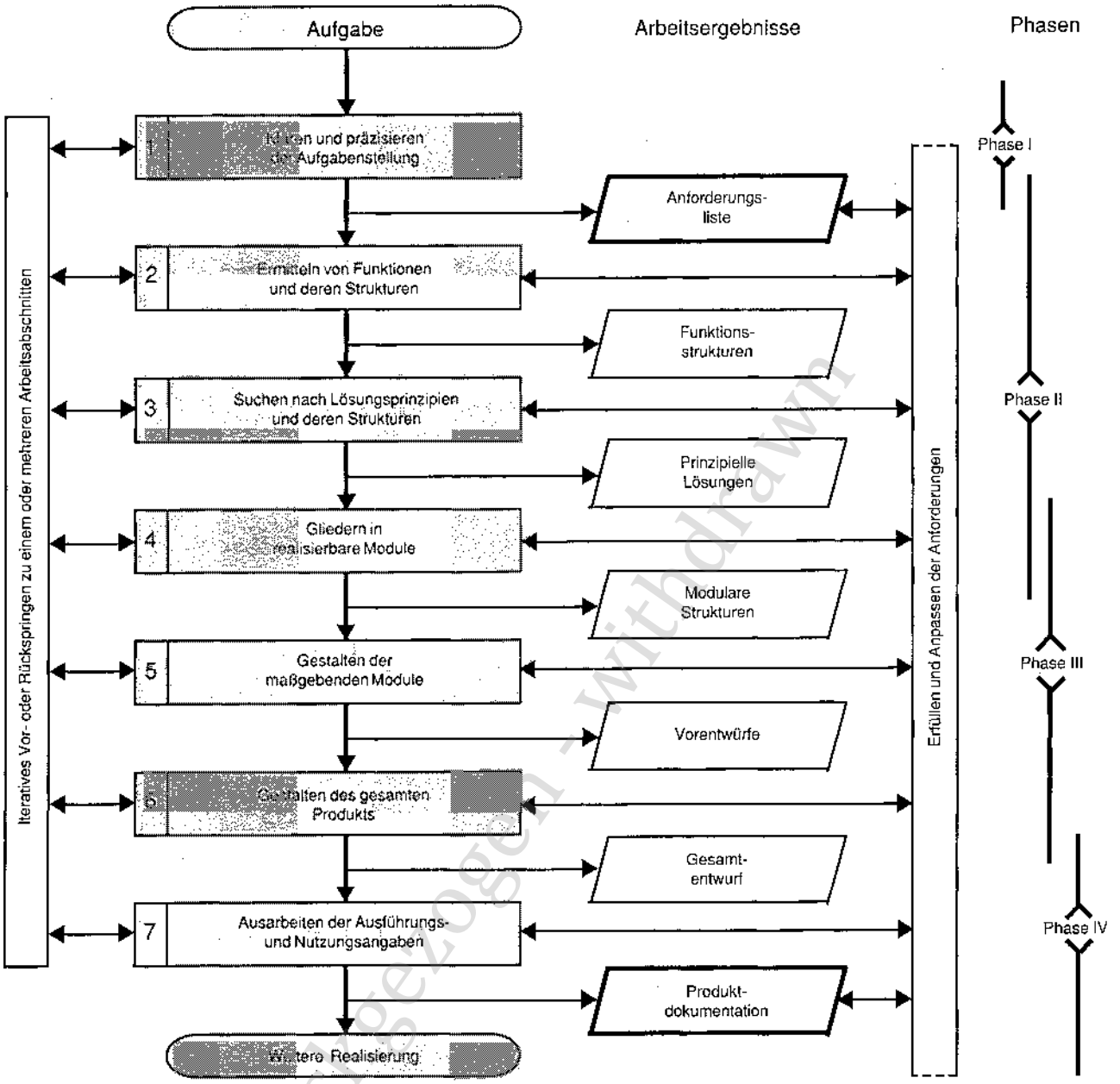


Bild 1. Generelles Vorgehen beim Entwickeln und Konstruieren nach VDI 2221 [72]

zurückgezogen - withdrawn

ten zu entlasten und eine vielseitig weiterverarbeitbare Dokumentation zu erhalten. Zu diesem Zweck werden Konstruktionsmodelle beschrieben, die das Wissen so strukturieren und ordnen, daß eine zukünftige Übertragung auf den Rechner möglich und sinnvoll ist.

1.2 Einordnung der VDI-Richtlinie in die VDI-Richtliniensammlung

Die vorliegende Richtlinie behandelt die Arbeitsabschnitte 1 bis 3 des generellen Vorgehens von Bild 1 und ordnet sich in die Richtlinienübersicht nach Bild 2 ein. Die Richtlinie VDI 2223 [76] befaßt sich mit den anschließenden Arbeitsabschnitten 4 bis 7. Danach wird die Richtlinie VDI 2221 „Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte", welche eine allgemeine Orientierung gibt, durch die Richtlinien VDI 2220 „Produktplanung" [71], VDI 2222 Blatt 1 „Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien" [74] und VDI 2223 „Methodisches Gestalten" [76] wesentlich erweitert und ergänzt. In ihnen sind die wichtigsten Vorgehensweisen für das methodische Planen und Konstruieren enthalten. Zusammen mit anderen Einzelrichtlinien, z.B. VDI 2222 Blatt 2 „Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen" [75], VDI 2225 „Technisch-wirtschaftliches Konstruieren" [77], VDI 2232 „Methodische Auswahl fester Verbindungen" [78], VDI 2242 „Ergonomiegerechtes Konstruieren" [79] soll die Planung, Entwicklung und Konstruktion technischer Produkte unterstützt werden.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

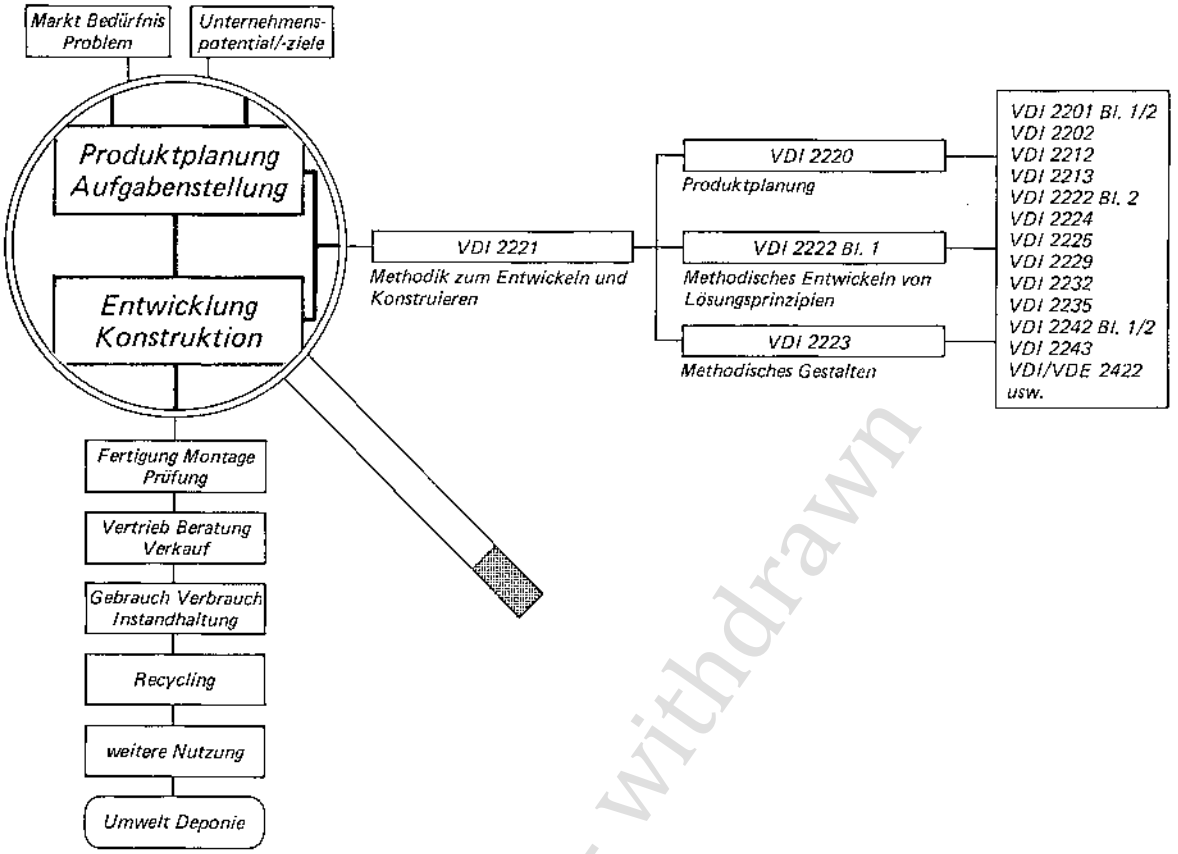


Bild 2. Die Richtlinie VDI 2222 Bl. 1 im VDI-Richtliniengerüst für Produktplanung, Aufgabenstellung, Entwicklung und Konstruktion

zurückgezogen - withdrawn

Der Schwerpunkt der vorliegenden Richtlinie liegt gegenüber VDI 2221 [72] in der Bereitstellung ausführlicher Unterlagen für das Präzisieren der Aufgabenstellung, das Erkennen der Funktionen und ihrer Verknüpfungen sowie für das Finden „Prinzipieller Lösungen" und deren grundsätzliche Gestaltung. Dazu kann die systematische Anwendung von Wissensspeichern, wie sie in Bild 3 angedeutet [59] und in der Richtlinie VDI 2222 Blatt 2 „Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen" [75] ausführlich dargestellt sind, nützlich sein.

Ebenso gehören dazu die Anwendung geeigneter, der jeweiligen Aufgabe angepaßter spezifischer Konstruktionsmethoden, z.B. das Ermitteln von Funktionen, die zweckmäßige Auswahl von Such- und Beurteilungsmethoden usw.

Die Erfüllung der ausgewählten Funktionen durch systematische Auswahl und Variation unterschiedlicher physikalischer Prinzipien (Effekte) und ein erster Ansatz zu ihrer gestaltlichen Ausprägung [17; 30; 35; 52; 58; 59] sind ein besonderes Anliegen dieser Richtlinie.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

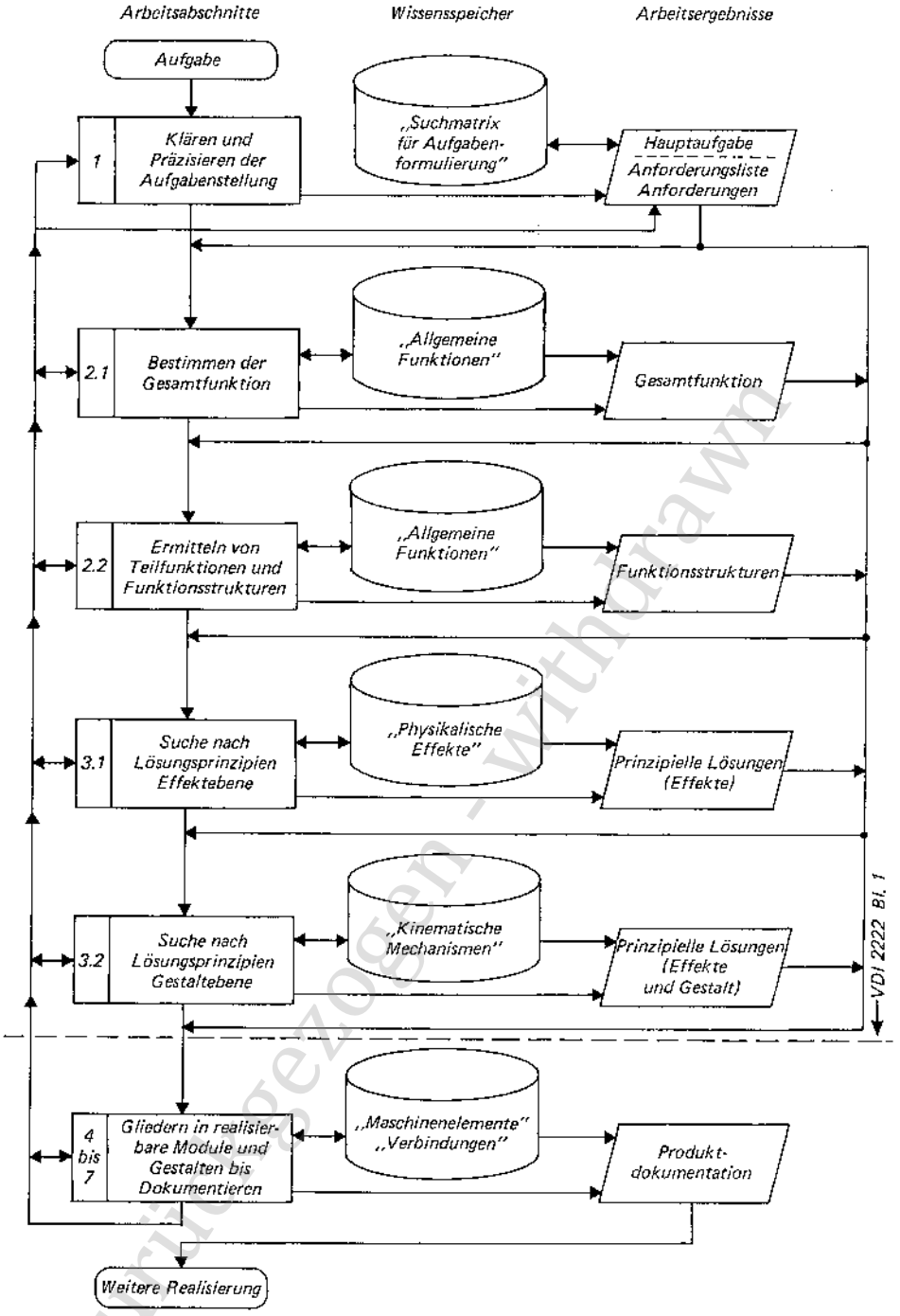


Bild 3. Vorgehensplan für das methodische Konstruieren nach VDI 2221 [72] mit Zugriff auf Wissensspeicher (z.B. Konstruktionskataloge), erweitert für das Entwickeln von Lösungsprinzipien mit Zugriff auf beispielhafte Wissensspeicher

zurückgezogen - withdrawn

2 Prinzipielle Lösungen für technische Produkte

Ein Übergang von Funktionen und Funktionsstrukturen zu „Prinzipiellen Lösungen" stellt einen entscheidenden Schritt zur Realisierung technischer Produkte dar.

In diesem Schritt werden einerseits erste Festlegungen zur Anordnung und zum Zusammenhang von festen Körpern, Fluiden, Feldern und/oder Algorithmen und Datenstrukturen getroffen, die die gewünschte Aufgabenstellung realisieren, andererseits werden aber noch sehr stark vereinfachte Objekte und Strukturen, im Fall von Hardware also Geometrien fester Körper und ihrer Topologien, zum Teil in fast symbolhafter Form, betrachtet [21].

Vorzug dieser Abstraktion ist, daß die gewünschten Lösungen noch sehr einfach zu übersehen und zu manipulieren sind und auch noch keine detaillierte Gestaltung vorwegnehmen, die aber doch eine Art erstes beschreibendes Koordinatensystem für das Produkt oder Teile eines Produktes erzeugen, das erst eine Reihe von Folgeschritten ermöglicht.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

2.1 Die Begriffe „Prinzip" und „Prinzipielle Lösung"

Der Begriff „Prinzip" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „das Erste", „Ausgangspunkt", „Grundsatz".

In seiner technischen Anwendung beschreibt der Begriff „*Prinzipielle Lösung*" eine grundsätzliche Lösung für eine abgegrenzte Konstruktionsaufgabe, die lediglich bestimmte grundlegende Festlegungen zur physikalischen – bei Software logischen – Wirkungsweise und zur Art und Anordnung von festen Körpern, Fluiden und Feldern oder bei Software zu Algorithmen und Datenstrukturen trifft, ohne diese bereits im Detail zu definieren. Ist keine unmittelbare Bindung an eine ganz bestimmte Konstruktionsaufgabe mit spezifischen Anforderungen gegeben, wird auch von „*Lösungsprinzipien*" gesprochen. „Prinzipielle Lösungen" können sowohl für einzelne Teilfunktionen als auch für eine gesamte Funktionsstruktur angegeben werden.

2.1.1 Abgrenzung zwischen „Prinzipieller Lösung" und „Funktion"

In der praktischen Anwendung verschwimmen die Begriffe „Prinzipielle Lösung" und „Funktion" häufig. Im Interesse einer eindeutigen Begriffsbildung sollten jedoch folgende Grundsätze beachtet werden:

- *Funktionen beschreiben das Verhalten von Produkten, oder Teilen des Produktes, vorzugsweise in Form eines Zusammenhangs zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen; häufig erst nur gewollt oder gewünscht.*
- *„Prinzipielle Lösungen" beschreiben unscharfe bzw. grobe aber funktionsbestimmende Vorstellungen zur Realisierung von Produkten und sind durch die Einbeziehung von Effekten gekennzeichnet* [58].

Im Schrifttum wird eine Reihe von Begriffen zum Teil synonym benutzt, wobei jeder Begriff einen bestimmten Anwendungsbereich hat und sich meist nur teilweise mit den anderen überdeckt, z.B. Wirkprinzip, Arbeitsprinzip, technisches Prinzip, Funktionsschema, Geräteschaltbild.

Ein einfaches Beispiel für eine „Prinzipielle Lösung" stellt Bild 4 dar.

„Prinzipielle Lösungen" sind oft ein unverzichtbarer Zwischenschritt zwischen Funktion und maßstäblichen geometrischen Modellen (im Maschinenbau z.B. Entwürfe), da sie bereits die folgenden wichtigen Tätigkeiten unterstützen können und dabei der Aufwand zur Generierung, Analyse und Manipulation von Lösungsalternativen noch relativ klein bleibt, z.B.:

- Analyse und Beurteilung der Lösungsideen hinsichtlich
  - Erfüllung der gestellten Anforderungen
  - Verträglichkeit der Lösungsideen mit den Teilaufgaben, Inkonsistenzen
  - Erkennen von Störeffekten
- Generieren von Varianten, bei Hardware etwa kinematische oder Anordnungsvarianten, bei Software etwa alternative Schleifenkonstrukte, Fallunterscheidungen oder Datenstrukturen.
- Erste Dimensionierungsüberlegungen: „Auslegen", Bestimmen der funktionell und beanspruchungsbezogen erforderlichen Hauptabmessungen und grundsätzliche Festlegungen zu Konstruktionswerkstoffen als unerläßliche Voraussetzungen für die weitere geometrisch stoffliche Realisierung.

Beispiele für erste Dimensionierungsüberlegungen

- Um die Auslegung des Kurbeltriebs eines Verbrennungsmotors vorzunehmen, muß bekannt sein, daß als Lösungsprinzip eine Schubkurbel, Bild 4, verwendet wird.
- Erst wenn bekannt ist, daß ein Behälter kugelförmig ist, und eine Idee für einen geeigneten, den Anforderungen – etwa korrosives Medium – genügenden Werkstoff vorliegt, kann eine Wanddicke für die gegebenen Anforderungen – z.B. Druck und Temperatur – berechnet werden.

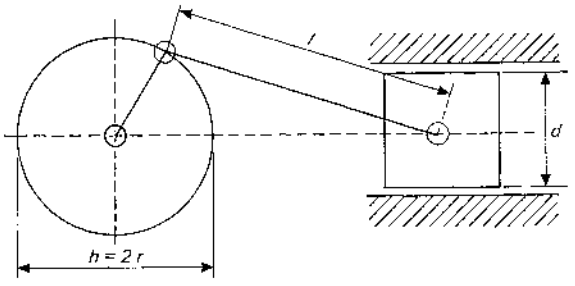


Bild 4. „Prinzipielle Lösung für einen Verbrennungsmotor: Schubkurbelgetriebe
Durch die Festlegung der prinzipiellen Lösung wird eine Definition der Hauptabmessungen, hier Kolbendurchmesser *d*, Pleuellänge *l* und Kurbelradius *r* möglich.

2.2 Darstellung „Prinzipieller Lösungen"

In der Praxis kommt eine Vielzahl von Darstellungsformen vor:

- weitgehend standardisierte symbolhafte Skizzen, z.B. in der Getriebetechnik
- völlig freie Strichskizzen als Abstraktion realer Gebilde
- 3D-Freihandskizzen
- unmaßstäbliche Grobentwürfe, z.B. auch unter Einsatz von vergrößerten oder verkleinerten Anteilen vorhandener Zeichnungen
- in vorhandene Zeichnungen eingetragene Änderungen (mit und ohne CAD)

Alternative Darstellungen für ein und dieselbe Aufgabe zeigt Bild 5.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

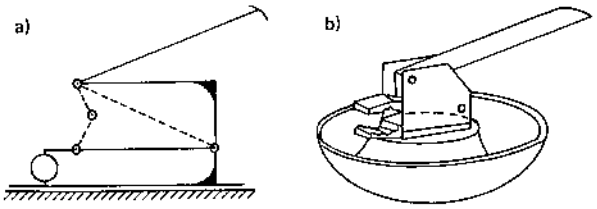


Bild 5.Beispiele für unterschiedliche Darstellungen prinzipieller Lösungen für das Beispiel eines Nußknackers
a) Strichskizze, b) perspektivische Handskizze

Eine Hilfe geben in der Regel standardisierte Strichskizzen und Symbole. Sie sind ggf. bei komplexen räumlichen Hüllfunktionen durch Körperoberflächen darstellende Methoden zu ersetzen. Bei rechnerinterner Modellierung ist eine weitgehende Standardisierung und Formatierung unbedingt erforderlich. Hilfsmittel für die prinzipielle Phase sind bisher allerdings erst in Entwicklung und praktisch noch kaum verfügbar.

In der Anlagentechnik, Regelungstechnik, Elektrotechnik, bei Werkzeugmaschinen, in Hydraulik und Pneumatik und in vielen anderen Technikbereichen gibt es eine Vielzahl standardisierter Schaltzeichen, die verwendet werden, um die prinzipielle Lösung komplexer Systeme darzustellen. Dabei stellen die einzelnen Schaltzeichen lediglich symbolhaft bestimmte Lösungsprinzipien einzelner Maschinen, Geräte oder Apparate dar.

Eine Abgrenzung zu Funktionen (siehe Bild 23) ist manchmal kaum zu treffen, da die physikalische und gestaltliche Realisierung oft nur sehr vage vorbestimmt ist, Bild 6. Symbolische Darstellungen, die im wesentlichen einen funktionellen Zusammenhang wiedergeben, die sich aber an bestimmten realen Lösungsideen orientieren, sind in vielen Bereichen der Technik üblich.

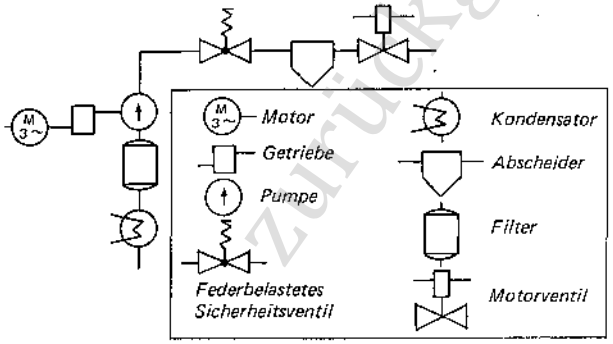


Bild 6. Ausschnitt aus einer anlagentechnischen Schaltung mit standardisierten Schaltzeichen nach DIN 2481

Weitere sehr gebräuchliche Darstellungen stammen aus der Getriebelehre bzw. der Getriebetechnik, Bild 7.

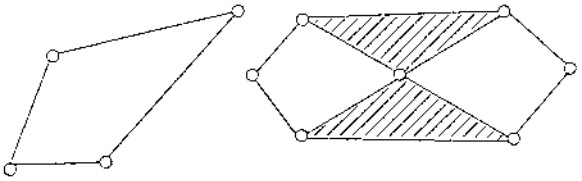


Bild 7. Darstellung prinzipieller Lösungen mit der Symbolik der Getriebelehre

Typische prinzipielle Darstellungen finden sich häufig in der Literatur auf den Gebieten der Physik, Mechanik, Thermodynamik oder Elektrotechnik zur „prinzipiellen" Erläuterung physikalischer Effekte oder einfacher Maschinen, Apparate oder Geräte, Bild 8.

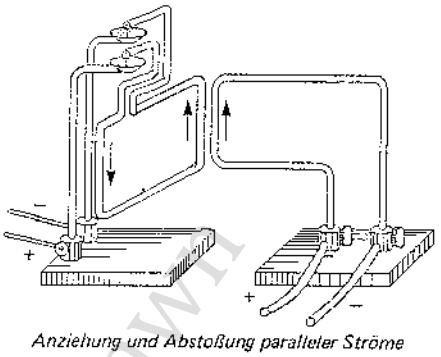


Bild 8. Beispiel für ein Lösungsprinzip aus einem Physikbuch (Westphal)

2.3 Anwendung „Prinzipieller Lösungen" bei unterschiedlichen Konstruktionsarten

Die Bedeutung des Arbeitsabschnittes „Suche nach Lösungsprinzipien" ist in den unterschiedlichen Konstruktionsarten nicht vollständig gleichwertig und gleichgewichtig. Die Konstruktionsarten können unterschieden werden nach dem Konstruktionsanlaß bzw. nach dem Konstruktionsbereich (Arbeitsabschnitt) und nach der dabei erforderlichen Änderung der Konstruktionsmerkmale, z.B. der Funktionsstruktur, der prinzipiellen Lösungen, der Gestaltelemente, deren Anordnung und Abmessung sowie der Werkstoffe. Nach dem Konstruktionsanlaß lassen sich im wesentlichen Entwicklungskonstruktion, Auftragskonstruktion, Angebotskonstruktion und Betriebsmittelkonstruktion unterscheiden. Einige typische Anwendungen und Merkmale der Konstruktionsarten zeigt Tabelle 1.

Tabelle 1. Unterscheidung von Konstruktionsarten nach dem Konstruktionsanlaß bzw. dem Konstruktionsbereich

Entwicklungskonstruktion	vorwiegend bei auftragsunabhängiger Produktion, aber auch bei grundsätzlicher (prototypischer) Überarbeitung auftragsabhängig produzierter Erzeugnisse, meist werden alle wesentlichen Konstruktionsmerkmale überarbeitet
Auftragskonstruktion	wird durch Kundenaufträge initiiert, die Realisierung erfolgt meist auf dem Wege der begrenzten bzw. lokalen Anpassung bekannter, i.allg. früherer Lösungen
Angebotskonstruktion	erfolgt auf Kundenanfragen hin, sie hat i.allg. projektierenden Charakter, baut meist auf früheren Lösungen auf und dient als Basis für die Angebotskalkulation. Sie hat gelegentlich die Funktion einer Machbarkeitsstudie.
Betriebsmittelkonstruktion	wird durch die Arbeitsplanung initiiert und ist organisatorisch meist dort angehängt. Zweck ist die produktbezogene Entwicklung von Werkzeugen, Vorrichtungen und Sonderwerkzeugmaschinen.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Wird die Konstruktion unter dem Gesichtspunkt der Änderung von Konstruktionsmerkmalen betrachtet, so lassen sich im wesentlichen drei Konstruktionsarten unterscheiden, siehe Tabelle 2.

Tabelle 2. Unterscheidung von Konstruktionsarten nach dem Grad der Entwicklung und Änderung der Konstruktionsmerkmale

Neu-konstruktion	Das gesamte Produkt wird im wesentlichen neu erarbeitet. Kennzeichnend ist dabei, daß alle Arbeitsschritte vollständig durchlaufen werden und i.allg. alle oben genannten Konstruktionsmerkmale verändert werden können.
Varianten-konstruktion	Das Produkt wird als Kombination vorhandener Moduln, die häufig parametriert werden können, konfiguriert. Dabei ist die grundsätzliche Anordnung der Moduln vorgedacht. Die Phase der Prinzipfindung wird i.allg. nicht durchlaufen. Beispiele hierfür gibt es u.a. im Getriebebau oder bei Armaturen, z.B. „Werkstoffvarianten". Ein Sonderfall ist die „Konstruktion nach festem Prinzip", bei der lediglich Abmessungen verändert werden.
Anpaß-konstruktion	Kundenspezifisch wird ein vorhandenes Produkt modifiziert, um den speziellen Anforderungen eines bestimmten Kunden oder aber geänderten Marktbedingungen optimal zu entsprechen. Hierbei können jedoch einzelne Teilfunktionen vollständig neu zu konstruieren sein. Diese Konstruktionsart ist für Investitionsgüter typisch.

Nach dem Konstruktionsbereich, dessen Änderung erfolgen soll und der in einer der einzelnen Ablaufphasen behandelt wird (Bild 1, Arbeitsabschnitte 2; 3; 4-6; 7), lassen sich auch drei verschiedene Konstruktionsarten unterscheiden, bei denen dem Ablaufplan von Bild 3 entsprechend entweder die Funktion (Funktionsstruktur), die Prinziplösung oder die Gestaltung ermittelt werden soll [58].

Nur im Fall einer „echten" Neukonstruktion werden die über die gesamte Breite des Produktes angeführten Konstruktionsarten verwendet.

Obwohl echte Neukonstruktionen bei komplexen technischen Einheiten nur wenige Prozent aller Konstruktionsprozesse ausmachen (bei kleinen Zusatzkonstruktionen treten sie häufiger auf), darf nicht geschlossen werden, daß daher das Finden von Lösungsprinzipien und Auswählen von Lösungsprinzipien unwichtig sei. In aller Regel sind gerade die zu ändernden oder anzupassenden Teilaufgaben von besonders großer Bedeutung für den Produkterfolg. *Daher ist auch im Rahmen von Weiterentwicklung, etwa im Automobilbau, und bei Anpaßkonstruktionen – oft auch Änderungskonstruktionen genannt – dieser Arbeitsschritt von höchster Bedeutung.* Er muß lediglich nicht für das gesamte Produkt durchgeführt werden.

Bild 9 zeigt das Vorgehen schematisch für den Fall der Anpaßkonstruktion einer Hochdruckkreiselpumpe, die an besondere Randbedingungen auf einer

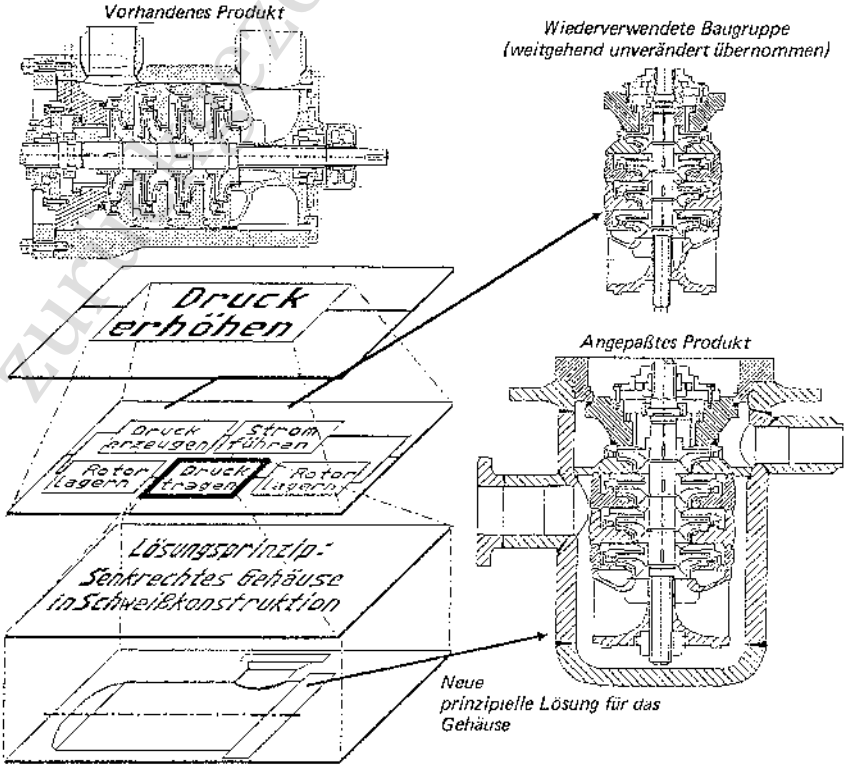


Bild 9. Verkürzter Konstruktionsprozeß für eine Anpaßkonstruktion einer Hochdruckkreiselpumpe an die speziellen Anforderungen des Einsatzes auf einer Ölbohrinsel

zurückgezogen - wird nicht mehr gültig

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Ölbohrinsel angepaßt werden mußte, z.B. an hohe Unabhängigkeit des Aggregats gegenüber Verwindungen der Deckböden durch seismische Lasten. Während die Einbauten fast unverändert übernommen werden konnten, mußte ein neues Gehäuseprinzip verwendet werden.

2.4 „Prinzipielle Lösungen" als Basis für quantitative Lösungen und Folgerungen für Produktmodelle

Jede Auslegungs-Berechnung für Funktionsmerkmale oder Beanspruchungen benötigt erste Vorstellungen über Art, Abmessung und Anordnung der geometrischen Parameter. Dieser erste quantitative Schritt sollte möglichst früh erfolgen, um schnell ungeeignete Lösungsalternativen auszusortieren. (*Kesselring* [32] sprach von *„orientierenden Berechnungen"*.) Sofern diese nicht aus einer bereits vorhandenen Gestaltung zu entnehmen sind, können sie nur aus einer geeigneten Darstellung eines Lösungsprinzips entnommen werden. Daher ist methodisch zu fordern, daß wesentliche Auslegungsmerkmale Bestandteil des Produktmodells „Lösungsprinzip" sein müssen. Bild 10 zeigt beispielhaft das Lösungsprinzip „Vier-Gelenk-Getriebe" und die notwendigen Parameter, um die Kinematik des Getriebes quantitativ zu behandeln.

Je nachdem welche Parameter erforderlich sind, um eine sinnvolle Gestaltung im anschließenden methodischen Schritt zu ermöglichen, wird der Parameterbestand des Produktmodells „Lösungsprinzip" differieren. Beispielsweise muß das Produktmodell „Gelenkgetriebe" bei hoher dynamischer Belastung bereits in diesem Arbeitsschritt erste Abschätzungen über Trägheitskräfte zulassen, d.h. bereits „prinzipielle" Annahmen über Querschnitte und Werkstoffe enthalten. Das bedeutet:

Das Produktmodell „Lösungsprinzip" muß anforderungs- bzw. aufgabenabhängig sein.

Andernfalls müßte es *alle potentiellen Merkmale* enthalten. Das wäre weder übersichtlich zu behandeln noch überhaupt praktisch realisierbar.

2.5 Lösungsvarianten und Beurteilung „Prinzipieller Lösungen"

Weil Lösungsprinzipien bereits erste Anordnungsbeziehungen darstellen, können wesentlich besser und genauer Schlußfolgerungen hinsichtlich ihrer Eignung für bestimmte Anforderungen gezogen werden, als dies auf der Basis von Netzen und Ketten physikalischer Effekte möglich wäre. Das gilt umso mehr, als in diesem Arbeitsabschnitt entsprechend Abschnitt 2.4 bereits Abschätzungen zu quantitativen Fragen durchgeführt werden könnten und daher die richtigen Größenordnungen von Leistungen, Kräften oder Temperaturen, Strömen usw. bekannt sind.

Das Ergebnis solcher Analysen wurde von *Müller* [47] u.a. als „Befunde" bezeichnet.

zurückgezogen - withdrawn

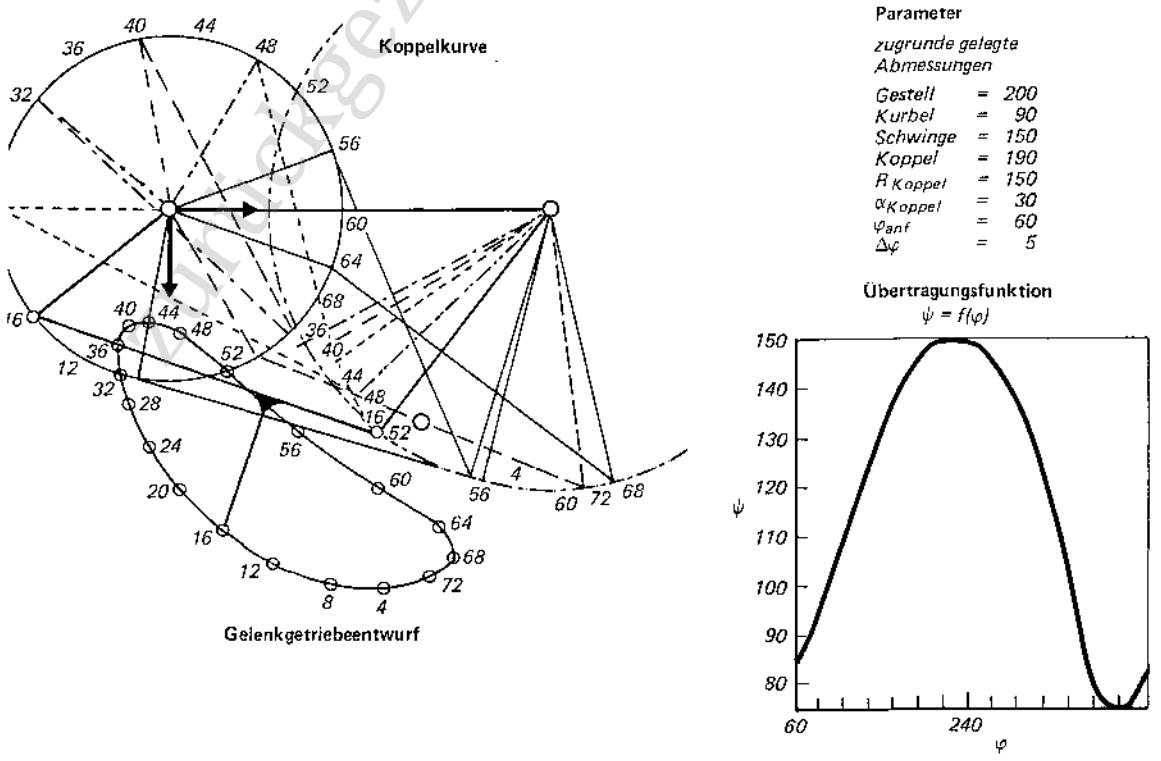


Bild 10. Produktmodell „Prinzipielle Lösung" und seine erforderlichen Parameter zur kinematischen Auslegung

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Wegen der Unsicherheit der Beurteilung „Prinzipieller Lösungen" sollten vorzugsweise solche Anforderungen herangezogen werden, die zum Ausschluß der Lösung führen können, wenn also Nichterfüllung von Festforderungen oder Untererfüllung von Mindestforderungen diagnostiziert werden kann.

Nur wenn sichere quantitative Abschätzungen vorzunehmen sind, sollten Bewertungen und/oder Gewichtungen vorgenommen werden.

Häufig resultieren aus Analysen „Prinzipieller Lösungen" rekursive Erweiterungen der ursprünglichen Konstruktionsaufgabe, weil häufig kompensierende oder schützende Funktionen nötig werden, um mit erkannten Störeffekten – etwa Reibung, Korrosion oder Verschleiß – fertig zu werden [19]. Ein Beispiel für solche Folgeüberlegungen zeigt Bild 11.

Wenn als „Prinzipielle Lösung" eine gleichsinnige Anordnung von Radialrädern gewählt wurde, kann bei gegebenen Förderdaten der Axialschub abgeschätzt werden, und für die daraus resultierende Folgefunktion „Axialschub aufnehmen" können alternative Lösungen untersucht werden, z.B. vollständige Aufnahme durch ein Axiallager, eine Entlastungsscheibe, einen Entlastungskamm, einen Entlastungskolben usw.

Je nachdem wie entschieden wurde, folgen aus der weiteren Analyse wiederum neue Folgefunktionen, Bild 11.

3 Grundlagen methodischen Vorgehens

Die Grundlagen methodischen Vorgehens bestehen in der Unterteilung des Konstruktionsprozesses in einzelne Abschnitte (ähnlich wie die in den Bildern 1 und 3), der systematischen Behandlung jedes dieser Abschnitte, der Zuordnung von Produktdarstellenden Modellen, ihrer Variation, Auswahl und Verknüpfung zu funktionsfähigen Produkten. In dieser Richtlinie wird der Weg nur bis zur Ermittlung der „Prinzipiellen Lösung" beschrieben (Arbeitsabschnitte 1 bis 3), in Richtlinie VDI 2223 [76] bis zu den Ausführungs- und Nutzungsangaben (Arbeitsabschnitte 4 bis 7).

3.1 Finden „Prinzipieller Lösungen" als Problemlösungsprozeß

Beim Konstruieren neuer Produkte, siehe Konstruktionsarten Abschnitt 2.3, besonders jedoch dann, wenn es um neuartige Produktideen, also neue Konstruktionsaufgaben geht, ist das Finden geeigneter „Prinzipieller Lösungen" der entscheidende Schritt des gesamten Problemlösungsprozesses.

Derartige Konstruktionsprozesse sind meist dadurch gekennzeichnet, daß die Aufgabenstellung besonders unklar, in jedem Fall jedoch unfertig ist. Für die erfolgreiche Problemlösung ist daher unbedingt eine überdurchschnittliche Sorgfalt bei der Aufgabenklärung und dem Aufstellen der Funktionsstruktur(en) erforderlich. Dabei muß im allgemeinen davon ausgegangen werden, daß iterative Schritte notwendig sind, weil Erkenntnisse aus der Analyse gefundener Lösungen Rückwirkungen auf Anforderungen und Funktionsstruktur haben werden, siehe Abschnitt 2.5. Für die folgenden Betrachtungen wird vorausgesetzt, daß Anforderungsliste und Funktionsstruktur bekannt sind.

zurückgezogen - withdrawn

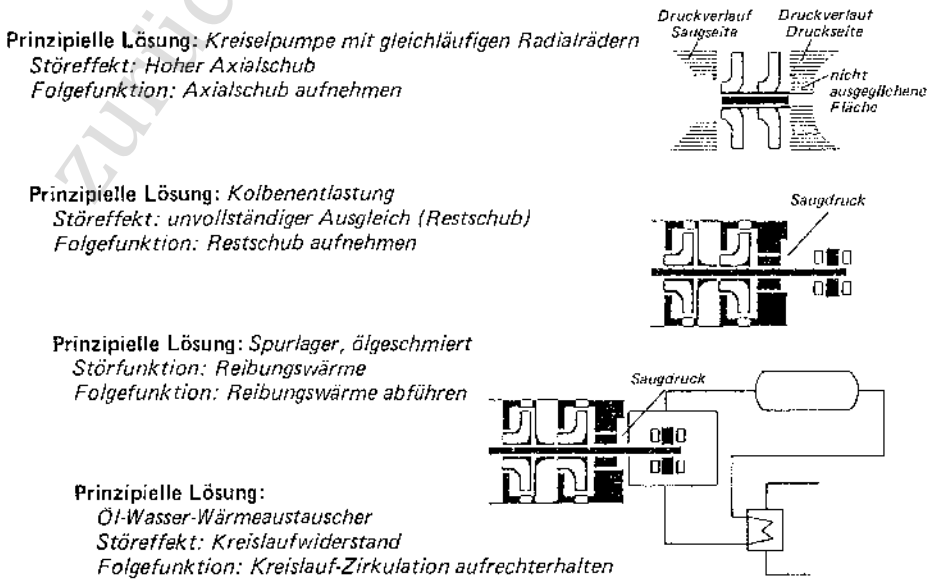


Bild 11. Rekursive Erweiterung der Konstruktionsaufgabe durch Erkenntnisse zu Störeffekten bei der Analyse Prinzipieller Lösungen

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

In Bild 1 werden die wichtigsten Arbeitsabschnitte beim Finden geeigneter „Prinzipieller Lösungen" dargestellt. In einem ersten Arbeitsabschnitt wird die Funktionsstruktur und die Anforderungsliste analysiert. Hieraus resultieren Erkenntnisse über besonders wichtige oder aber auch besonders schwierige Teilfunktionen und über kritische Anforderungen, beispielsweise wenn einzelne Teilfunktionen über den bisherigen Erfahrungsbereich der Bearbeiter oder gar des Unternehmens hinausreichen oder aber funktionelle oder dimensionelle Anforderungen deutlich jenseits bisheriger bekannter Ausführungen liegen. Ein anderes Anzeichen besonderer Wichtigkeit kann der hohe Grad der Vernetzung einer Teilfunktion mit anderen sein.

Aus diesen in den Arbeitsabschnitten 1 und 2 gewonnenen Anhaltspunkten muß das weitere Vorgehen geplant werden, beispielsweise ob weitere Informationen einzuholen sind, Experten, Lieferanten oder Kooperationspartner hinzugezogen werden sollen oder aber welche bisherigen Lösungen verwendet werden können bzw. ob eher ein morphologisch kombinatorisches Vorgehen oder eine intuitiv ganzheitliche Lösungssuche vorgezogen werden sollte, siehe Abschnitt 4.1.3. Weitere Planungsfaktoren können die personelle Planung (Projektleitung, Team, Zusammensetzung), aber auch vorhandene oder zu schaffende rechnerunterstützte Methoden sein.

Diese ersten drei Arbeitsabschnitte sind in enger Kopplung und mit kontinuierlicher Ergänzung der Anforderungsliste zu gehen.

Im 4. und 5. Arbeitsabschnitt werden dann Teillösungen, z.B. mit Hilfe von Brainstorming, Galeriemethode oder Synektik u.ä. oder aber durch systematische Auswertung physikalischer Effekte bzw. Durch-Mustern von Konstruktionskatalogen gewonnen, die dann mit Hilfe eines Morphologischen Kastens oder rechnerunterstützter Hilfsmittel kombiniert werden. Hierbei ist eine frühzeitige Beschränkung der Kombinationen durch Ausscheiden einzelner Teillösungen oder unverträglicher Teillösungspaare unumgänglich. Dabei kommt es häufig auf eine zumindest grobe Abschätzung funktioneller und geometrischer Parameter an.

Im 6. Arbeitsabschnitt werden die Gesamtlösungsvarianten analysiert, insbesondere müssen Störeffekte wie etwa Schwingungen, Geräusche, Verschleiß, Dissipationswärmeentwicklung oder Korrosion usw. erkannt werden, die ggf. zu Ergänzungen von Anforderungen und Funktionsstruktur führen, siehe Abschnitt 2.5. Dann müssen alle Varianten hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen beurteilt werden. Dies mündet schließlich in eine Bewertung der verbliebenen Alternativen in Arbeitsabschnitt 7 und in der Planung des weiteren Vorgehens in einem Schritt 8 (nicht in Bild 1 enthalten), der sowohl eine weitere Konkretisierung als auch eine iterative Aufarbeitung früherer Schritte bedeuten kann, insbesondere wird es im allgemeinen nötig sein, einzelne Teillösungen gezielt zu variieren, um Schwachstellen zu beheben.

3.2 Unterteilung des Konstruktionsprozesses

Um die Entscheidung über die Auswahl sinnvoller und günstiger „Prinzipieller Lösungen" und deren gestaltlicher Realisierung auf eine gesicherte Grundlage zu stellen, muß als Ausgangspunkt eine präzisierte Aufgabenstellung vorliegen. Sie enthält sowohl die Hauptaufgabe des Produkts als auch alle zu diesem Zeitpunkt erkennbaren Anforderungen.

Es ist sehr zweckmäßig, sich über die gewählte Funktion und die ermittelten Lösungsprinzipien Klarheit zu verschaffen, bevor eine bestimmte Gestaltung vorgenommen wird, d.h. der Konstruktionsprozeß wird, auf Bild 1 aufbauend, in einzelne Arbeitsabschnitte unterteilt, wie das in Richtlinie VDI 2221 [72] schon ausführlich begründet und beschrieben ist. Zum leichteren Klären der Aufgabenstellung, dem Ermitteln der Funktion und Suchen „Prinzipieller Lösungen" muß stets auf Wissensspeicher zurückgegriffen werden, die sehr häufig aus dem Erfahrungsschatz des Konstrukteurs bestehen, aber zweckmäßigerweise von bestehenden Sammellisten bzw. von Konstruktionskatalogen erweitert, ggf. als parametrisierte Lösungsmuster im Rechner gespeichert und ergänzt werden. In Bild 12 ist eine Suchmatrix für die einzelnen Lebenslaufphasen wiedergegeben, deren Stichworte auf entscheidende Bedingungen für die Entwicklung des Produkts hinweisen.

Die in Bild 1 angegebene Reihenfolge einschließlich der Iterationsmöglichkeiten sollte grundsätzlich eingehalten werden, denn

> *eine Fehlentscheidung kann in einer nachgeordneten Phase bzw. einem nachgeordneten Arbeitsabschnitt durch noch so weitgehende Optimierung in der Regel nicht mehr ausgeglichen werden.*

Eine falsche Aufgabenstellung, z.B. statt einer elektronischen eine mechanische Steuerung vorzuschreiben, oder beim Lösungsprinzip statt eine formschlüssige eine reibschlüssige Kraftübertragung zu wählen, kann in den folgenden Konstruktionsphasen nicht mehr kompensiert werden. So kann z.B. bei der Wahl einer falschen Zahnflankenform, etwa einer Kreisbogenverzahnung, auch bei noch so genauer Fertigung, z.B. Hochglanzpolieren der Zahnflanken usw. wegen der kinematisch falschen Flankenform keine gleichförmige Bewegungsübertragung erzielt werden, wie es z.B. bei Evolventen- und Zykloidenverzahnungen der Fall ist.

Zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Eigenschaften Bedingungen / Lebenslauf-Phasen	Nr.	Technisch-physikalische	Mensch-bezogene	Wirtschaftliche	Normative	Sonstige (Firmenspez.)
		1	2	3	4	5
Produkt-entstehung	1	1.1 Fertigungs-mittel	1.2 Verletzungs-gefahr	1.3 Lohn- und Material-kosten	1.4 Schutz-rechte	1.5 Modetrends, Automati-sierung
Verteilung (Vertrieb)	2	2.1 Transport, Abmes-sungen	2.2 Handhab-barkeit	2.3 Lagerzeiten, Vertriebs-kosten	2.4 Zollbestim-mungen	2.5 Änderung der Trans-portmittel
Verwendung (Betrieb)	3	3.1 Funktion, Wartung	3.2 Ergono-mische Bedingungen	3.3 Betriebs-kosten	3.4 TÜV-Richtlinien	3.5 Erkenntnisse, Messen, Reisen
Rückführung	4	4.1 Wiederver-wertung, Umwelt-belastung	4.2 Gefährdung durch Gift	4.3 Recycling-kosten	4.4 Umwelt-schutz	4.5 Sensibles Umwelt-bewußtsein

Bild 12. Suchmatrix für das Finden aller notwendigen Anforderungen (Auszug nach [20; 58])
Zweck: Herstellen von Assoziationen mit dem Produkt, um bei der Aufstellung der Anforderungsliste keinen wesentlichen Gesichtspunkt zu vergessen

Auflagezahlen - withdrawn

3.3 Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung

Beim generellen Vorgehen zur Entwicklung und Konstruktion eines Produkts z.B. nach Bild 1 [11] oder Bild 3 ist der erste Arbeitsabschnitt, nämlich das Klären und Präzisieren der Aufgabenstellung, der allerwichtigste. Die Aufgabenstellung bestimmt bildlich gesprochen die „Marschrichtung", in der man auf ein gegebenes Ziel zusteuert. Durch ihre Festlegung kann das Ziel, die Konstruktion eines erstrebten Produkts durchzuführen, schnell und problemlos, auf Umwegen oder auch nicht, erreicht werden. Die Aufgabenstellung gibt durch die noch zu behandelnde Anforderungsliste auch an, welche Mittel benötigt werden oder ggf. zur Verfügung stehen (z.B. Fertigungsverfahren). In ihr werden auch die zu berücksichtigenden Gegebenheiten sowie Restriktionen, die beachtet werden müssen (z.B. extreme Temperaturen, erhöhte Korrosionsgefahr usw.) festgehalten.

3.3.1 Problemanalyse

Während es relativ einfach ist, die Hauptaufgabe eines Produkts festzulegen, z.B. „Transportieren von Menschen und Gütern" für Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge oder „Verladen von Containern" für entsprechende Hebe- und Förderanlagen, ist es viel schwerer, neben dem Pflichtenheft des Kunden auch alle anderen Anforderungen an das Produkt für Fertigung, Transport und Betrieb von Anfang an zu berücksichtigen und zu erfassen. Häufig hat das Vergessen auch nur einer einzigen wichtigen Anforderung schwere, meistens kostspielige Konsequenzen zur Folge, wenn z.B. Norm-, Zoll-, Transport- oder auch ergonomische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt werden.

Hilfsmittel, um zu einer präzisen Aufgabenstellung zu kommen, deren wichtiger Bestand die Anforderungsliste ist, sind Produktfragelisten, Assoziationslisten, Checklisten, Suchmatrizen z.B. ähnlich denen in Bild 12 [58; 20].

Eine allgemeine Frageliste, die als Assoziationsliste gilt, stellt Bild 13 dar [58]. Die Fragen 1 bis 9 dienen zur Anregung und Prüfung, ob nichts Wesentliches vergessen wurde. Sie sind jeweils auf die betrachtete Aufgabenstellung anzuwenden.

Eine andere Art der Assoziation zu Anforderungen stellt die Suchmatrix dar, auszugsweise in Bild 12 wiedergegeben. In ihren Feldern sind wichtige Merkmale bezüglich der Lebenslaufphasen des Produkts angeführt (Zeilen 1 bis 4) und Gesichtspunkte bezüglich der technisch-physikalischen, der menschbezogenen, der wirtschaftlichen, der normativen und sonstigen firmenspezifischen Eigenschaften. Ausführliche Unterlagen sind bei *Franke* [20] und *Roth* [58] zu finden.

Um eine Aufgabenstellung nicht zu stark auf einzelne konkrete Fälle einzuengen, um sie aber auch für die Lösungsfindung mit allgemeingültigen standardisierten Hilfsmitteln (normierten Funktionen) geeignet zu

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

1. Welche Personen, technischen Systeme, Dinge, Stoffe, Umstände oder Naturgegebenenheiten nach Art und Zahl treten in den jeweiligen Lebenslaufphasen (Herstellung, Verteilung, Verwendung, Recycling) mit dem Produkt oder mit Teilen davon in irgendwelche Beziehungen?
2. Welcher Art sind diese Beziehungen?
3. Wann, wie lange, wie oft, mit welchem Verlauf treten sie auf?
4. Wo, an welcher Stelle, in welchem Bereich spielen sie sich ab?
5. Treten diese Beziehungen zwischen Produkt und System gesetzmäßig, zwangsläufig, mit großer Wahrscheinlichkeit oder zufallsartig auf?
6. Sind sie beabsichtigt, wenn ja; von wem und wozu, oder sind sie unbeabsichtigt?
7. Sind sie erwünscht oder unerwünscht?
8. Wie können sich die festgestellten Beziehungen auf Eigenschaften des Produkts auswirken?
9. Wie muß das Produkt beschaffen sein, damit erwünschte Beziehungen oder Eigenschaften ermöglicht oder gefördert, dagegen unerwünschte vermieden oder gemildert werden?

Bild 13. Produktfrageliste zur Kurzanalyse einer Aufgabe und zur Formulierung einer groben Aufgabenstellung

Die Fragen sollen an bestimmte Gegebenheiten bei den einzelnen Lebenslaufphasen wie Herstellung, Verteilung, Verwendung und Wiederverwertung erinnern. Die Beantwortung der Fragen durch den Konstrukteur soll ihm die Anforderungen an das Produkt ins Gedächtnis rufen, durch welche das in ihnen angesprochene Problem positiv gelöst wird.

machen, wird sie abstrahiert. Was dabei gemeint ist, zeigt Bild 14. Dort wird der Aufgabensatz „Wagen hochheben" bis zum Satz „Stoff leiten" abstrahiert. Der Verlust an Informationen (die natürlich festzuhalten sind) wird durch die erhöhte Allgemeingültigkeit und die berechtigte Hoffnung auf ein reiches Lösungsspektrum mit vielen neuen Ergebnissen hinreichend ausgeglichen.

Abstraktionsgrad		Objekt	Prädikat	Verlorengehende Zusatzinformationen	Ziel der Abstraktion
	Nr.	1	2	3	4
Niedrig	1	1.1 Wagen	1.2 hochheben	—	—
	2	2.1 festen Körper	2.2 heben	2.3 Wagen vom Boden hochheben	2.4 Verallgemeinerung des Vorgangs
	3	3.1 fester Stoff	3.2 bewegen	3.3 zusammenhängenden Körper entgegengesetzt zur Schwerkraft bewegen	3.4 Zuordnungsmöglichkeit zu Soll-Funktionen der physikalischen Funktionsstrukturen
Hoch	4	4.1 Stoff	4.2 leiten	4.3 Art des Stoffes, Art des Transports	4.4 Zuordnungsmöglichkeit zu Soll-Funktionen der Allgemeinen Funktionsstruktur

Bild 14. Beispiel für die schrittweise Abstraktion eines Aufgabensatzes und seinen zunehmenden Verlust an zusätzlichen Informationen, gezeigt am Beispiel eines Wagens

3.3.2 Anforderungen und Hauptaufgaben, Nebenaufgaben

Jede Konstruktion sollte von einer möglichst gut durchgearbeiteten Aufgabenstellung ausgehen können. Das ist leider sehr selten der Fall, oft auch nicht möglich, denn zahlreiche Anforderungen ergeben sich oft erst dann, wenn das neue Produkt schon in Skizzen oder groben Umrissen vorliegt.

– *Hauptaufgabe*

Die Anforderungen, welche schon von vornherein festliegen, und die, welche schon von Anfang an zu erkennen sind, sofern die möglichen voraussehbaren Umstände berücksichtigt werden, sollten alle festgehalten werden. Dazu gehört vor allem die Hauptaufgabe, d.h. die Aufgabe, zu deren Erfüllung das Produkt überhaupt konstruiert wird. Sie sollte möglichst in einem knappen Satz eindeutig und genau ausgedrückt werden. Für das gewählte Beispiel eines Wagenhebers kann sie lauten:

Es soll eine Vorrichtung zum Heben eines Wagens konstruiert werden.

Hilfsmittel für die Formulierung von Aufgaben können Listen mit technischen Verben sein [58], weil der wesentliche Inhalt in der Satzaussage (Prädikat) „Heben" und in dem Gegenstand der Aussage (Objekt) „Wagen" liegt.

– *Anforderungen*

Während die Hauptaufgabe im wesentlichen das Ziel, den „roten Faden" des Konstruktionsweges,

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

bestimmt und somit später auch die Hauptfunktionen, werden alle näheren Umstände zur Präzisierung der Aufgabenstellung durch die Anforderungen festgelegt [17; 52; 58]. Bei der großen Vielfalt möglicher und nötiger Anforderungen sind in der Regel nie alle wichtigen gegenwärtig. Daher ist eine einfache Produktfrageliste, wie sie Bild 13 zeigt, von großem Nutzen. Die Fragen erscheinen zunächst sehr trivial, berühren aber die wesentlichen Gegebenheiten für das Produkt, die – um erfüllt oder vermieden zu werden – entsprechende Anforderungen an das Produkt nahelegen oder gar erfordern.

Solche Anforderungen könnten z.B. für die Vorrichtung zum Heben eines Wagens in seiner Produkt-Lebensphase „Verwendung" aufgrund der Liste in Bild 13 die folgenden sein:

- Beziehungen zu Personen → zum Wagenführer
  Beziehungen zu Systemen → zum Wagen
  Beziehungen zu Dingen, Stoffen → Straße, Garage, Staub, Öl
- Art der Beziehung
  zum Menschen → Bedienung (des „Wagenhebers)
  zum Wagen → Position zum Aufbocken, Abbocken, Arbeit übertragen
  zur Straße → Untergrund, Auflage
- Wann, wie lange?
  Jederzeit, etwa 20 Minuten, zwei- bis zehnmal im Jahr
- Wegen Mitnahme leicht, klein (35 cm), gut transportierbar, ohne Wartung
  usw.

Registriernummer:	Produkt: Transportable Vorrichtung zum Wagen heben durch Menschen	Bearbeiter:	Datum:	Blatt: 1

Anforderungsliste
Methode: Produktfrageliste

Gliederungsteil		Anforderungsteil			Zugriffsteil			Anhang
Informationsgewinnung	Nr. aus Produktfrageliste	Nr.	Beschreibende Angaben qualitativ	Zahlenangaben quantitativ	Anforderungsart	Quelle: Sachunterlage	Quelle: Person	Mögliche Gewichtungsfaktoren
			1	2	3	4	5	6
Mit Produktfrageliste	1	1	vom Menschen zu bedienen (Hand, Fuß)	Bedienungskraft nicht unter 10 N	Z	Ergonomiehandbuch		3
		2		Hubkraft mindestens 5000 N	Z	Statistik	Hr. Meyer	3
		3	unter allen Wetterbedingungen bis auf extreme Ausnahmen		F			2
		4	möglichst bei Sand- und Wiesenuntergrund benutzbar		W			1
		5		Gewicht kleiner 10 N	Z		Konstrukteur (Ko)	2
	2	6	Energiequelle Mensch	Betätigungskraft höchstens 100 N	Z	Ergonomiehandbuch		3
		7		Abstand Bodenplatte - Stützhebel bis 100 mm zu verkleinern	Z	Statistik		2
		8	für Transport im Kofferraum unterbringen	größte Ausdehnung eingeklappt 500 mm	Z		Ko	4
Aus Pflichtenheft des Auftraggebers		22		Stückzahl 10000 im Jahr	F	Fa. -------	Hr. Schimmelpfennig	3
		23		Preis 10% unter dem bisherigen	Z	-------		2
		24	Material möglichst nichtrostend		W	Fa. -------	Hr. Überklug	2
Aus zusätzlichen Informationen		25	Beschädigungen von Chassis und Schutzschichten vermeiden		F		Teilnehmer	3
		26	--------					
		27	---------					

Es bedeutet: F Festforderung, Z Zielforderung, W Wunsch
Die Gewichtung ist der eingetragenen Zahl proportional

Bild 15. Die Anforderungsliste ist eine übersichtliche Zusammenfassung der Informationen und Randbedingungen, welche die an das Produkt gestellten Anforderungen enthält, mit dem Hinweis, von wem sie erhoben wurden. Die Unterteilung in Fest-Forderungen (F), in solche mit gezielter Optimierung (Z) und in Wunsch-Forderungen (W) ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die Bewertung der Konstruktion.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

– *Anforderungsliste*

Die Ergebnisse werden in einem gesonderten Blatt, der sogenannten Anforderungsliste [52; 58], Bild 15, gesammelt und nach zweckmäßigen Gesichtspunkten wie Art der Herkunft, Fest-, Ziel- oder Wunschforderung geordnet. Diese Liste wird im Laufe des Konstruktionsfortgangs ergänzt und für die Auswahl, Entscheidung und Bewertung herangezogen. Auch für die spätere Ermittlung, ob die gestellten Anforderungen noch notwendig sind (wenn der Bearbeiter z.B. nicht mehr greifbar ist), ist sie von unschätzbarem Wert.

– *Anforderungsarten*

Anforderungen an ein Produkt können hinsichtlich ihrer Herkunft, der Dringlichkeit ihrer Erfüllung und hinsichtlich ihrer festzulegenden Werte unterschieden werden. Daher liegt im alltäglichen Gebrauch eine nicht immer gleichartige Begriffswelt vor. Bild 16 zeigt die Zuordnung der verschiedenen Begriffe zueinander und typische Beispiele. Ein übersichtlicher Konstruktionskatalog der Anforderungsarten ist auch bei *Roth* [58] enthalten.

Werden die Anforderungen für die Beurteilung von Lösungsalternativen angewendet, sind folgende Regeln zu beachten:

– Die Erfüllung von Festforderungen kann nicht bewertet werden, nicht erfüllte Festforderungen scheiden Lösungen aus!
– Bewertbar sind ausschließlich Wünsche und zielartige Mindest-und Höchstforderungen, die letzteren aber nur insoweit, als sie den gegebenen Grenzwert über- oder unterschreiten. Bei Nichteinhalten derartiger Grenzwerte scheiden Mindest- und Höchstforderungen ebenfalls Lösungsvarianten aus.
– Für die Ausführung einer Bewertung kann es nützlich sein, normierte Maße für Mindest- und Höchstforderungen bereitzustellen, Bild 16 unten.

3.4 Ermitteln von Funktionen und Funktionsstrukturen

Der Schwerpunkt dieses Abschnittes besteht darin, die vielen möglichen Funktionen [6; 58] auf wenige wesentliche zurückzuführen und in einem Katalog, der einer systematischen und vollständigen Gliederung entspricht, zu sammeln [55; 59; 75]. Ebenso sollten die physikalischen Effekte [35; 41; 53; 66; 70] und die wichtigsten Mechanismen in Konstruktionskatalogen vorliegen [5]. In diesem Sinne hilft allein schon die Tatsache des Abstrahierens; sie bringt Klarheit über die Funktion, welche nicht immer vollständig sein muß [52].

3.4.1 Ermitteln der Funktionen

Der Gegenstand der Aussage (das Objekt) und die Satzaussage (das Prädikat) im Hauptaufgabensatz ermöglichen es, bestimmte Funktionen direkt aus der

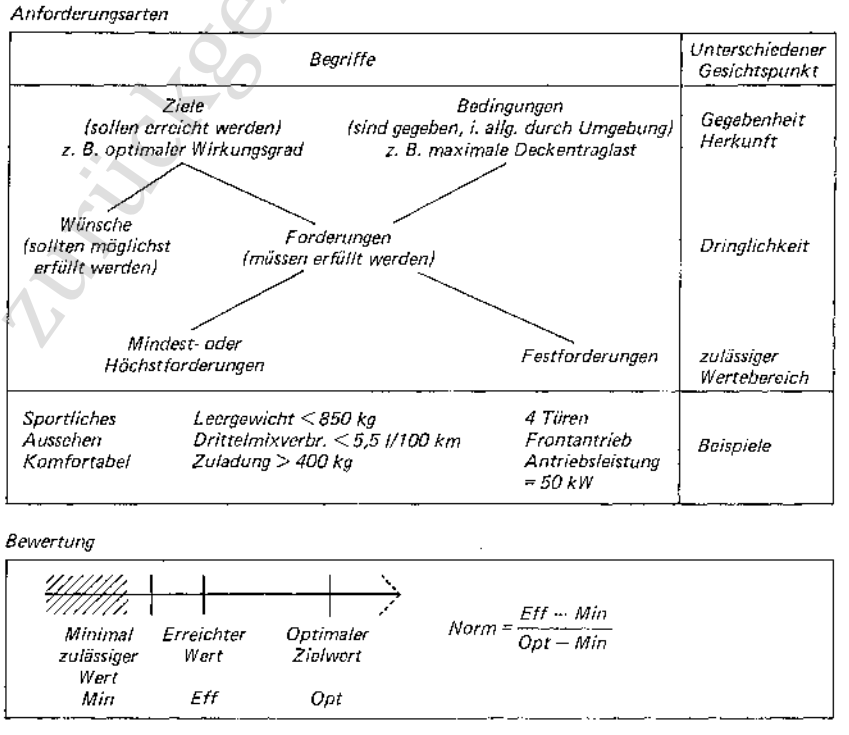


Bild 16. Die verschiedenen Anforderungsarten und die Möglichkeit ihrer Bewertung
Genaue Klassifizierung und weitergehende Vorschläge bei *Franke* [21] und *Roth* [58].

zurückgezogen - Widerruf

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Aufgabenstellung zu bestimmen. Grundsätzlich muß nämlich immer der Zustand eines Stoffes, eines Energieinhalts und einer möglichen Informationsangabe geändert werden. Für das gewählte Beispiel eines Wagenhebers muß

- der Wagen (Stoff) gehoben werden
- dazu eine Energie zur Verfügung stehen
- die Freigabe der Energie zum Heben des Wagens aufgrund einer Information erfolgen.

Die Funktionen aller Maschinen, Geräte und Apparate lassen sich mit Hilfe der sogenannten drei Allgemeinen Größen

Stoff, Energie, Information

beschreiben. Werden darüber hinaus auch die Zustandsänderungen (Operationen) auf eine notwendige aber auch hinreichende Anzahl beschränkt, dann lassen sich alle mit den Allgemeinen Größen ausgeführten Funktionen in einem kleinen, überschaubaren Katalog darstellen.

Ein derartiger Konstruktionskatalog [58] ist in Bild 17 dargestellt. Die notwendigen und hinreichenden Zustandsänderungen sind darin

Speichern, Leiten, Umformen, Wandeln, Verknüpfen.

Die drei Allgemeinen Größen, den obigen Zustandsänderungen unterworfen, ergeben die sogenannten Allgemeinen Funktionen.

In Bild 17 sind die Allgemeinen Funktionen sowohl durch besondere Symbole als auch durch entsprechende bildliche Darstellungen einer typischen Realisierung wiedergegeben. Es gibt darüber hinaus noch zahlreiche andere Darstellungen der Funktionen, wie sie z.B. *Pahl/Beitz* [52], *Koller* [35], *Gierse* [23] und *Ehrlenspiel* [17] vorschlagen.

Um nun die ausgeführten Funktionen eines Teileverbandes zu ermitteln, muß nur festgestellt werden, welche Zustandsänderungen eines zu konstruierenden Produkts beim Stoff erfolgen, bei der Energie und der Information.

Wird von einem vorliegenden Beispiel ausgegangen, wie z.B. dem Wagenheber [60] in Bild 18, dann sind die einzelnen Funktionen sehr schnell zu erkennen. Es gilt:

- Der Wagen (Stoff) muß gehoben werden, eine Ortsänderung, die ganz abstrakt auch „leiten" genannt werden könnte.
- Es muß Energie bereitgestellt, mit der richtigen Kraft und Geschwindigkeit versehen werden (Umformen mit Hebel, Schraubengewinde und Kniehebel) und über ein Glied mit Rücklaufsperre geleitet werden, damit der gehobene Wagen nicht wieder absinkt.
- Es muß eine gespeicherte Information vorliegen, die das alles veranlaßt.

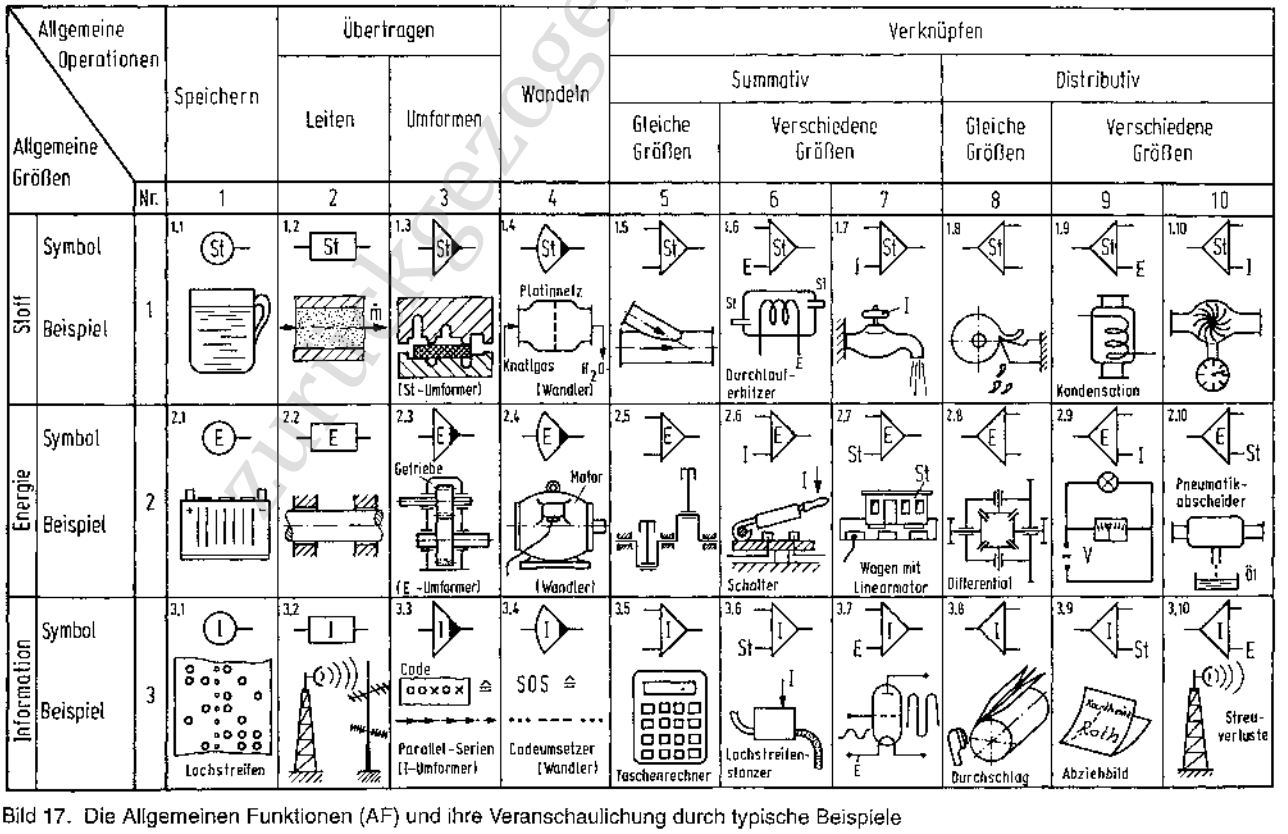


Bild 17. Die Allgemeinen Funktionen (AF) und ihre Veranschaulichung durch typische Beispiele

Die Zustandsänderungen der drei Allgemeinen Größen Stoff, Energie und Information bezüglich des Speicherns, Leitens, Umformens, Wandelns und Verknüpfens werden „Allgemeine Funktionen" genannt. Mit Hilfe der Allgemeinen Funktionen können die Gesamt- und Teilfunktion aller Maschinensysteme, Geräte und Anlagen sowie ihrer elementaren Funktionsgruppen beschrieben werden. In den einzelnen Feldern des Bildes ist je eine Allgemeine Funktion durch ihr Symbol und ein typisches Beispiel dargestellt [58].

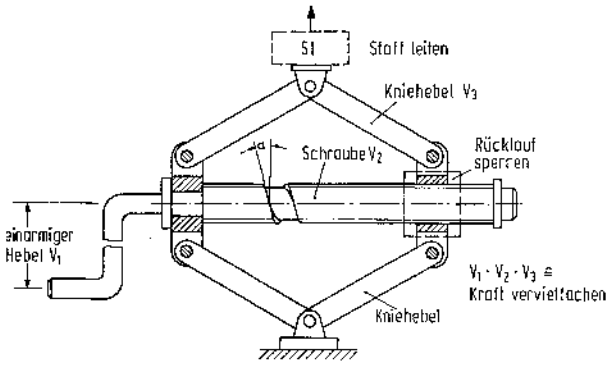
zurückgezogen - wird nicht mehr

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

1 Vorgabe - Modell



2 Entnommene Funktionen

Bild 18. Bekannter Wagenheber als Ausgangsmodell zur Ermittlung der Teilfunktionen von Wagenhebern und deren Verknüpfungen, z.B.:

Wagen heben (Stoff leiten):	mit Kniehebel-Mechanismus
Energie (Kraft) umformen:	mit Hebel, Schraubenpaarung, Kniehebel
Energie-Rücklauf sperren:	durch Selbsthemmung der Schraubenpaarung
Stoff-Energie-Information verknüpfen:	mit zwangläufigem Getriebe

3.4.2 Ermitteln von Funktionsstrukturen

Mit diesen erkannten Funktionen, die alle auch im Katalog des Bildes 17 enthalten sind [58], kann eine sogenannte Funktions-Struktur – wie in Bild 19 – aufgestellt werden. Im oberen Teil sind die Funktionen in einzelnen Kästen verbal beschrieben, im unteren Teil sind sie durch vereinfachte Symbole dargestellt, wobei ausnahmsweise die erklärenden Begriffe zum besseren Verständnis hier auch über den Funktionssymbolen stehen.

Dieser Schaltplan ist allgemeingültig und kann nicht nur für Wagenheber angewendet werden, wie anschließend gezeigt wird, sondern auch für Hebebühnen, Kräne, Förderanlagen und alle Maschinen oder Anlagen, die die Aufgabe haben, eine Last zu transportieren (Heben, Leiten usw.).

Die erwünschten, im Einzelfall zu konstruierenden Produkte werden erst durch die speziellen Anforderungen, die in der Anforderungsliste gesammelt sind, bestimmt.

Die Funktions-Struktur des Bildes 19 ist vollkommen wertefrei, denn es steht noch nicht fest, mit welchen technischen Mitteln, mit welchen Mechanismen, mit welchen Energiearten oder Informationsdarstellungen (Signalen) sie realisiert werden soll.

3.4.3 Allgemeingültigkeit der Funktionsstrukturen

Der hohe Abstraktionsgrad, das Erlernen einer Symbolik und der häufig nicht erkannte Nutzen, eine Funktionsstruktur durch systematische Entwicklung von Funktionselementen zu finden, z.B. um einen Wagenheber zu entwickeln, erweist sich nachträglich als sehr lohnend, wenn erkannt wird, daß die Struktur noch für viele andere technische Gebilde gültig ist. Das sind alle Maschinen, Geräte und Apparate, für welche die gleiche Hauptaufgabe gilt, wie im Fall des Wagenhebers, d.h. „Lasten heben".

zurückgezogen - withdrawn

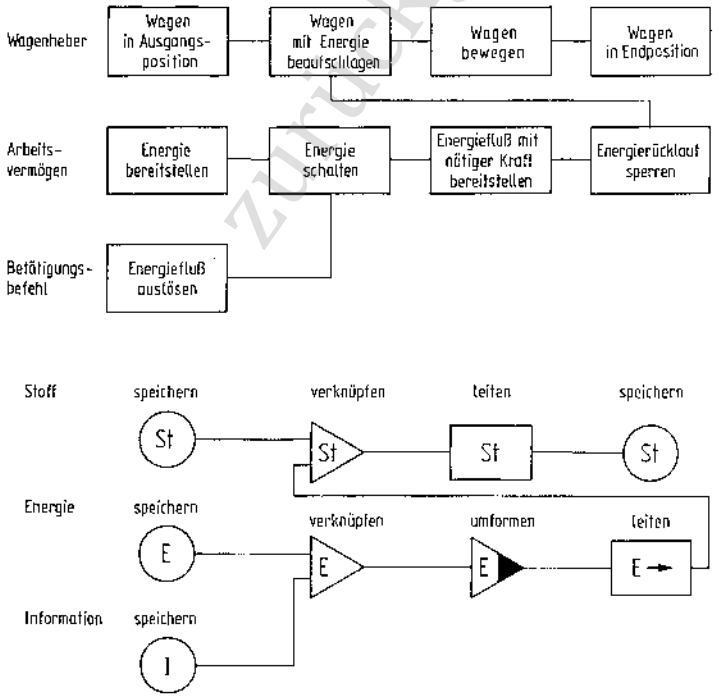


Bild 19. Funktions-Struktur für den Heber eines Wagens. Aus der Analyse eines vorhandenen Wagenhebers wurde festgestellt:

Stofffluß:

Der Stoffspeicher (links) wird mit Energie verknüpft und durch diese auf ein höheres potentielles Niveau gehoben.

Energiefluß:

Der Energiespeicher wird auf Befehl des Informationsspeichers freigegeben und kann einen Stofffluß in Gang setzen, sofern die vorliegende Kraft größer als die benötigte ist. Damit das der Fall ist, wird sie mit Hilfe von Kraftmultiplikatoren (Hebel, Schraube, Kniehebel) vergrößert. Damit beim Einstellen des Energieflusses kein Rückfluß entsteht (Absenken des Wagenhebers), ist eine Rückflußsperre (hier Selbsthemmung der Schraubenpaarung) dazwischengeschaltet.

Informationsfluß:

Ein Informationsimpuls löst den Energiefluß aus.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Die in Bild 19 entwickelte Funktionsstruktur ist in Bild 20, Feld 4, wiedergegeben. An den drei Beispielen der Felder 1 bis 3, Wagenheber, Hebebühne, Hebemechanismus am Absetzkipper [58] ist zu erkennen, daß für alle Symbole

bei K ein Kontakt für Mechanismus und Lasten da sein muß,

bei S ein die Information „Energie einleiten" weitergebender Schalter vorliegt,

bei V die Kraftgröße für die Leistung vervielfacht wird,

bei R eine Rücklaufsperre für die Energie vorliegen muß und

F die Führung für die Lastbewegung ist.

Die Erkenntnis, daß die Kraftvervielfachung stets durch ein Gebilde erfolgt, das eine Energieumformung ermöglicht (Hebel, Keil) zeigt sich in Feld 4 dadurch, daß die Allgemeine Funktion „Umformen" auch als Kraftmultiplikator interpretiert wird, Feld 5.

3.5 Prinzipielle Lösungen

„Prinzipielle Lösungen" werden methodisch gefunden, wenn die vorgegebenen Funktionen durch physikalische, chemische, biologische usw. Effekte realisiert werden können. Die Effekte sind in der Regel an geometrische und stoffliche Ausbildungen gebunden, die sogenannten „Effektträger" [35]. Solche „Effektträger", ähnlich wie in Bild 21, bestimmen die gestaltliche Ausbildung einer "Prinzipiellen Lösung" entscheidend.

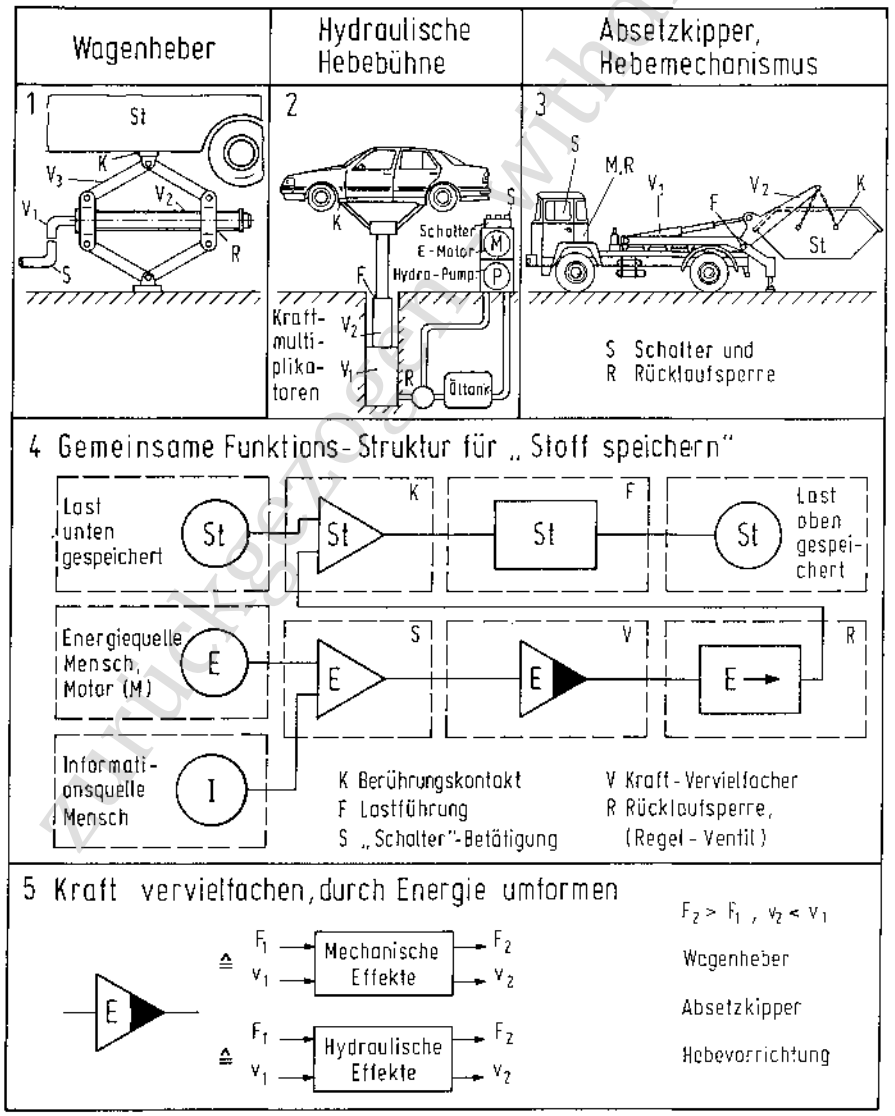


Bild 20. Die für den Wagenheber entwickelte Funktionsstruktur gilt für die ganze Gerätegruppe, deren Hauptaufgabe es ist, schwere Massen anzuheben, zu halten bzw. zu versetzen und abzusetzen.

Teilbilder 1-3: Alle Lösungen haben die gleiche Hauptaufgabe, haben die Elemente K, F, M, S, R, V, um damit die Funktion der Größen Stoff, Energie, Information zu realisieren.

Teilbild 5: Die Kraftmultiplikation wird stets durch die Allgemeine Funktion „Energie umformen" realisiert. Mechanisch z.B. mit Hilfe des Hebel-, Keil- oder Kniehebeleffekts, hydraulisch durch Druckausbreitung.

Zurückgezogen, wird nicht mehr aktualisiert, ersetzt durch VDI 2222 Blatt 1 (2011-12)

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

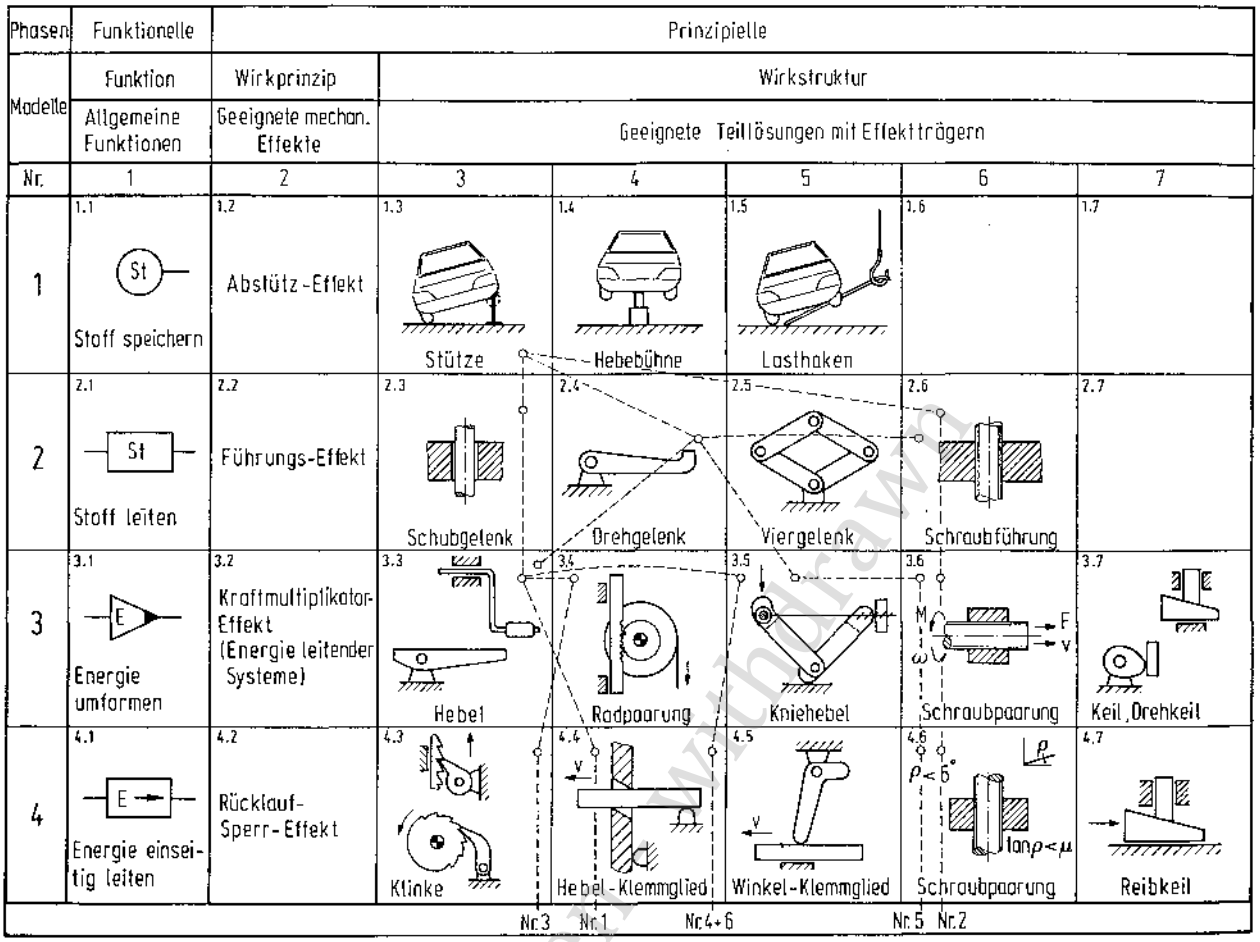


Bild 21. Morphologischer Kasten [82] zur Variation der Effektträger für Teilfunktionen sowie deren Kombination zu einer Gesamtfunktion. Jede Funktion wird mittels Effektträgern nur einmal realisiert bis auf die Energieumformung zur Kraftvergrößerung. Diese kann bei Serienschaltung öfter wiederholt werden, um Vervielfachungsfaktoren zu vergrößern.

zurückgezogen/withdrawn

3.5.1 Suche nach Effekten

Um die Funktions-Struktur des Bildes 19 in ein wirkendes Produkt umzusetzen, muß für jede festgelegte Funktion ein (physikalischer) Effekt gefunden werden, mit dessen Hilfe sie realisiert werden kann [58]. Die Natur hat eine begrenzte Anzahl von Effekten zur Verfügung gestellt. Es lassen sich allein *die* Funktionen realisieren, für die ein Effekt oder eine Effektkette gefunden wird (Gesetz der Funktionsrealisierung [83; 58; 35]). Tabellen und Kataloge von Effekten (physikalischen Gleichungen) liegen in zahlreichen Veröffentlichungen [35; 53; 58; 66; 70] vor. Die Effekte wiederum sind mit wenigen Ausnahmen an körperliche Effektträger gebunden.

In Bild 21 sind geeignete Effekte mit Effektträgern für die einzelnen Funktionen der Funktions-Struktur eines Wagenhebers dargestellt. So sind in Feld 3.3 Effektträger für den Hebel-Effekt, in Zeile 2 Effektträger für den Führungs-Effekt, in Zeile 4 Effektträger für den Rücklauf-Sperr-Effekt zu erkennen.

Es wird nun jedem Allgemeinen Funktions-Symbol bzw. jedem Funktions-Kasten (Black Box) des Bildes 19 ein passender Effekt des Bildes 21 zugeordnet. Damit wird festgelegt, welches physikalische Geschehen [54] den Zustand der Eingangsgröße verändert, ja sogar, welche physikalischen Größen Ein- und Ausgangsgrößen sind, z.B. Kraft und Geschwindigkeit oder Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit usw.

Die Effektträger des Bildes 21, welche zu Funktionen gehören, die in der Funktions-Struktur miteinander verknüpft sind, müssen auch mechanisch mit ihren Ein- und Ausgangsgrößen an der Verknüpfungsstelle kompatibel sein. So muß z.B. die Ausgangskraft und der Ausgangsweg der einen Funktion gleich der Eingangskraft und dem Eingangsweg der mit ihr verknüpften folgenden Funktion sein.

Besonders erwähnt soll die Funktion des Energie-Umformens werden. Damit die Energie vom Speicher (Mensch, Elektromotor usw.) überhaupt in Richtung Wagen fließt, muß ihr Potential, bei mechanischer Energie die Kraft / das Drehmoment am Ausgang mindestens so groß sein, wie die Kraft / das Drehmoment der zu bewegenden Größe (Wagen). In der Praxis würde ein Kraftfahrzeugmotor nie einen Wagen antreiben, wenn kein Getriebe dazwischen läge, welches das Motormoment bis zum Radantriebsmoment vergrö-

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

ßerte; beim Wagenheber ist mindestens ein Hebel-Kraftmultiplikator vorhanden, der die Eingangskraft vergrößert. Um die Moment- oder die Kraftvervielfachung zu erhöhen, können mehrere Umformer (Kraftmultiplikatoren [58], Getriebestufen) hintereinandergeschaltet werden.

3.5.2 Entwickeln „Prinzipieller Lösungen"

Nun sind alle Voraussetzungen vorhanden, um schnell, beinahe spielerisch eine große Anzahl „Prinzipieller Lösungen" zu finden. Vorausschauenderweise wurden in Bild 21 alle für Teillösungen geeigneten Effektträger so geordnet, daß sie zeilenweise jeweils eine der notwendigen Funktionen der Funktions-Struktur erfüllen. Ausgelassen wurden in diesem Bild die Funktionen „Speichern" der Energie (Mensch, elektrische Energie), der Information (Mensch), denn sie sind ohnehin vorhanden. Schließlich müssen die restlichen Funktionen nur miteinander verknüpft, d.h. in Bild 21 mit einer Linie verbunden werden. Für einige Fälle ist das geschehen. Die Verknüpfung erfolgt z.B. durch zwangläufige Mechanismen. Aus dieser Verknüpfung gehen die sechs Lösungsprinzipe des Bildes 22 unmittelbar hervor, einschließlich der Ausführung in Bild 18.

Die angeführten Lösungen sind nicht *alle* möglichen, da nicht alle Verknüpfungsmöglichkeiten in Bild 21 durchgespielt und auch nicht alle Effektträger für die einzelnen Funktionen in Bild 21 aufgeführt und variiert [18] wurden. Auch die Verknüpfungen in der Funktionsstruktur lassen sich variieren. So kann z.B. die Rücklaufsperre vor oder nach dem Umformer liegen und die verschiedenen Kraftmultiplikatoren (mehrere Umformer hintereinander) können verschiedene Reihenfolgen haben.

3.5.3 Vereinfachung der Lösungsmethode

Im beschriebenen Beispiel wurden viele Variationsmöglichkeiten zum Entwickeln einer „Prinzipiellen Lösung" gezeigt. Es muß nicht sein, daß in jedem Konstruktionsabschnitt variiert wird. Im allgemeinen ist es schon sehr wirkungsvoll, zu erkennen, daß ein Kraftvervielfacher (Umformer) vorhanden sein muß – wie in diesem Fall – sowie eine Rücklaufsperre. Die Variationen würden sich dann beispielsweise nur auf die Zeilen 3 und 4 des Bildes 21 beschränken, also auf Kraftvervielfacher und Rücklaufsperren. Für diese beiden Funktionen liegen schon fertige Konstruktionskataloge vor [11; 55; 59; 75], so daß die mechanischen Variationsmöglichkeiten der Effektträger alle erfaßt sind und nur übertragen werden müßten.

3.5.4 Vorgehensweise beim Konstruieren, Konstruktions-Strategien

Der mangelnde Rückgriff auf methodische Vorgehensweisen [19] der Funktionellen und Prinzipiellen Phase (Arbeitsabschnitt 1 bis 3) findet teilweise eine Erklärung in den unterschiedlichen Konstruktions-Strategien in einzelnen technischen Bereichen, die in Bild 23 dargestellt sind [57; 58; 61]. Nur bei der Vorgehensweise I werden alle Arbeitsabschnitte aus dem Vorgehensplan des Bildes 1 bewußt und einzeln durchlaufen; nur hier sind die für jeden Abschnitt entwickelten Konstruktions-Methoden auch erforderlich und einsetzbar. Schon bei Vorgehensweise II ist es nicht notwendig, zwischen Effektträgern und Gestaltelementen zu unterscheiden. Bei Vorgehensweise III werden Funktion und Effekt nicht getrennt, bei Vorgehensweise IV Funktion und Gestaltvorgaben. Im Fall der Vorgehensweise V wird auch die reine Funktion

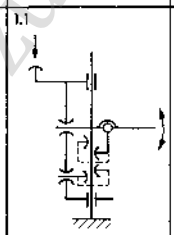
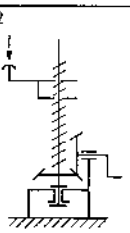
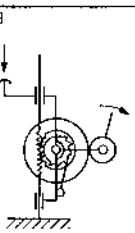
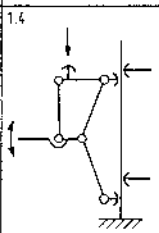
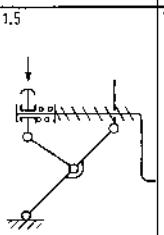
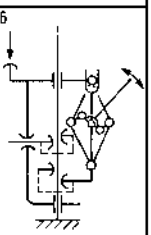
Unterschiedliche Gesamtlösungen / Unterschiedliche Teillösungen	Nr.	Aus den Effektträgern zusammengesetzte Gesamtlösungen Prinzipskizzen					
		1	2	3	4	5	6
Gestalt-Prinzipskizze	1	1.1 	1.2 	1.3 	1.4 	1.5 	1.6 
Abstützung, Führung, Kraftmultiplik., Rücklaufsperre	2	2.1 1.3 2.3 3.3 4.4	2.2 1.3 2.3 + 2.6 3.3 + 3.6 4.6	2.3 1.3 2.3 3.4 + 3.3 4.3	2.4 1.3 2.3 3.3 + 3.5 4.4	2.5 1.3 2.4 + 2.6 3.3 + 3.5 + 3.6 4.6	2.6 1.3 2.3 3.3 + 3.5 4.4

Bild 22. Bei Verwendung verschiedener Effektträger aus Bild 21 können diese nach dem Verfahren des „Morphologischen Kastens" zu unterschiedlichen Lösungen zusammengesetzt werden.

Einige der möglichen Lösungen sind als Prinzipskizzen in Zeile 1 dargestellt [58]. Die Zahlen in den Feldern 2.1 bis 2.6 geben die Nummern der Teillösungen aus Bild 21 an. Das "Zusammensetzen" muß nach Maßgabe der Funktions-Struktur erfolgen.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

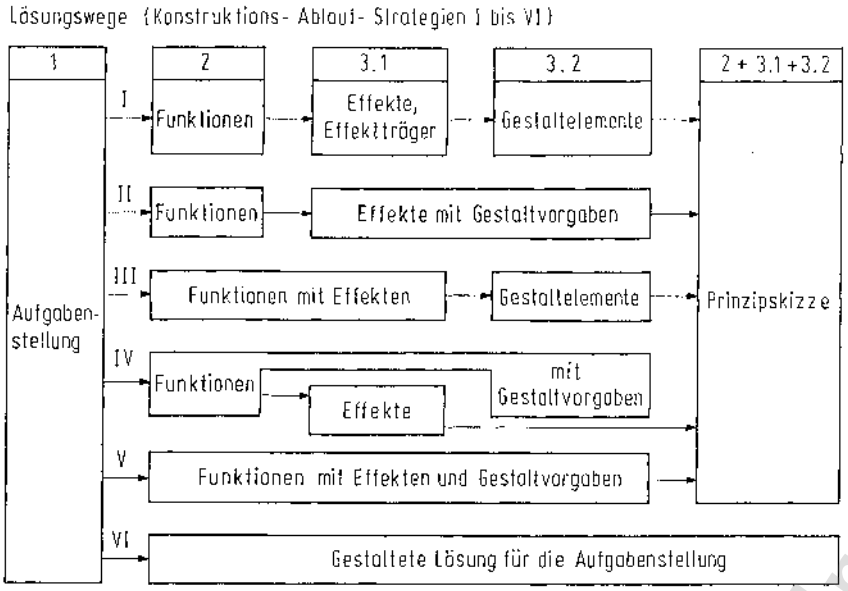


Bild 23. Mögliche Vorgehens-Strategien beim Konstruieren [58]; Berücksichtigung einzelner oder integrierter Arbeitsabschnitte des Bildes 1

I Getrennnte Bearbeitung der Funktion, der Effekte und der Gestaltelemente

II Integration von Gestaltelementen und Effekten. Die Funktion wird getrennt bearbeitet.

III Integration von Funktion und Effekt. Die Gestaltelemente werden getrennt bearbeitet.

IV Integration von Funktion und Gestaltelementen. Beschränkte Anzahl von Effekten nachträglich wählbar beziehungsweise stets zu berücksichtigen.

V Funktion, Effekte und Gestaltelemente integriert, als Ganzes bearbeitet.

VI Fertige Bau- oder Funktionseinheiten. Keine Änderungen, sondern nur verschiedene Anordnungen möglich.

vom Effekt und der Gestalt nicht getrennt (häufigster Fall im Konstruktions-Alltag). Wird von einer fertig gestalteten Lösung ausgegangen wie im Fall VI, stellt sich die Frage nach besseren „Prinzipiellen Lösungen" erst gar nicht.

Vorteile des schrittweisen Vorgehens

Beim schrittweisen Vorgehen nach Strategie I des Bildes 23 werden folgende Vorteile erzielt:

- Es ist in jedem Arbeitsabschnitt möglich, alternative Lösungen zu finden.
- Werden die Lösungen jedes Arbeitsabschnitts mit allen kompatiblen Lösungen der anderen Arbeitsabschnitte zu „Prinzipiellen Lösungen" zusammengesetzt, dann ergibt sich ein großes Spektrum neuer Lösungen, die häufig besser, meistens gleich gut und manchmal auch schlechter als die alten sind.
- Die Lösungen sind zum großen Teil neu.

Diese Vorgehens-Strategie wurde zur Variation der Funktion im Beispiel der Bilder 19 und 20, für die Variation des Effekts in den Bildern 21 und 42, für die Variation der Gestaltelemente in den Bildern 22 und 43 angewendet.

Das schrittweise Voranschreiten nach Vorgehens-Strategie I hat auch einige Nachteile. Neben dem größeren Arbeitsaufwand ist das Erkennen und Trennen der reinen Funktionen von den mit Effekten gekoppelten Funktionen, der Effekte und Effektträger von den notwendigen Gestaltelementen für ungeübte Konstrukteure schwierig. Daher wird leider häufig von den hier angebotenen Methoden kein Gebrauch gemacht. Die Konstruktions-Strategie IV wird hier im Beispiel „Positioniereinrichtung" Abschnitt 5.2.2, Bilder 45 bis 47, ebenso bei *Jung* [31] eingesetzt, die Konstruktions-Strategie II in den Beispielen „Reibsysteme" Abschnitt 5.2.1 (Bilder 41 bis 44) und die Konstruktions-Strategie I in den Beispielen „Wellenverkrümmung", Abschnitt 5.2.3, Bilder 49 bis 54, „Robotergreifer", Abschnitt 5.2.4 Bilder 55 bis 64, und am Beispiel „Wagenheber", Bilder 18 bis 22. Konstruktions-Strategie III wird vorzugsweise in Bereichen verwendet, in denen elektrische Schaltpläne angefertigt werden. Konstruktions-Strategie V wird dort praktiziert, wo extreme Bedingungen für Funktion, Effektauswahl und Gestalt gefordert werden, Bedingungen, bei denen man froh sein muß, wenn überhaupt Lösungen existieren und daher keine Variationen möglich sind. Konstruktions-Strategie V schließlich ist dem Vorgehen vorbehalten, bei welchem die elementaren Funktionseinheiten (fremde Baueinheiten) festliegen und die Gesamtfunktion nur durch verschiedene Vernetzungen (Anordnung, Schaltung) erfolgt [57; 58].

Der Einwand, daß im praktischen Konstruktions-Alltag die richtige Funktionsermittlung unwichtig sei, weil hauptsächlich Anpassungs- und nicht Neukonstruktionen bearbeitet würden, sei damit entkräftet, daß diese Feststellung meist nur für die kompletten Maschinen, Geräte oder Apparate als ganze Funktionseinheiten zutrifft, nicht aber für deren elementare Einheiten wie Verbindungen, Führungen, Verschlußklappen, Schließmechanismen, Bewegungs- oder Kraftübertragungseinheiten, die sehr wohl häufig neu konstruiert werden müssen. Auch findet der Konstruktionseinstieg häufig nicht schon bei der Funktionsermittlung statt, sondern meistens in einem folgenden Konstruktionsabschnitt.

Zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

4 Methoden und Hilfsmittel

Die systematische Lösungsfindung wird sehr erleichtert, wenn bewährte Vorgehensmethoden bekannt sind und praktische Hilfsmittel, z.B. in Form von Konstruktionskatalogen, Lösungssammlungen oder Checklisten zur Verfügung stehen.

4.1 Methoden, Hilfsmittel und Arbeitsweisen

Diese Hilfen, welche dem Konstrukteur zur Verfügung gestellt werden, sind um so wirksamer, je mehr sie das problemlösende Denken des Menschen, im besonderen des naturwissenschaftlich orientierten Technikers berücksichtigen.

4.1.1 Problemlösendes Denken

Das methodische Konstruieren ist ein spezieller Fall des problemlösenden Denkens. Daher sind viele allgemeine Grundsätze zur Problemlösung auch hier nutzbar. Zu unterscheiden sind dabei unterschiedliche grundsätzliche Arbeits- und Denkweisen: Zum einen das *intuitive* Denken, das *ganzheitlich* – meist auf dem Weg über unbewußte Assoziation und Variation von Erfahrungen – zu Lösungsideen führt und zum anderen das *diskursive* Denken, das Gesamtprobleme *in einer Folge von Einzelschritten* löst.

Grenzfall des diskursiven Denkens sind Algorithmen, die Klassen von Aufgaben in vorherbestimmbarer Weise lösen. Rechner können nach Algorithmen arbeiten.

Praktische Problemlösungsprozesse beim Konstruieren sind fast immer komplexe Abläufe, in denen intuitive und diskursive Schritte einander abwechseln.

Der Begriff „*Methode*" kommt aus dem Griechischen (methodos: das Nachgehen, Verfolgen). Methoden können vorzugsweise das diskursive Denken unterstützen – im Grenzfall sogar automatisieren – allerdings sind auch Methoden bekannt, die das intuitive Denken anregen bzw. unterstützen. Eine nützliche Metapher zur Klassifikation verschiedener methodischer Hilfsmittel ist die Vorstellung eines Problemlösungsprozesses als „Finden eines optimalen Weges zu einem mindestens grob bekannten Ziel", siehe Bild 24. Bei diesem Bild sollte aber vergegenwärtigt werden, daß die pure Intuition über kein Instrumentenlandesystem verfügt und bei „Nebel" oder bei beweglichen Zielen („moving targets") auf diskursive Vorgehensschritte zurückgegriffen werden muß.

Nicht alle Hilfsmittel verdienen die Bezeichnung einer eigenen Methode. Manche sind lediglich als strategische oder taktische Hinweise zu verstehen. Beispiele zeigt Tabelle 3 [27; 46].

Tabelle 3. Klassifikation verschiedener Hilfsmittel

Zielsetzende	Richtungsweisende	Wegbeschreibende	Intuitionsfördernde
Ideallösungen Marktführerlösung Konstruktionsprinzipien Leitbilder Problemanalyse Anforderungslisten (Konstruktionsregeln) Black-Box-Vorstellung Optimalprinzipien	Hypothesenbildung Suchfragen Bewertung Entscheidungsregeln (Problemanalyse) Analogien Abstraktion Funktionsstrukturen	Logik, formale Modelle Theorien, Berechnungen Verfahren, Algorithmen Konstruktionsregeln Morphologie Variationsregeln CAD, Produktmodelle Wissensspeicher Informationssysteme	Teamarbeit Dialog mit Partner Externe Repräsentation (z.B. Skizzen, Begriffe) Checklisten Dialektik, Negation (Analogien, Abstraktion) Bildmaterial

Im Schrifttum [47] werden drei „Betriebsarten" des problemlösenden Denkens beim Konstruieren unterschieden:

– *Normalbetrieb*

  Grobe Analyse der Aufgabe und Abgleich mit verfügbaren Erfahrungen mit unmittelbarem Über-

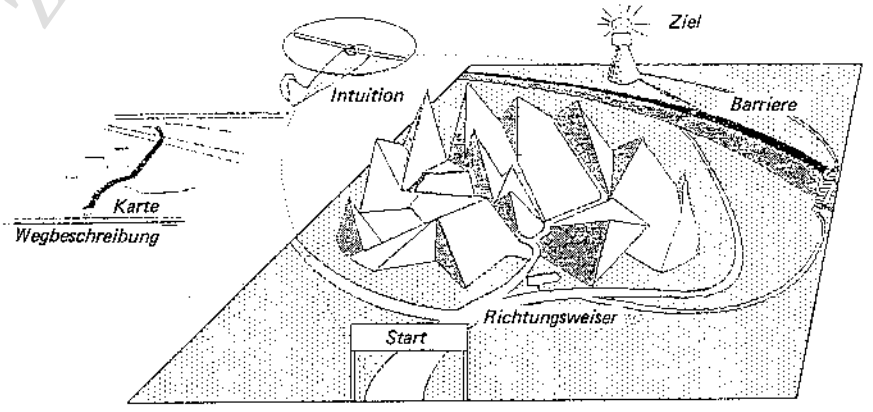


Bild 24. Verschiedene methodische Hilfsmittel: zielsetzende, richtungsweisende, wegbeschreibende und intuitionsfördernde (Barrieren überwindende) Hilfsmittel

zurückgezogen - wird durch

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

gang zu Lösungen ohne nennenswerte bewußte Steuerung des eigenen Vorgehens. Kritik des Vorgehens findet nicht statt. Vorgehen führt in einfachen Fällen sehr rationell zu Lösungen, jedoch im allgemeinen nicht zu optimalen Lösungen. Beim Auftreten ernster Hemmnisse muß die Betriebsart gewechselt werden, wenn weiter erfolgreich gearbeitet werden soll.

– *Konfliktbetrieb*

  Widersprüche zwischen dem Gewollten und dem Machbaren werden erkannt. Ein Vorgehensplan wird bewußt entwickelt und schrittweise durchgeführt, ferne Arbeitsschritte werden grob, nahe genau vorgedacht. Bewußt wird nach Hilfen (Kollegen, Experten, Team, Methoden) gesucht.

– *Notfallbetrieb*

  Probleme wurden zu Beginn nicht vollständig erkannt oder neue tauchen während der Bearbeitung auf, die unüberwindbar erscheinen. Wenn auch bewußte bekannte methodische Schritte hier nicht weiterhelfen, sind „Einfälle" und/oder die Hilfe Dritter gefragt.

4.1.2 Personenbezogene Einflußgrößen auf das Problemlösungsvermögen

Eine Reihe von Faktoren für das Lösen von Problemen resultiert aus der subjektiven Befindlichkeit der Problemlöser.

Subjektive aktuelle Problemsituation

Problemnähe, Problemdruck, innere Beteiligung

Persönliche Faktoren

Intellektuelle Bedürfnisse, Eigenschaften, Fähigkeiten, Gewohnheiten

Arbeitsstil, Disziplin, Kritikfähigkeit

Motivation, Ehrgeiz, Engagement, Neigungen, Frustationstoleranz, „Soziale Kompetenz", Teameignung, Kommunikationsfähigkeit, Persönlichkeit, Erfahrungen, Grundlagen- und Fachwissen zu Fakten und Methoden

Umgebungsfaktoren

Betriebsklima, Arbeitsbedingungen, Firmenkultur, Führungsstil

4.1.3 Kriterien für die Auswahl und Nutzung methodischer Hilfen

Verfügbare Kapazitäten qualitativ und quantitativ: Bei fehlender problembezogener Kapazität sind Wissensspeicher, Kataloge und Informationssysteme bereitzustellen.

Erfahrungen der Bearbeiter: Ausbildung, praktische Erkenntnisse, Seminare; erfahrene Mitarbeiter haben oft eine effektive unbewußte Methodik entwickelt, bei Anfängern ist im allgemeinen eine bewußte schrittweise systematische Vorgehensweise hilfreich.

Termindruck: Bei extrem zeitkritischen Problemen – etwa Reklamationen – sind verkürzte Vorgehensweisen mit relativ großen intuitiven Anteilen gegenüber extrem systematischen vorzuziehen.

Anforderungsniveau der Aufgabenstellung: Hohe Anforderungen (technisch, physikalisch, aber auch kostenbezogen) sollten zu stärker systematischen Vorgehensweisen führen.

Innovationsniveau: Bei hohem Innovationsniveau sind oft keine problemspezifischen Methoden bekannt, daher sind allgemeine systematische Vorgehensweisen gut geeignet.

Komplexität: Bei hoher Komplexität ist eine größere Arbeitsteilung und ein höherer Grad von Organisation nötig, der sich besser mit diskursiven systematischen Methoden realisieren läßt.

Problemangepaßtheit: Spezielle Probleme sind am besten mit fachspezifischen Methoden zu bearbeiten.

4.2 Physikalische Effekte zur Realisierung von Funktionen und Funktionsstrukturen

Entscheidend für die Realisierung vorgegebener Funktionen und Funktionsstrukturen (Arbeitsabschnitt 2 in Bild 1) sind die Effekte, insbesondere die physikalischen Effekte, siehe auch [30; 53; 58; 66; 70]. In der Physik wird von einem „Effekt" gesprochen, wenn an die physikalische Erscheinung oder an den Ablauf eines physikalischen Geschehens gedacht wird. In diesem Sinn kann durchaus von „Hebel-" oder „Keil-Effekt" gesprochen werden. Hier sollen der Einfachheit halber auch physikalische Gesetze, Gesetzmäßigkeiten und Regeln durch den Begriff des "Effekts" vertreten werden, denn sie quantifizieren ihn im allgemeinen. Danach kann definiert werden:

Effekt

ist ein Sammelbegriff für das Vorhandensein einer physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeit, einer Erscheinung oder eines physikalischen Ablaufs einer Naturerscheinung.

Für den Übergang von der festgelegten Funktion (Soll-Funktion) zu deren möglicher Realisierung ist der Effekt von fundamentaler Bedeutung. Es kann danach keine Funktion realisiert werden, für die die Natur keinen Effekt zur Verfügung gestellt hat (Gesetz der Funktionenrealisierung [83; 58]). Das gilt genausogut für die Unmöglichkeit der Verwirklichung eines „Perpetuum mobile" als für die Nichtbeachtung der Hauptsätze der Thermodynamik.

4.2.1 Effekte und ihre Verknüpfung mit Funktions- und Konstruktionsgrößen

Ein sehr wichtiges Hilfsmittel für die Konstruktion in der Prinzipiellen Phase (Bild 1, Arbeitsabschnitt 3;

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Bild 3, Arbeitsabschnitt 3.1) besteht darin, wichtige, zur Verwendung geeignete physikalische Effekte übersichtlich aufzubereiten und dem Konstrukteur ihr Auffinden leicht zu machen sowie ihre Beziehung zu den verschiedenen Funktionsgrößen übersichtlich darzustellen. Das wurde in vorbildlicher Weise von *Koller* [35] in Effekt-Katalogen gemacht, für bestimmte Größen auch von *Roth* [58], und wird hier für die Beziehung der am meisten verwendeten Funktionsgrößen, der sogenannten „Intensitäts- und Quantitätsgrößen" (Kraft, Geschwindigkeit, Weg, Impuls usw.) in besonderer Weise ausgeführt. Auf andere umfangreiche Effektsammlungen im Schrifttum [41; 53; 66; 70] sei hingewiesen.

Ziel ist es, für bestimmte Soll-Funktionen dieser Größen schnell einen passenden Effekt oder eine Effektkette bzw. ein Effektnetz zu finden, aufgrund des Effekts die physikalischen Gleichungen, welche ihn beschreiben und aus diesen die zur Realisierung notwendigen „Konstruktionsgrößen" wie Abmessungs- und Materialgrößen. Mit ihnen kann dann die geometrische Realisierung einer möglichen Anordnung entwickelt werden. Das Verfahren führt zwar nicht zwangsläufig zu *einer*, sondern zu vielen möglichen, auch neuen Lösungen, die allen physikalischen Gebieten angehören können.

Es lassen sich in allen physikalischen Systemen *die* Größen zu Ausgangsgrößen machen, welche eine physikalische Leistung beschreiben (Intensitätsgrößen) oder eine Quantität (Quantitätsgrößen), Bild 25 [58]. Diese allein werden hier zugrunde gelegt. Zu ihnen gehören unter anderem die Kraft F, die Geschwindigkeit v bzw. die Verschiebung s und der Impuls p_i. Sie sind hier allesamt Funktionsgrößen.

Diese Größen sind auch danach zu unterscheiden, ob ihre Messung an einem Punkt erfolgen kann, z.B. bei der Kraft F, dem Impuls p_i, der Stromstärke I usw. oder an zwei Punkten, z. B. bei der Geschwindigkeit v, der Verschiebung s, der elektrischen Spannung U usw.

Diese erste Gruppe von Größen nennt man daher auch Einpunktgrößen (Pergrößen P), die zweite Gruppe Zweipunktgrößen (Transgrößen T). Die Zweipunktgrößen sind nur durch einen zusätzlichen Bezugspunkt definiert. Die Leistung ist stets das Produkt einer Einpunkt- und einer Zweipunktgröße [45].

Aus Bild 26 ist zu entnehmen, daß für die Beziehung von Intensitäts- und Quantitätsgrößen, z.B. in Spalte 2, stets eine andersartige Größe notwendig ist, z.B. zwischen F und s die Federrate c, zwischen p_i und v die Masse m. Diese Größen aufgeschlüsselt (Spalte 3) ergeben geometrische und Stoffgrößen. Die Folgerung ist, daß die physikalische Gleichung eines Effekts stets auch Größen enthält, mit deren Hilfe dieser Effekt realisiert werden kann, nämlich die sogenannten Konstruktionsgrößen [58; 67]. In Bild 26 sind das z.B. die Größen c und m.

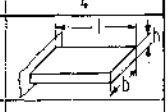
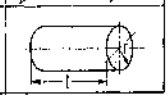
Soll-Funktion	Nr.	Funktions-Größen 1	Funktionsgleichung 2	Konstruktionsgrößen 3	Realisierung 4
$F = f(s)$	1	F — s	$dF = c\,ds$	$c = \frac{h^3 b E}{4 l^3}$	
$p_i = f(v)$	2	p_i — v	$p_i = m \cdot v$	$m = \pi \rho r^2 l$	

Bild 26. Unterteilung der Größen physikalischer Funktionen in „Funktions"- und „Konstruktionsgrößen"

Es sind F, s, p_i, v Funktionsgrößen c, m zusammengesetzte Konstruktionsgrößen, h, b, l elementare, geometrische und E, ρ stoffliche Konstruktionsgrößen.

Allgemein gilt:

Die Steuerung und damit auch die Verknüpfung von Funktionsgrößen läßt sich nur durch Konstruktionsgrößen ermöglichen. Der notwendige Effekt, welcher die Funktionsgrößen verknüpft, muß durch ganz bestimmte Konstruktionsgrößen erzeugt werden.

Es können z.B. Effekte und Effektketten aus vorhandenen Beispielen, aus Effektsammlungen [35; 53; 58;

System / Größen	Mechanisch				Strömungstechnisch		Elektrisch		Thermodynamisch (feste Körper) Arbeit in Wärme		Pseudothermodyn. (feste Körper) verlustlose Wärmeleitung	
	Translation		Rotation									
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T
Intensitätsgrößen	1	2	5	6	9	10	13	14	17	18	21	22
	Kraft F	Verschiebung s	Drehmoment M	Winkelverschiebung φ	Volumenstrom u	Druckimpuls π	Stromstärke I	Induktionsfluß Φ	Entropiefluß dS/dt	—	Wärmestrom dQ_w/dt	—
Quantitätsgrößen	3	4	7	8	11	12	15	16	19	20	23	24
	Impuls p_i	Geschwindigkeit v	Drehimpuls L	Winkelgeschwindigk. ω	Volumen V	Druck p_d	Ladung Q	Spannung U	Entropie S	Temperatur T	Wärmemenge Q_w	Temperatur T

Bild 25. Intensitäts- und Quantitätsgrößen verschiedener physikalischer Systeme [58]

P: Einpunktgröße, T: Zweipunktgröße

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

66; 70] und direkt aus Katalogen [11; 55; 59] entnommen werden. Auch das von *Rodenacker* [54] vorgeschlagene Vorgehen beruht auf der Auswertung der Konstruktionsgrößen physikalischer Gleichungen.

Eine mögliche Vorgehensweise, um die für die Gestaltfindung notwendigen Konstruktionsgrößen zu finden, welche zur Erfüllung der die Funktionen verknüpfenden Effekte notwendig sind, ist das Arbeiten mit der Funktionsgrößen-Matrix.

4.2.2 Die Funktionsgrößen-Matrix

Die Funktionsgrößen-Matrix beruht auf der Tatsache, daß der Verknüpfung zweier Funktionsgrößen ein Effekt zugrunde liegen muß, der durch den sogenannten „Effektträger" realisiert wird und daher Konstruktionsgrößen benötigt. Sind diese bekannt, dann lassen sich entsprechende technische Gebilde zusammenstellen. Die Funktionsgrößen-Matrix, Bilder 27 und 28, ermöglicht es, aufgrund der Verknüpfung von Funktionsgrößen schnell die dafür notwendigen Konstruktionsgrößen zu finden, und zwar für alle physikalischen Systeme und nicht nur für das mechanische System. Ein Beispiel soll das erläutern:

Ist eine Funktionsverknüpfung zwischen der Verschiebung s als Eingang und der Kraft F als Ausgang

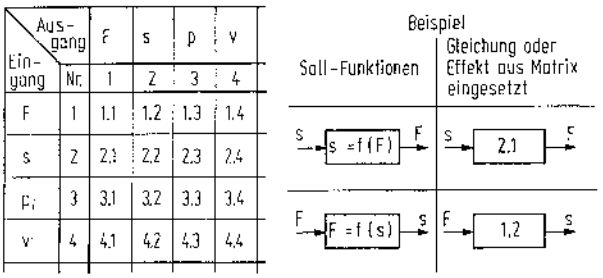


Bild 27. Funktionsgrößen-Matrix (Ausschnitt)

Durch Kennzahlen geordnete Sammlung der physikalischen Zusammenhänge (Effekte, Gesetze, Sätze) für die Beziehung zwischen Ein- und Ausgangsgrößen.

herzustellen, dann wird in der Funktionsgrößen-Matrix, Bild 28, das entsprechende Kreuzungsfeld aufgesucht, hier z.B. Nr. 2.1. Es zeigt durch die Schraffierung an, daß ein entsprechender Effekt existiert. Ist das Kreuzungsfeld einer gewünschten Beziehung der Funktionsgrößen nicht schraffiert oder wird eine direkte Beziehung, wie hier zwischen s_{Ein} und F_{Aus} nicht gewünscht, kann eine Effektkette aufgebaut werden. So wurden beispielsweise zur Lösung der Aufgabe, den Sensor für einen Beschleunigungsanzeiger zu finden (Sicherheitsgurt), der die eingehende Beschleunigung in einen Weg bzw. diesen Weg s wieder in eine

Nicht bezogen - withdrawn

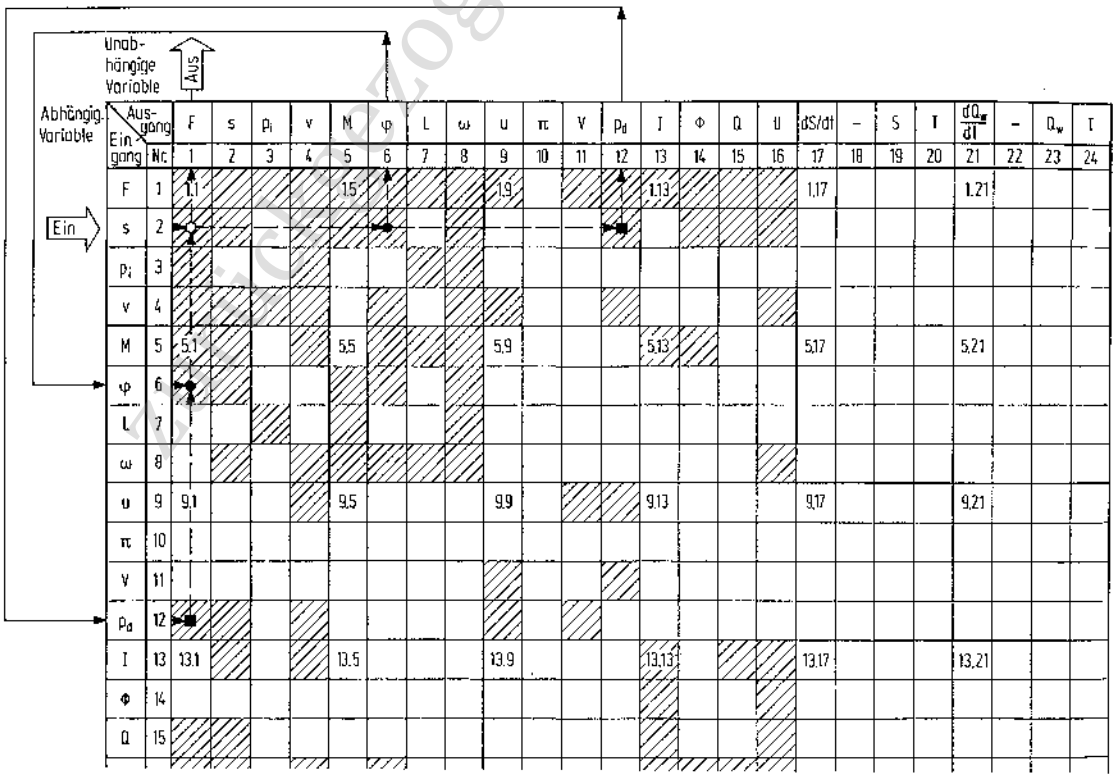


Bild 28. Funktionsgrößen-Matrix zum schnellen Finden physikalischer Effekte für die funktionelle Beziehung zweier Intensitäts- und Quantitätsgrößen (z.B. Kraft, Geschwindigkeit und Weg, Impuls)

Die schraffierten Kreuzungsfelder geben die Existenz vorhandener Effekte an, die Nummern den Abschnitt ihrer ausführlichen Darstellung in einem weiteren Katalog [58].

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Kraft F umsetzt, mit Bild 28 folgende Beispiele entwickelt, Bild 29. Die direkte Beziehung zwischen Weg s_{Ein} und Kraft F_{Aus} bildet der Effekt in Feld 2.1. Eine indirekte Beziehung kann über die Effekte der Felder 2.6 und 6.1 oder 2.12 und 12.1 hergestellt werden, wie aus Bild 28 zu entnehmen ist.

Direkte Beziehung:

$s_{Ein} \rightarrow \boxed{2.1} \rightarrow F_{Aus}$ mit Effekt 2.1

Indirekte Beziehung über Effektketten:

$s_{Ein} \rightarrow \boxed{2.6} \rightarrow \varphi \rightarrow \boxed{6.1} \rightarrow F_{Aus}$

mit den Effekten 2.6 + 6.1 ≙ 2.1

bzw.

$s_{Ein} \rightarrow \boxed{2.12} \rightarrow p_d \rightarrow \boxed{12.1} \rightarrow F_{Aus}$

mit den Effekten 2.12 + 12.1 ≙ 2.1

Bild 29. Aufbau einer Effektkette, die zwei Funktionsgrößen mittelbar miteinander verknüpft, hier die Verschiebung s_{Ein} mit der Kraft F_{Aus}

Auf diese Weise kann die Beziehung zwischen Ein- und Ausgang auf vielfache Art, über verschiedene Effekte (auch nichtmechanische) erreicht werden. Die zu den Effekten gehörenden Gleichungen sind unter den gleichen Nummern aus einem Zusatzkatalog [55; 58] zu entnehmen.

Die drei Beispiele zur Realisierung der Funktionen mit Effekten aus den Bildern 28 und 29 sind in Bild 30 dargestellt. Zeile 1 zeigt die Anwendung des Hookeschen Effekts (Feld 1.2 die Gleichung, Feld 1.5 die Anordnung für Effekt 2.1), Zeile 2 zeigt die Gleichungen und ihre Realisierung für die Effektkette 2.6 + 6.1 ≙ 2,1 und Zeile 3 dasselbe für die Effektkette 2.12 + 12.1 ≙ 2.1.

Wenn es auch mit dieser Methode noch nicht möglich ist, die im Bild 30 dargestellten geometrischen Anordnungen der Prinziplösungen zwangsläufig zu finden, so ist es dennoch möglich, sie aus den notwendigen Konstruktionsgrößen der Gleichungen zu entwickeln, so in Feld 2.2 eine Anordnung für die Beziehung zwischen Weg s und Winkel φ (Pendel) und eine Anord-

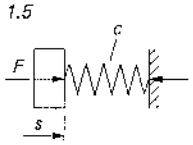
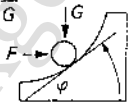
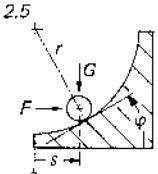
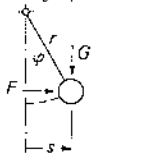
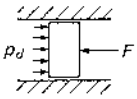
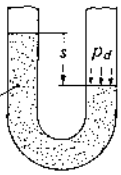
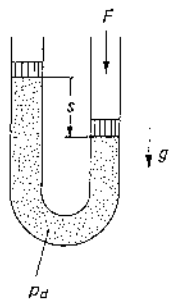
	Matrixfelder aus Bild 28	Gleichungen einzelner Funktionen ($F_1 \rightarrow x \rightarrow x \rightarrow F_2$)	Eliminierte Größe x	Gleichung für zusammengesetzte Funktion s = f(F)	Realisieren der Konstruktionsgrößen	Anmerkung
Nr.	1	2	3	4	5	6
1	1.1 2.1	1.2 $ds = \frac{1}{c}\,dF$	—	1.4 wie Spalte 2	1.5 	1.6 Elastizität
2	2.1 2.6 + 6.1	2.2 $\varphi = \arctan \frac{F}{G}$  $s \approx r\,\varphi$ 	2.3 φ	2.4 $s \approx r \arctan \frac{F}{G}$	2.5  	2.6 Rollpfanne Pendel
3	3.1 2.12 + 12.1	3.2 $p_d = \frac{1}{A} F$  $s = \frac{1}{\rho g} p_d$ 	3.3 p_d	3.4 $s = \frac{1}{\rho g A} F$	3.5 	3.6 Verbundene Röhren

Bild 30. Ermitteln von Lösungen für die Funktion $s = f(F)$ mit Hilfe der Funktionsgrößen-Matrix aus Bild 28 und einer Gleichungssammlung [58]

Hinweise für die geometrische Anordnung ergeben sich aus den Konstruktionsgrößen der Gleichungen. In Zeile 1 ist es die Federrate c, in Zeile 2 Radius r und Winkel φ, in Zeile 3 Querschnitt A und Dichte $\bar{\rho}$.

zurückgezogen, wird nicht mehr aktualisiert

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

nung für die Beziehung von Winkel φ und Kraft F. In Feld 2.5 werden beide Beziehungen konstruktiv realisiert. Die Beziehungen zwischen Weg s und Druck p_d sowie Druck p_d und Kraft F sind in Feld 3.2 dargestellt, in Feld 3.5 ist die Anordnung realisiert.

Mit Hilfe dieser Methode zur systematischen Ermittlung von Effekten und Effektketten für vorgegebene Funktionen ist es möglich, ihre Realisierung mit Größen der verschiedenen physikalischen Bereiche und deren mannigfaltiger Kombination zu entwickeln. Damit eröffnet sich ein Weg für viele neue Lösungen. Die Methode eignet sich sehr gut für die Übertragung auf den Rechner. Sie wird auch im Beispiel „Robotergreifer", Abschnitt 5.2.4, bei der Ermittlung von Prinziplösungen mit Hilfe des Rechners angewendet.

4.3 Methoden für geometrische Lösungsprinzipien

Geometrische Lösungsprinzipien können in der Prinzipiellen Phase als schematische Skizzen von Mechanismen dargestellt werden, Bilder 31 und 32. Solche vornehmlich geschlossenen Mechanismen, in der Getriebelehre als mehrgliedrige Getriebe bekannt, können verschiedene Freiheitsgrade f haben, und zwar

$f > 0$ bewegliche Mechanismen
$f = 0$ nicht bewegliche, nicht verspannte Mechanismen
$f < 0$ nicht bewegliche, verspannte Mechanismen

Für bewegliche Mechanismen, die nur *einen* Eingang und einen Ausgang haben, muß der Freiheitsgrad $f = 1$ sein, d.h. Zwanglauf herrschen.

Bild 31 enthält eine systematische Sammlung [13; 59; 75], in welcher die grundlegenden, ebenen und zwangläufigen Mechanismen mit vier, drei und zwei Gliedern dargestellt sind. Ihre Gelenke sind Dreh-, Schiebe- und Zwiegelenkpaare, wobei Markierungen (Punkte) im Zugriffsteil es ermöglichen, die Eigenschaften zu kennzeichnen, für welche sich die einzelnen Mechanismen besonders eignen.

Für die Aufgabe, einen kraftvervielfachenden Mechanismus aus Drei- und Viergelenken zu entwickeln, bei dem nur einwertige Drehgelenke verwendet werden, fällt die Auswahl z.B. auf den Mechanismus in Zeile 1 des Katalogs Bild 31. In Bild 32 sind eine ganze Reihe grundsätzlicher Variationsoperationen [58] angegeben, mit deren Hilfe ein Ausgangsmechanismus wie der gewählte in ähnlich wirkende, andere Mechanismen verändert werden kann. Die dazu notwendigen Operationen sind u.a. „geometrische Umkehr", „kinematische Umkehr", „Austausch von Elementenpaarungen", „Verändern der Wirkflächenpaar-Anordnung" usw.

Das ausgewählte Viergelenk aus dem Katalog in Bild 31 und Bild 33, Feld 1.1, wird aufgrund der verschiedenen Variationsoperationen so geändert, daß es z.B. für einen zu konstruierenden Nußknacker-Mechanismus geeignet ist. Im beschriebenen Beispiel fällt die Wahl auf die Ausführung in Feld 3.2, mit einem zusätzlichen Antriebswechsel. Diese Ausführung ist in Feld 2.1 dargestellt und liegt auch Bild 5 zugrunde.

4.4 Konstruktionskataloge und Lösungssammlungen

Konstruktionskataloge [10; 36; 59; 75] sind bewährte Hilfsmittel, um dem Konstruktions- und Entwicklungsingenieur bei seiner Lösungssuche zu helfen oder ihm direkt Lösungen vorzuschlagen. Sie bestehen aus einer annähernd vollständigen, systematisch geordneten Sammlung technischer Objekte, funktioneller Lösungen oder Vorgehensweisen (Regeln). Strukturiert sind sie aufgrund eines Gliederungsteils, eines Hauptteils und eines Zugriffsteils. Im Zugriffsteil, Bilder 31; 35; 36, sind die wichtigsten Eigenschaften der Objekte und Lösungen nach ihren relevanten Gesichtspunkten gekennzeichnet.

Konstruktionskataloge gibt es in der Regel nur für häufig verwendete Teile und elementare Funktionen (z.B. Nietungen, Schraubverbindungen, Lager, Mehrfachgelenke oder Krafterzeuger, Kraftmultiplikation, Antriebe [13; 36; 59; 64; 65; 75] usw.), weil ihre Erstellung sehr aufwendig ist.

Lösungssammlungen sind nicht vollständige, nicht durchstrukturierte Sammlungen von Objekten, Lösungen oder Vorgehensweisen (Regeln).

4.4.1 Anwendung von Konstruktionskatalogen, gezeigt am Beispiel des Antriebs für eine Natriumpumpe

Aufgabenstellung:

Für den Zwischenkreislauf eines kombinierten Dampfturbinen- und Gasturbinenkraftwerks wird ein Natriumkreislauf vorgesehen, der bei ca. 540 °C und etwa 10 bar betrieben werden soll. Der Zwischenkreislauf soll über eine Kreiselpumpe in Zwangsumlauf versetzt und geregelt werden. Eine Lebensdauer von 40000 h für mechanische Einbauten und 320000 h für die Gehäusebauteile soll projektiert werden.

Eine Machbarkeitsstudie ergab eine geschätzte Leistung von ca. 8000 kW und eine Vorentscheidung für eine Drehzahlregelung. Wegen der Saugbedingungen darf die Drehzahl ca. 800 1/min nicht überschreiten. Damit ergab sich ein geschätzter Wellendurchmesser für das austenitische, für Natrium geeignete Wellenmaterial von ≥ 180 mm.

Da das Gesamtkraftwerk im Hinblick auf einen hohen Wirkungsgrad optimiert wird, sind auch bei den Komponenten mit hohen Leistungen gute Wirkungsgrade anzustreben.

Wegen des mit Wasser sehr aggressiv reagierenden Fördermediums muß eine maximale Sicherheit gegen Leckagen des Systems erreicht werden.

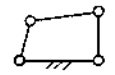
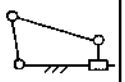
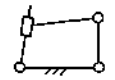
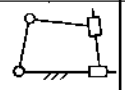
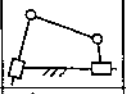
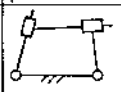
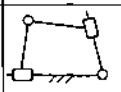
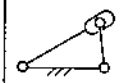
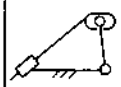
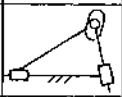
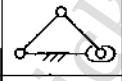
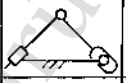
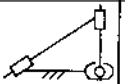
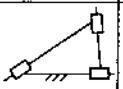
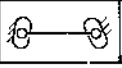
zurückgezogen - www.vdi.de

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Gliederungsteil				Hauptteil		Zugriffsteil								
Anzahl der Elementenpaare	Drehpaarzahl- und -lage		Gestellbenachbarte Elementenpaare	Mechanismus (Prinzipskizze)		Gestellbenachbarte Glieder geeignet für Bewegungsumform. oder -leitung: Rotation/Translation	Rotation/Rotation	Transl./Translation	Kraftvervielfachung nach Hebelprinzip	Kniehebelprinzip	Keilprinzip	Realisierung gegebener Weg-Zeit-Gesetze od. Punktbahnen	Gliederzahl	Konstrukt. Aufwand für Gelenke
1	2		3	1	Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	Nebeneinander und Gegenüber	Dreh-Drehpaar		1	—	●	—	●	●	—	Näherung durch Anzahl von Punkten (max. 9) möglich	4	klein
	3		Dreh-Schiebepaar		2	●	—	—	●	●	●			mäßig
			Dreh-Drehpaar		3	—	●	—	●	●	●			
	2	Nebeneinander	Dreh-Schiebepaar		4	●	—	—	●	●	●			groß
			Schiebe-Schiebepaar		5	—	—	●	—	●	●			
			Dreh-Drehpaar		6	—	●	—	bedingt	●	bedingt			
		Gegenüber	Dreh-Schiebepaar		7	●	—	—	●	bedingt	●			
3	2		Dreh-Drehpaar		8	—	●	—	●	●	bedingt	im allgem. exakt möglich	3	mäßig
	1		Dreh-Schiebepaar		9	●	—	—	●	●	●			groß
	0		Schiebe-Schiebepaar		10	—	—	●	—	—	●			
	2		Dreh-Zwiegelenkpaar		11	nur punktweise	nur punktweise	—	●	●	●			mäßig
	1		Schiebe-Zwiegelenkpaar		12	nur punktweise	—	nur punktweise	●	bedingt	●			groß
			Dreh-Zwiegelenkpaar		13	nur punktweise	nur punktweise	—	●	bedingt	●			
	0		Schiebe-Zwiegelenkpaar		14	—	—	●	●	—	●			
			Schiebe-Schiebepaar		15	—	—	●	—	—	●	nur in Sonderfällen möglich		i.a. groß, für Sonderfälle klein
2	0		Zwie-Zwieg.		16	—	—	●	—	—	●	möglich	2	klein

Symbole: — nein ; ● ja ; Drehpaar e_I ; Schiebepaar e_I ; Zwiegelenkpaar e_{II}

Bild 31. Systematische Sammlung (Konstruktionskatalog) für zwangläufige zwei- bis viergliedrige Mechanismen mit Dreh-, Schiebe- und Zwiegelenkpaaren

Die Punkte im Zugriffsteil zeigen an, für welche Funktionen der jeweilige Mechanismus geeignet ist.

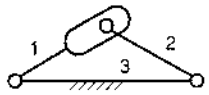
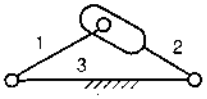
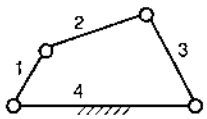
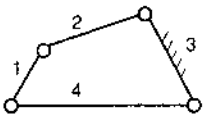
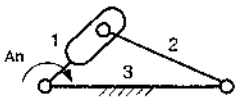
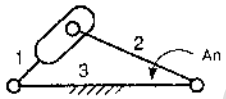
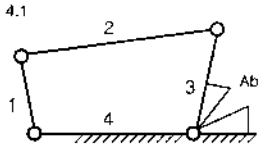
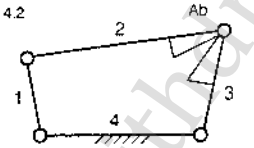
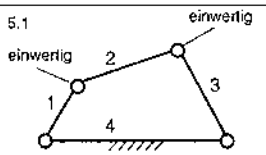
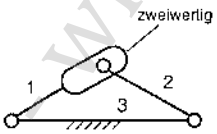
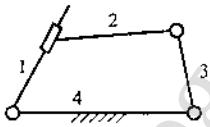
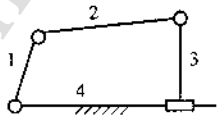
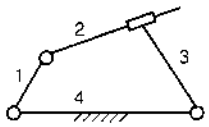
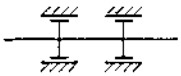
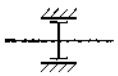
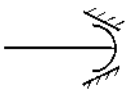
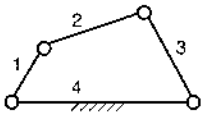
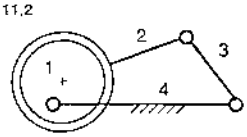
zurückgezogen · withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Wirkstrukturen / Art der Operation		Nr	Ausgangsstruktur 1	Geänderte Struktur 2
1 Geometrische Umkehr		1	1.1 	1.2 
2 Kinematische Umkehr	Gestellwechsel	2	2.1 	2.2 
	Antriebswechsel	3	3.1 	3.2 
	Abtriebswechsel	4	4.1 	4.2 
3 Austausch von Elementenpaarungen	Änderung der Gliederzahl	5	5.1 	5.2 
	Elementenpaare vertauschen	6	6.1 	6.2 
	Austausch mit Elementenpaar gleichen Freiheitsgrades	7	7.1	7.2 
4 Verändern der Wirkflächenpaaranordnung	Zahl der Wirkflächenpaare	8	8.1	8.2 
	Relativlage der Wirkflächenpaare	9	9.1 	9.2
	Form der Wirkflächenpaare	10	10.1	10.2 
	Abmessungen der Wirkflächen	11	11.1 	11.2 

Es bedeutet: einwertiges Drehgelenk, einwertiges Schiebegelenk, zweiwertiges Drehschiebegelenk

Bild 32. Operationen an Mechanismen und ihr Einfluß auf die kinematische Funktion

Die kinematische Funktion wird geändert bei Operation 1, wenn die Gelenke nicht umfassend sind, sowie bei den Operationen 2 bis 7 und 9 bis 10.

zurückgezogen – withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

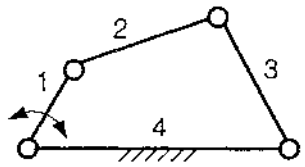
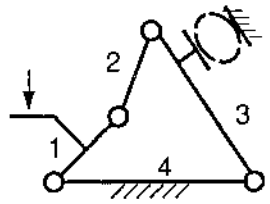
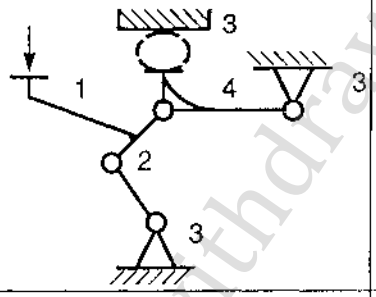
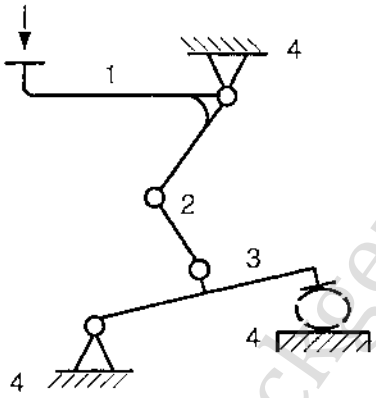
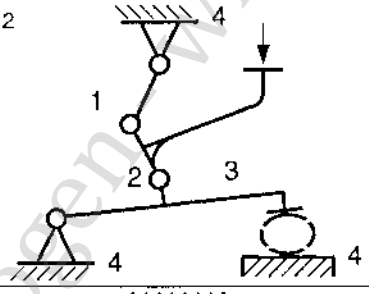
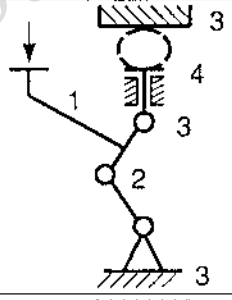
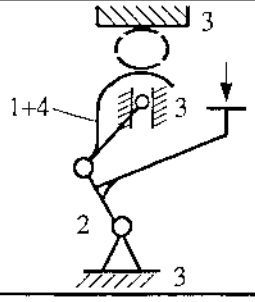
	Ausgangsmechanismus	Variierte Wirkstrukturen aus Spalte 1	Variationsoperationen für Spalte 2
Nr	1	2	3
1	1.1 Viergelenk 	1.2 	1.3 Abmessungsänderung (nach Konstruktions-Katalog : Strukturvariations-operationen)
2	2.1	2.2 	2.3 Gestell- und Abtriebswechsel (Glied 3 und 4)
3	gewählte Wirkstruktur 	3.2 	3.3 Antriebswechsel (von Glied 1 auf Glied 2)
4		4.2 	4.3 Wechsel durch Austausch von Elementenpaar gleichen Freiheitsgrades (Schiebeführung)
5		5.2 	5.3 Verringerung der Gliederzahl von vier auf drei (dafür zweiwertiges Gelenk)

Bild 33. Variation der Prinzipanordnung in der Grundstruktur für einen Nußknacker durch Operationen, die nach den Regeln des Bildes 32 vorgenommen wurden

Weitere Ausbildung in Bild 5. Die gewählte Wirkstruktur in Feld 2.1 ist die gleiche wie in Feld 3.2, jedoch mit Antriebswechsel.

zurückgezogen / withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Eine erste Abschätzung zu geeigneten Antriebskonzepten läßt sich aus dem Übersichtskatalog „Antreiben mediumführender Maschinen und Apparate" Bild 34 erhalten. Mit den aus der Aufgabenstellung sofort ablesbaren Anforderungen:

Eignung für

- Leistung ≥ 8000 kW
- hohe Temperaturen ≥ 540 °C
- mäßige Drücke ca. 10 bar
- hoher Wirkungsgrad
- hohe Leckagesicherheit
- Drehzahlregelung
- Welle der Pumpe Durchmesser ≥ 180 mm
- Lebensdauer ≥ 40000 h

läßt sich aus dem Katalog herausfinden, daß nur Lösungen mit mechanischer Wellendurchführung und Wellenabdichtung in mehrstufiger und gekühlter Bauart sowie ein gekühlter „nasser" Motor in Betracht kommen. Dabei spricht die Sicherheitsbewertung für die mechanische Wellenabdichtung (mit Sperrung). Daher wird nur diese Lösung weiterverfolgt.

Aus einem Übersichtskatalog für Dichtungen, Bilder 35 und 36, kann mit den obengenannten Kriterien weiter differenziert werden. Grundsätzlich ließen sich noch gekühlte mehrstufige Packungen, axiale Gleitringdichtungen und Dichtungen mit flichkraftgesteuerter Flüssigkeitssperrung verwenden. Wegen der geforderten Lebensdauer scheiden jedoch die Packungen aus, und wegen der Drehzahlregelung kann die Fliehkraftsperrung nicht verwendet werden.

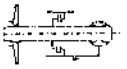
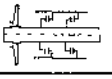
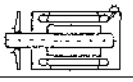
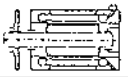
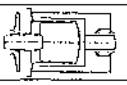
Die weitere Lösungssuche kann sich daher auf mehrstufige gekühlte axiale Gleitringdichtungen sowie auf die eigentliche Antriebsmaschine konzentrieren. Speziell für Gleitringdichtungen gibt es firmenspezifische Detailkataloge.

4.5 Aspekte der Teamarbeit

Teams können ein Projekt in unterschiedlicher Weise begleiten. Sie können in interdisziplinärer Zusammenarbeit Anforderungsprofile erstellen, wesentliche Hilfen bei der Lösungssuche bilden und konstruktive Entscheidungen objektiv aufbereiten. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist die Nutzung der gruppendynamischen Effekte zur Erhöhung der Kreativität, ein weiterer Aspekt die Förderung der Identifikation mit der Arbeit und dem Produkt und damit auch der Eigenverantwortlichkeit der Teammitglieder. Durch die Einbindung von Teammitgliedern unterschiedlicher Erfahrungshorizonte erhöhen sich sowohl Wissenstiefe als auch Wissensbreite des Teams erheblich gegenüber den entsprechenden Fähigkeiten bei Einzelarbeit. Dies wird besonders effektiv bei der integrierten Produktentwicklung genutzt, da nur durch die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams die Einbindung der der Konstruktion nachgeschalteten Phasen ein vollständiges Bild aller Anforderungen und Eigenschaften des Produktes über seinen Lebenszyklus erstellt werden kann.

Die sich im Vergleich von Teamarbeit und Einzelarbeit ergebenden Vorteile lassen sich unter drei wesentlichen Aspekten menschlicher Arbeit beschreiben:

- In bezug auf die Leistung entstehen Vorteile durch sich ergänzende Kenntnisse und Fähigkeiten, unterschiedliche Denkweisen und Auffassungen, die zu einer größeren Vielfalt und einer Verbesserung der Selbstkontrolle bei der Zielverfolgung führen.
- Entscheidungen können durch die Beteiligung von Personen unterschiedlicher Denkstrukturen gegenüber „einsamen" Entscheidungen objektiviert werden, Egoismen und Monopolansprüche können überwunden werden.

Leistungsdurchführung	Lösung			Maximale realisierbare Leistungen kW	Maximale Wirkungsgrade des Antriebs	Maximale Drücke	Maximale Temperatur des Mediums	Leckagesicherheit Primärmedium
mechanisch	Wellendichtung einstufig	ungekühlt		bis 5000	> 0,96	niedrig	niedrig	niedrig
		gekühlt		> 30000		mäßig	hoch	niedrig
	mehrstufig	ungekühlt		bis 5000	> 0,96	hoch	mäßig	hoch *)
		gekühlt		> 30000			hoch	
elektrisch	„nasser" Motor	ungekühlt		4000	> 0,92	sehr hoch	niedrig	mäßig
		gekühlt					hoch	
magnetisch	„Spaltrohrmotor"	ungekühlt		2000	> 0,85	hoch	sehr niedrig	hoch
		gekühlt					hoch	
	„Magnetkupplung"	ungekühlt		500	> 0,85	hoch	mäßig	hoch
		gekühlt					hoch	

*) mit Sperrung

Bild 34. Übersichtskatalog: Antreiben mediumführender Maschinen und Apparate

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

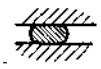
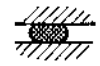
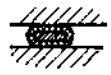
Gliederungsteil			Hauptteil					
Anordnung der Dichtflächen	Art der Verbindung	Dichtkraft erzeugt durch	Benennung	Anwendungsbeispiel	Vorteil	Nachteil	Dichtungswerkstoff	
statisch	lösbar	äußere Kraft	Hartstoffflachdichtungen		– gute Temperatur-, Druck- und chem. Beständigkeit – einf. Montage u. Dichtteilprüfung	– große Dichtkräfte – genaue Oberflächen	Thermoplaste, Metall	
			Weichstoffflachdichtungen		– geringe Dichtkräfte – gute Oberflächenanpassung – einf. Montage und Dichtheitsprüfung	– nicht für niedrige Temperaturen	Pappe, Gummi, Filz, it-Stoffe, Leder, Kork	
			Mehrstoffflachdichtungen		– kombinieren von Werkstoffeigenschaften – einf. Montage und Dichtheitsprüfung	– aufwendiger in Fertigung	Metall u. Kunststoffe (Teflonhülle und Stahl oder Gummifüllung	
			dichtungsstofflose Flachdichtungen		– leicht u. bel. oft lösbar – keine Verunreinigung des Betriebsmediums durch Teile d. D. – einfache Montage	– große Dichtkräfte – genaue Oberfläche		
			Weichstoffformdichtungen		– gute Verformbarkeit – geringer Einbauraum – einfache Montage und Dichtheitsprüfung	– dürfen keine Kräfte durchgeleitet werden – Einwandern der Dichtung in Dichtspalt (Abhilfe: Stützring)	Elastomere	
			Hartstoffformdichtungen		– wiederholte Verwendung – gute Gasdichtheit, Temperaturbeständigkeit, Strahlungssicherheit – geringe Dichtkräfte	– keine übermäßige Vorspannung – Beschädigung der Dichtflächen	Metall (Stahl, Platin, Selite), Thermoplaste (Teflon)	
			fließende Dichtungen		– kein zerquetschen der Dichtung – kleine Schraubenkräfte nötig	– genaues Einpassen – aufwendige Fertigung der Dichtflächen	Elastomere (Weichgummi)	
			schneidende Formdichtungen		– keine Nut – gute Gasdichtheit, Temperaturbeständigkeit, Strahlungssicherheit – geringe Dichtkräfte	– keine übermäßige Vorspannung – Beschädigung der Dichtflächen – geringe Standfestigkeit	Metall, Thermoplaste (Teflon, NBR, FPM)	
			stoffbuchsartige Spaltdichtungen				Elastomere, Gewebe, kombinierte Werkstoffe (Gummi+Metall)	
			elast. Muffenverbindungen				Metall, Kunststoffe	
		Betriebsdruck	Weichstoffformdichtungen		– selbstverstärkend bei zunehmenden Innendruck – gute Verformbarkeit – keine äußeren Dichtkräfte nötig	– Einwandern der Dichtung in den Dichtspalt – nicht für niedrige Temperaturen	Elastomere	
			Hartstoffformdichtungen		– gute Gasdichtheit, Temperaturbeständigkeit, Strahlungssicherheit – keine äußeren Dichtkräfte nötig – selbstverstärkend	– nicht für kleine Druckdifferenzen – Beschädigung der Dichtfläche – geringe Standfestigkeit	Metall, Thermoplaste	
	bedingt lösbar	Adhäsion	Klebe- und Kittverbindungen		– keine Anpreßkraft – h. chem. Beständigkeit – geringer Einbauraum	– beschränkte Lösbarkeit – Neigung zum Kriechen – Verhärten bei niedrigen Temperaturen	Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere	
		Formschluß	Längspreßpassungen		– Verstärkung der Dichtwirkung der Ausnutzung untersch. Ausdehnungskoeffizienten – Eignung für hoge p. u. T. – unempfindlich gegen Ä T	– bedingte Lösbarkeit – aufwendige Herstellung		
			Querpreßpassungen					
	nicht lösbar	Stoffschluß	starre Muffenverbindungen				Metall, Dichtkitte	
			Schweißverbindungen		– vollkommene Dichtheit – Eignung für hoge p. u. T. – unempfindlich gegen Ä T	– Unlösbarkeit – Feuergef. d. Schweißens – Veränder. d. Korrosionsbeständigkeit d. Werkst. – Aufwendig		

Bild 35. Konstruktionskatalog für statische Wellenabdichtungen

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

	Zugriffsteil					
Arten (genormt nach DIN/ISO)	Temperatur	Druck	Medium	charakt. Merkmale	typische Anwendung	Hersteller
(DIN 2690–2692, 3750, 3754)	– 200° – +860 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	es ist darauf zu achten, ob die Dichtung im Hauptschluß oder Nebenschluß liegt	– Zylinderkopfdichtung – Hochdruckanlagen – Vakuumtechnik	– DTH-Dichtungstechnik [1] – Gossler
	– 40° – +200 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	es ist darauf zu achten, ob die Dichtung im Hauptschluß oder Nebenschluß liegt	– Rohrleitungen – Vakuumtechnik	– DTH-Dichtungstechnik [1] – Gossler
	– 100° – +200 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	es ist darauf zu achten, ob die Dichtung im Hauptschluß oder Nebenschluß liegt	– Hochdruckanlagen – Vakuumtechnik	– DTH-Dichtungstechnik [1] – Gossler
	Richtet sich nach Werkstoff des Maschinenteils, sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen				– geringe Dichtheitsanforderungen	
– O-Ring (DIN 3771/ISO 3601) – Profilringe (DIN 2696 bis 2698) – Runddichtungen (DIN 2693)	– 60° – +200 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum – Nut	– Hochdruckanlagen – Flanschverbindungen – Vakuumtechnik – Abdichten von Deckeln	– DTH-Dichtungstechnik [1] – SKEGA – Parker [2] – Busak+Luyken [3]
– Metall-O-Ring – Ring-Joint-Dichtung	– 200° – +860 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum – Nut	– Reaktoranlagen – Hochdruckanlagen	– DTH-Dichtungstechnik [1] – SKEGA – Parker – Busak+Luyken [3]
	– 20° – +200 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum – Spalt	– Hochdruckanlagen	– Gossler
	– 60° – +400 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum	– Labor – Rohrverschraubung	– Gossler
					– Labor – Rohrleitungen	– Gossler
					– bei unzugänglichen Rohrleitungen (Gas- oder Wasserleitungen)	
– O-Ring (DIN 3771/ISO 3601) – Prüfringe	– 40° – + 200 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum – Nut	– bei kleinen Druckunterschieden	– DTH-Dichtungstechnik [1] – SKEGA – Parker [2] – Busak+Luyken [3]
– Delta-Ring	– 200 – +860 °C	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– kleiner Einbauraum – Nut	– bei großen Druckunterschieden – Hochdrucktechnik	– DTH-Dichtungstechnik [1] – SKEGA – Parker – Busak+Luyken [3]
					– bei verformungsfreien Dichtflächen – vorwieg. b.ebenen Flächen u. b.kl. Dichtspalt	– Loctite – General Elektrik
	Richtet sich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen				– Hochdruckleitungen (erst ab ND 160) – Vakuumtechnik (Membranschweißung)	
	Richtet sich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen				– Apparatebau	
	Richtet sich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen				– bei unzugänglichen Rohrleitungen (Gas- oder Wasserleitungen	– Loctite
	Richtet sich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen				– Hochdruckleitungen – Hochdruckbehälter	

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

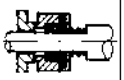
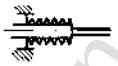
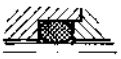
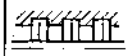
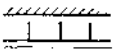
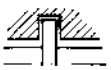
Gliederungsteil				Hauptteil					
Anordnung der Dichtflächen	Art der Verbindung	Dichtprinzip	Dichtkraft erzeugt durch	Benennung	Anwendungsbeispiel	Vorteil	Nachteil	Dichtungswerkstoff	
dynamisch	lösbar	berührend	äußere Kraft	verdichtbare Weichstoffpackungen		– können Schmierstoffe speichern – gute Anschmiegung der Werkstoffe – Leichter Einbau	– rascher Verbrauch – Gefahr d. Festbrennens – nicht für unzugängliche Stellen – nicht für hohe T	Hanf, Baumwolle, Asbest, Leder, Gummi, Blei, Kupfer, Aluminium, It-Stoffe, Weichgraphit	
				verdichtbare Metall-Weichstoffpackungen		– Führung der Metallring-Dichtung durch Weichstoff	– ungünstiges Reibverhalten	Kunststoff + Metall (Blei-, Zinn-, Kupfer-, Antimonlegierungen)	
				mehrteilige Ringe		– höhere therm. Beständigkeit – selbständiges Ausgleichen der Abnutzung – Einbau an unzugänglichen Stellen	– Undichtheit (kann durch Anordnung mehrerer Ringe hintereinander verbessert werden)	Weißmetallegierung, Sonderbronze, Gußeisen, Kunstkohle, Sinterwerkstoffe	
				nach außen federnde Ringe		– hohe thermische Beständigkeit	– konvexer Verschleiß – Schwächung des Kolbens der Ringnut	Stahl, Gußeisen, Bronze, Kunststoffe	
				nach innen federnde Ringe		– gute Zugänglichkeit – keine Ringnut im Kolben Æ leichtere Kolben	– Vergrößerung der Bauhöhe – Vergrößerung des schädlichen Raums – erschwerte Demontage	Stahl, Gußeisen, Bronze, Kunststoffe	
				Gleitringdichtungen		– selbstnachstellend – wartungsfrei arbeitend – geringe Leckage – kontrollierter Verschleiß – geringe Reibverluste	– aufwendige Herstellung	siehe Kataloge	
				Faltenbälge				CR, NBR, FKM, SBR, VMQ, FKO, ECO, Metall	
				Membranen				CR, NBR, FKM, SBR, VMQ, FKO, ECO, Metall	
			Betriebsdruck	Lippendichtungen		– aufgrund der Vielfalt von Werkstoffen gute Anpassung an die vorhandenen Bedingungen	– bei fehlender Vorspannung Abheben der Dichtlippe – nicht für extreme Bedingungen (p, T, v)	Elastomere, Thermoplaste, Metall + Elastomere, Thermoplaste mit Kohle, Bronze, Graphit	
				Formdichtungen		– geringes Einbauvolumen – leichte Wartung	– Ermüdung des Ringwerkstoffes – Einwandern des Ringes in Dichtspalt (Abhilfe Æ Stützrad – benötigt Schmierung	Elastomere, Thermoplaste, Metall + Elastomere	
		berührungsfrei	Reibkraft	Spaltdichtungen		– keine Reibung, Verschleiß – keine Wärmeentwicklung – keine Schmierung – kein Härten und Schleifen der Welle erforderlich	– großer Platzbedarf – keine vollständige Dichtheit		
				Labyrinthdichtungen		– keine Reibung, Verschleiß – keine Wärmeentwicklung – keine Schmierung – kein Härten und Schleifen der Welle erforderlich	– keine vollständige Dichtheit	Metall, Kunststoff	
				Labyrinthspaltdichtungen		– keine Reibung, Verschleiß – keine Wärmeentwicklung – keine Schmierung – kein Härten und Schleifen der Welle erforderlich	– keine vollständige Dichtheit		
				Dichtungen mit Flüssigkeitssperrung					

Bild 36. Konstruktionskatalog für dynamische Wellenabdichtungen

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

	Zugriffsteil							
Arten (genormt nach DIN/ISO)	Temperatur	Geschwindigkeit	Druck	Medium	charakt. Merkmale	typische Anwendung	Hersteller
– Packungsschnüre – Knet- und Stopfpakkungen – Formringe	– 60° – +500 °C	gering	300 bar	Wasser, Nahrungsmittel, Schmiermittel, Seewasser, Dampf, Gase, neutrale Salzlösungen	– großer Platzbedarf – Länge + Wellendurchm. – Rauhigkeit der Wellenoberfläche – dichtet axial	– Pumpen – Rührwerke – Ventile – Kältemaschinen	– DTH-Dichtungstechnik [1]
– Formringe					– großer Platzbedarf – Länge + Wellendurchm. – Rauhigkeit der Wellenoberfläche – dichtet axial	– hydraul. Maschinen – dort wo Führungen verlangt werden	
					– Rauhigkeit der Wellenoberfläche – dichtet axial – Wellendurchmesser	– bei Gefahr von therm. Ermüdung – Pumpenspeicherwerke – Dieselmotoren	
– Kolbenringe					– Rauhigkeit der abzudichtenden Fläche – dichtet axial	– in Steuerkanälen, wo Bohrungen überfahren werden – hydrostatische Antriebe – Kompressoren, Motoren	– ROTTINK
– Zylinderring					– Rauhigkeit der abzudichtenden Fläche – dichtet axial	– schnellaufende Maschinen	
siehe Kataloge (DIN 24960)	– 40° – +400 °C	92 m/s	200 bar	siehe Kataloge	– dichtet axial und radial	– Pumpen – Rührwerke – Kompressoren	– Burgmann [4] – Pacific [5] – John Crane [6]
	–60° – +1200 °C	können keine Über- und Unterdrücke aufnehmen				– Antriebs- und Schaltgelenke	– möller.balg [7] – DTH-Dichtungstechnik – SIMRIT
– gewellte Membrane – Flachmembrane – Rollmembrane	– 40° – +200 °C				werden nicht nur als Dichtelement, sondern auch als Regelelemente eingesetzt	– Armaturen – Pumpen – Druckausgleichgefäß	– ULMAN Dichtungstechnik – dftec Dichtungstechnik
– Lippendichtung – Hufmanschette – Radialwellendichtring (DIN 3760) – Nutring – Axialwellendichtr.	– 40° – +200 °C	15 m/s	400 bar	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– Rauhigkeit der Oberfläche – Hub – Einbauraum – dichtet axial/radial	– Hydraulik – pneumatik	– Parker 8,9 – Busak+Luyken [9] – SIMRIT – HIRSCHMANN
– O-Ring (DIN 3771/ ISO 3601) – Quard-Ring – Turcon Glydring	– 60° – +200 °C	3 m/s	400 bar	richtet sich nach verwendetem Dichtwerkstoff	– Einbauraum (Nut) – dichtet axial	– Kolben – Arbeitszylinder – bei geringen Anforderungen	– Parker [2] – Busak+Luyken [9] – SKEGA
	Richtet sich hauptsächlich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen.					– zum Schutz vor Schmutz – bei geringen Dichtsheitsanforderungen	
– Kontur wird in Maschinenteil eingearbeitet – einbaufertige Ringe	Richtet sich hauptsächlich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen. Bei Verwendung von Labyrinthringen sind die Daten bei Hersteller anzufragen.					– Werkstoffmachinen – Maschinen der Antriebs- und Fördertechnik – Verpackungsmaschinen	
	Richtet sich hauptsächlich nach Werkstoff des Maschinenteils sowie nach den baulichen Rahmenbedingungen.					– Kolben – bei wendebewegten Maschinenteilen	
	Diese Angaben sind Richtwerte! Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Wahl von Maximalwerten in allen drei Zugriffsstellen möglich ist.						

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

- Im menschlichen Bereich entstehen Vorteile durch verbesserte Motivation und Arbeitszufriedenheit, die sich aufgrund der Arbeitsweise im Team einstellen, da hier wesentliche soziale Bedürfnisse nach Kommunikation, Kooperation, gegenseitiger Anerkennung und Gleichberechtigung sowie auch arbeitspsychologische Bedürfnisse nach dem Erkennen des Arbeitszusammenhanges usw. befriedigt werden.

Teams können ein Projekt über alle Phasen hinweg begleiten oder punktuell, z.B. zur Lösungsfindung oder zur Entscheidungsfindung, eingesetzt werden. Ständige Teams haben den Vorteil einer vollständigen und zeitgerechten Information aller Teammitglieder und der gemeinsamen Steuerung des Entwicklungsablaufs.

Obgleich Teams die konstruktive Lösung des Produktes wesentlich beeinflussen, verbleibt die Verantwortung für den Projekterfolg beim Konstrukteur.

4.5.1 Organisation der Teamarbeit

Für das methodische Konstruieren bietet sich die Bildung eines sogenannten Projektteams an, das den Konstruktions- bzw. Entwicklungsprozeß in allen Phasen begleitet. Die Zusammensetzung des Teams hängt von der jeweils gestellten Aufgabe ab; grundsätzlich sollten die Mitglieder aus allen Arbeitsbereichen, die mit dem Projekt zusammenhängen, rekrutiert werden, um möglichst alle Einflußgrößen berücksichtigen zu können. Auch die Bildung von Adhoc-Teams zur Lösung spezieller Problemstellung, z.B. zur Durchführung eines Brainstorming, ist möglich.

Die Teammitglieder sollten aus unterschiedlichen Fach- und Tätigkeitsbereichen zusammengesetzt sein und die einzelnen Stadien des Produktlebenszyklus vertreten können. Auch die (zeitweise) Hinzuziehung von Nichtfachleuten und die zeitlich begrenzte Befragung von Experten ist hilfreich. Als Gruppengröße können 7 bis 10 Personen empfohlen werden. Stark unterschiedliche Hierarchiestufen sollten vermieden oder zumindest während der Teamsitzung aufgelöst werden.

Weiteres Ziel der Teambildung ist es, die Eigenverantwortlichkeit der Mitglieder zu stärken und sie dadurch zu motivieren, in der Gruppe selbständig und mit Entscheidungskompetenz zu arbeiten, was zweifelsfrei zu einer höheren Identifikation mit der Arbeit führt. In deren Gefolge stellt sich automatisch auch eine höhere Leistungsbereitschaft ein.

Die Führung des Teams liegt bei einem erfahrenen (ggf. externen) Moderator, der alle Teammitglieder regelmäßig zu Stellungnahmen und Initiativen auffordert und sicherstellt, daß die der Lösung der gestellten Aufgabe dienenden Entscheidungen auch durchgesetzt werden.

Wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren von Teamarbeit ist, daß die Mitglieder des Teams die Bereitschaft und die Fähigkeit reibungsarmer Zusammenarbeit mitbringen. Es muß ein offenes Arbeitsklima herrschen, in dem jeder die Freiheit hat, Vorschläge und Ideen zu verkünden. Um dieses Klima bei einer heterogen zusammengesetzten Gruppe von Individuen überhaupt erst entstehen zu lassen, ist die Beachtung einiger Kommunikationsregeln empfehlenswert:

- Nacheinander reden statt durcheinander
- Diskussionsbeiträge möglichst kurz halten
- Bei kontroversen Auffassungen keine „inquisitorischen" Fragen, Manipulationsversuche, persönliche Kritik
- Keine vorschnellen Interpretationsversuche des Verhaltens anderer Mitglieder, statt dessen die eigenen Reaktionen mitteilen
- Gleichberechtigung
- Keine Wertung oder Kritik vorgebrachter Ideen
- Fördern auch scheinbar abwegiger Vorschläge

Die Diskussion sollte abgebrochen werden, wenn einzelne nicht mehr genügend Aufmerksamkeit zeigen. Häufig geschieht dadurch eine Reflexion der gegenwärtigen Vorgehensweise, so daß eine Zielkontrolle erfolgen kann. Zu schnelle Einigungen sollten durch ein Teammitglied, das die Rolle des Kritikers übernimmt, hinterfragt werden, um eingefahrene Denkgleise zu überwinden.

Als organisatorisches Hilfsmittel für die Teamarbeit empfiehlt sich das sogenannte Simultanprotokoll, in dem alle Aspekte der Teamdiskussion sofort festgehalten werden, und das somit als Basis für die spätere Auswertung dient. Weiterhin ist das Aufstellen und Verfolgen möglichst realistischer Zeitpläne hilfreich, die eine ständige Selbstkontrolle des Teams ermöglichen.

Weitere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teamarbeit sind eine ungestörte Arbeitsatmosphäre (möglichst keine Telefonate von außen) und regelmäßige Zusammenfassungen der bisher erarbeiteten Zwischenergebnisse.

Abschließend sei als wesentliches Kriterium für die Akzeptanz der Teamarbeit und ihrer Ergebnisse die hundertprozentige Unterstützung durch die Geschäfts- und/oder Abteilungsleitung genannt.

4.6 Anwendung des Rechners

Im Grund muß zwischen drei Klassen rechnergestützter Konzepte zur Konstruktion unterschieden werden. Wird der gesamte *Produktentstehungsprozeß* größtenteils rechnerunterstützt, so wird von einem *Produkt-*

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

modellierer gesprochen. Rechnerunterstützte Systeme, die in erster Linie im Produktentstehungsprozeß den Konstruktionsprozeß unterstützen und dem Konstrukteur in allen Arbeitsabschnitten bei der Modellierung behilflich sind, werden als *Konstruktionssystem* bezeichnet. Ist ein System zudem in der Lage, mit Hilfe von Lösungs- und Kontrollstrategien anforderungsgerechte Lösungen zu generieren, so spricht man von intelligenten Konstruktionssystemen [33].

Für die Einteilung von Hilfsmitteln zur methodischen Entwicklung von Lösungsprinzipien wird weiterhin unterschieden in Verfahren (Bild 37) zur

- Lösungsbeschreibung bzw. -modellierung
- Lösungsfindung und
- Lösungsbewertung

In Abschnitt 4.6.1 wird aus Sicht des Konstrukteurs bzw. Anwenders des Systems die Modellierung von Anforderungen, Funktionen und Effekten bzw. Wirkstrukturen beschrieben. In Abschnitt 4.6.2 wird die Lösungsfindung erklärt. Die Beschreibung der wissensbasierten Lösungsfindung steht dabei im Vordergrund. Die aus Sicht der Systemaufbereiter notwendigen Arbeiten werden erläutert. Die Lösungsbewertung wird in Abschnitt 4.6.3 beschrieben. Abschnitt 4.6.4 beschreibt die für die Auswahl einer zukunftsweisenden Systemarchitektur derzeit erkennbare Entwicklungsrichtung.

4.6.1 Modellierung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Ansätze zur Modellierung von Anforderungen, Funktionen, Effekten und Wirkstrukturen vorgestellt. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, daß die Lösungsidee im Kopf des Konstrukteurs entstehen muß und lediglich DV-Unterstützung bei der Abbildung der Lösungsidee im Rechner und damit bei der Dokumentation der Lösungsidee existiert.

4.6.1.1 Modellieren von Anforderungen

Die Modellierung von Anforderungen hat zur Aufgabe, die in der Anforderungsliste enthaltenen Informationen in eine Anforderungsstruktur auf dem Rechner abzubilden. Dabei existieren Implementierungen, denen unterschiedlich mächtige Datenstrukturen zugrunde liegen. Das Spektrum beginnt hier bei Systemen, die zur Erstellung und Bearbeitung von Anforderungslisten dienen. Hilfen für den Konstrukteur bei der Benutzung formularorientierter Eingabemasken stellen die am Produktlebenslauf orientierte Suchmatrix (siehe auch Bild 12) zur Anforderungsermittlung, aspektbezogene Checklisten [62] oder die Leitlinie mit Hauptmerkmalen dar. Solchermaßen editierte Anforderungsstrukturen können zur Suche nach früher bereits editierten Anforderungsstrukturen herangezogen werden, für die bereits Lösungen existieren. Die Mächtigkeit der zugrundeliegenden Datenstruktur (z.B. flache Anforderungsliste, hierarchische Anforderungsstruktur, Forderungscharakter (Muß-/Wunschforderung), Erfüllungscharakter (nur Erfüllung/Grad der Erfüllung), Forderungstyp (quantitativ/qualitativ), Akquisitionstyp (explizit/implizit), Herkunftsbereich (ursachenbezogen/quellenbezogen) und Konkretisierungsgrad (zusammengesetzt/elementar)) entscheidet dabei über die Qualität der mit Hilfe modellierter Anforderungen durchführbaren Suchprozesse [5; 25; 33].

4.6.1.2 Modellieren von Funktionen

Für die Modellierung von Funktionen auf dem Rechner stehen Implementierungen zur Verfügung, die es erlauben, Funktionsstrukturen zu editieren. Dabei liegen Funktionsmodelle verschiedener Konstruktionsschulen zugrunde. So sind Implementierungen bekannt, die eine direkte Umsetzung der Rothschen [58] Allgemeinen und Speziellen Funktionsstrukturen erlauben als auch solche, die bereits eine stärkere Verknüpfung der Funktionsbeschreibung mit der Wirk-

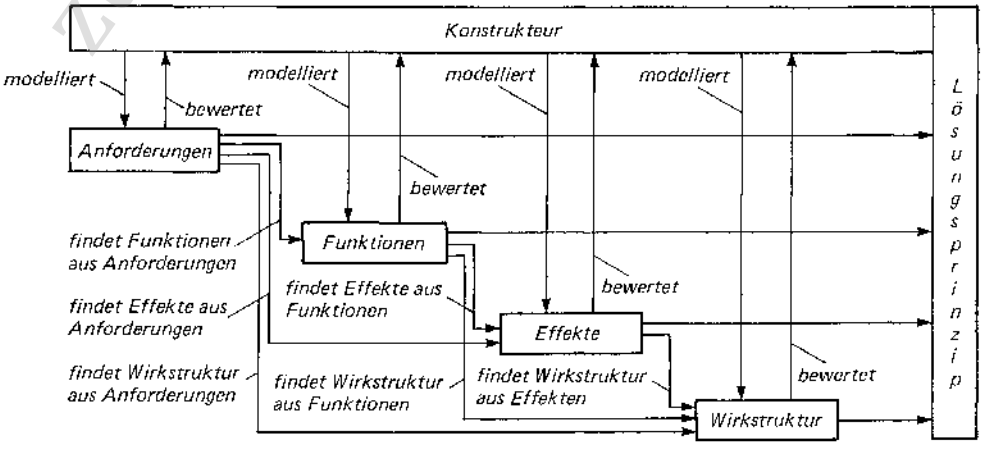


Bild 37. Ermitteln von Lösungsprinzipien

zurückgezogen - Wiederzurückziehung

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

struktur voraussetzen. Neuere Ansätze erkennen zunehmend die Notwendigkeit, den Zeitaspekt bei Funktionsstrukturen stärker als bisher zu berücksichtigen [42; 43; 81].

4.6.1.3 Modellieren von Effekten und Wirkstrukturen

Physikalische Effekte lassen sich für die Modellierung auf dem Rechner durch mathematische Gleichungen beschreiben [63]. Hierbei ist zu beachten, daß jeder physikalische Effekt nur innerhalb gegebener Rahmenbedingungen gültig ist. Wirkstrukturen (Wirkpunkte, -linien, -flächen und -räume) sind die Verbindungselemente zwischen Prinzip- und Gestaltsmodell. Diese werden benötigt, weil physikalische Effekte meistens stoffbehaftet sind und sich nur in Verbindung von physikalischen Gleichungen mit geometrischen Objekten formulieren lassen.

Das Modellieren von Effekten und Wirkstrukturen wird in erster Linie durch FEM-Preprozessoren ermöglicht. Dabei steht die Bereitstellung der für die Bewertung modellierten Strukturen durch Berechnungsprogramme notwendiger Daten im Vordergrund.

4.6.2 Lösungsfindung

Für das rechnerunterstützte Finden von Lösungen für eine Problemstellung existieren verschiedene Ansätze. Diese reichen von der Bereitstellung von Wissen aus Katalogen auf dem Rechner in Form von Datenbanken, über Sachmerkmalleisten- und Entscheidungstabellensyteme bis hin zu Forschungsansätzen zur wissensbasierten Lösungsfindung. Ein Vorschlag zur automatischen Lösungsfindung von Verbindungen durch den Rechner bringt *Roth* in [59]. Konstruieren mit CAD-Systemen behandelt unter anderem *Pahl* in [51] und CAD-automatisiertes Zeichnen, Darstellen und Konstruieren *Kolter* in [34].

4.6.2.1 Datenbanken

Das Wissen aus Katalogen wird zunehmend auf die verschiedensten Datenbanken übertragen. Damit wird eine Lösungssuche über den Rechner ermöglicht.

Für das Finden von Effekten und Wirkstrukturen aus Funktionen, kann das Wissen um physikalische Effekte [35; 59] in Wissensspeicher (Datenbanken) übertragen werden. Ein solcher Effektspeicher [63] kann beispielsweise die Suche nach einer geforderten Kombination von Eingangs- und Ausgangsgrößen zu-

zurückgezogen - withdrawn

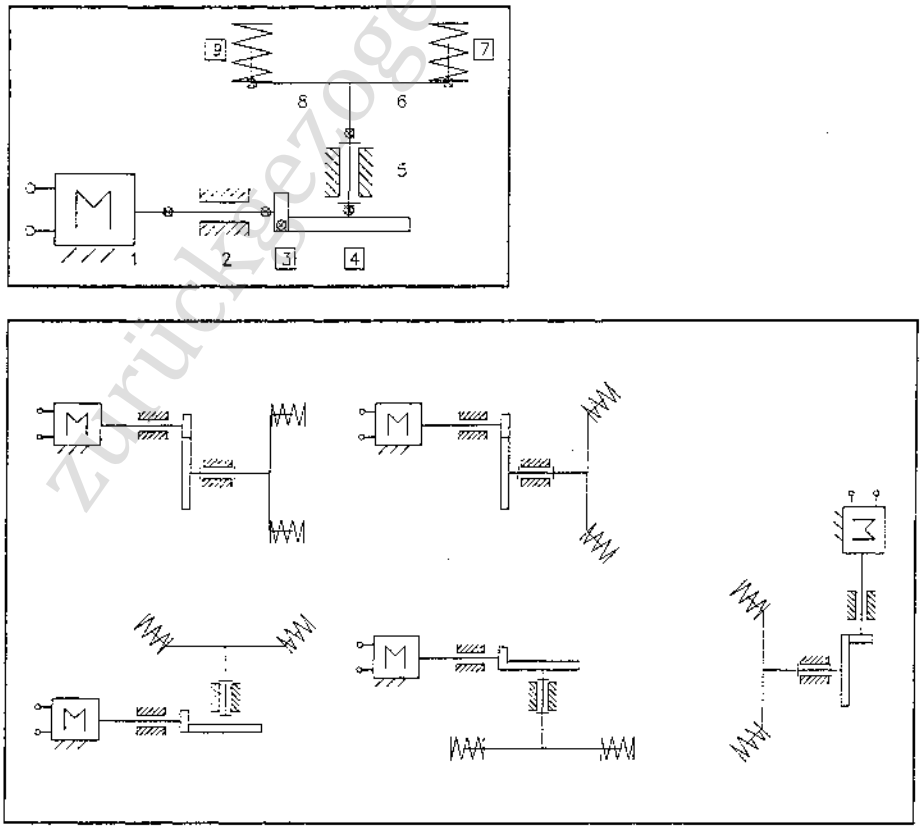


Bild 38. Prinzipstruktur eines Magazinantriebs
a) Anfangslösung für das Variationsprogramm mit den als variabel markierten Elementen,
b) automatisch erzeugte funktionsfähige Varianten (Auszug)

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

lassen. Die Verarbeitung der so gefundenen Prinzipelemente auf dem Rechner erlaubt ferner die Kombination dieser Elemente zu Prinzipstrukturen [81].

Arbeiten zur Prinzipkombination und -variation wurden im Rahmen der Entwicklung des Konstruktionssystems ILKON (ILmenauer KONstruktionssystem) auch an der TH Ilmenau durchgeführt. Für die Funktionsstruktur eines Produktes lassen sich mittels Kombination zahlreiche Prinzipvarianten erzeugen. Der Kombinationsvorgang und die Selektion funktionsfähiger Lösungen sind rechnerunterstützt möglich [38; 44]. Die Variation von Prinziplösungen ist vorteilhaft rechentechnisch zu realisieren [8], wenn eine große Variantenzahl zu erwarten ist und wenn es gelingt, den Wirkzusammenhang des Prinzips bei der Variation zu sichern sowie die durch formale Variationsoperationen entstehenden ungeeigneten Varianten auszusondern [28].

Bild 38 zeigt am Beispiel der Lagevariation von Elementen, wie der Rechner aus einer Anfangsvariante neue, funktionsfähige Varianten generiert, die dem Konstrukteur als Anregung für die Gestaltung der Baugruppe angeboten werden. Die Anfangslösung wird dem Rechner, unterstützt durch ein Menü von Prinzipelementen, eingegeben, deren markierten Koppelstellen intern eine Übertragungsmatrix zugeordnet ist. Damit läßt sich die Funktionsfähigkeit der Struktur prüfen. Bei Verletzung der Koppelbedingungen infolge der Variationsoperation scheidet die Variante automatisch aus. Bei Veränderung der Relativlage der Elemente durch Drehung in Schritten von $w = 45°$ folgen aus der Anfangslösung mit $n = 4$ variablen Elementen $N = (360/w)^n = 4096$ Varianten, von denen man nur die funktionsfähigen angeboten erhält.

4.6.2.2 Sachmerkmalleisten

Mit Hilfe von Sachmerkmalleisten nach DIN 4000 können Gegenstandsgruppen (Normteile, Einzelteile, Baugruppen, Produkte etc.) aufgrund ihrer charakteristischen Merkmale beschrieben werden. Bei Rollenlagern können z.B. Tragzahlen, Drehzahlgrenzen etc. diese Merkmale darstellen. Für alle existierenden Lösungen werden die Merkmalsausprägungen in die Sachmerkmalleiste eingetragen. Mögliche Lösungen können durch Suche mit den geforderten Merkmalsausprägungen gefunden werden. Sachmerkmalleistensysteme werden meist in Verbindung mit CAD-Systemen oder Ingenieurdatenbanken angeboten.

4.6.2.3 Entscheidungstabellen

Entscheidungstabellen können Entscheidungslogiken in einer übersichtlichen Tabellenform abbilden. Angegeben wird, welche Bedingung oder Kombination von Bedingungen erfüllt sein muß, um eine bestimmte Aktion oder Kombination von Aktionen auszuführen. Auch Entscheidungstabellen werden meist in Verbindung mit CAD-Systemen oder Ingenieurdatenbanken angeboten.

4.6.2.4 Wissensbasierte Lösungsfindung

Die Wissensverarbeitung ist eine Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung mit dem Ziel, zukünftige Softwaresysteme an die Funktionsweise der menschlichen Intelligenz anzunähern. Sie kann aufgeteilt werden in die Erfassung des Wissens, der sogenannten *Wissensakquisition*, die Darstellung in der Wissensbasis, als *Wissenspräsentation* bezeichnet; und drittens die Auswertung der Wissensbasis zur Lösung konkreter Problemstellungen, auch *Inferenz* genannt [69].

Die Ziele, die mit wissensbasierten Systemen verfolgt werden, sind die Abbildung des Fachwissens und die Bearbeitung der Aufgabenstellungen, zu deren Lösung Expertenwissen erforderlich ist. Dies setzt voraus, daß neben dem reinen Faktenwissen auch das Wissen über das Vorgehen der Experten bei der Lösung des Problems explizit und möglichst wirklichkeitsnah abgebildet werden kann. Mit einem wissensbasierten System, in dem das Wissen und die Inferenzen getrennt sind, können Änderungen bzw. Aktualisierungen auf einfache Weise durchgeführt werden [9].

Für eine Systemkonzeption eines wissenbasierten Systems ist die Strukturierung des Wissens in einzelne Wissensarten absolut notwendig. Jedoch ist darauf hinzuweisen, daß es in der Literatur keine einheitliche Klassifikation von Expertenwissen gibt. Im wesentlichen können folgende Wissensarten unterschieden werden [40; 69]:

- Deklaratives Wissen, allgemeines Fachbereichswissen (Bibliothekswissen),
- Prozedurales oder problemspezifisches Wissen und
- Allgemeines Problemlösungswissen, Metawissen (Gestaltungsprinzipien und -richtlinien).

Das Wissen innerhalb der Wissensbasis darf nicht widersprüchlich sein, damit keine sachlich falschen Schlüsse gezogen werden. Dieses Anwendungswissen muß aus den vorhandenen Wissensquellen wie z.B. Experten, Büchern, Lexika entnommen, transformiert und in die Wissensbasis übertragen werden. Dieser Vorgang des Wissenserwerbs wird als Wissensakquisition bezeichnet. Zu der Wissensakquisition gehört auch die Wartung und Pflege der Wissensbasis. Die Wissensakquisition kann bei der Entwicklung wissensbasierter Systeme als eines der Hauptprobleme angesehen werden.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Für das Finden von Funktionen, Effekten und Wirkstrukturen aus Anforderungen werden derzeit erste wissensbasierte Ansätze entwickelt [33; 51]. Zielsetzung ist hierbei, zumindest in einem eingegrenzten Bereich, die selbständige, auf Lösungsmustern basierende Suche nach Lösungen und die Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Dies setzt eine strenge Formalisierung der betrachteten Informationen (Wissen) voraus.

Die Schwierigkeiten bei der *Entwicklung eines wissensbasierten Systems* liegen in dem benötigten Know-how über die genaue Vorgehensweise sowie in den Kenntnissen über die zur Anwendung kommenden Softwaremodule und deren Zusammenspiel, Bild 39.

Die Entwicklung wissensbasierter Systeme beginnt stets mit der Definition der Anforderungen an das System. Als nächster Schritt erfolgt die Erfassung des anwendungsspezifischen bzw. verbalen Wissens. Dies geschieht durch Studium der Fachliteratur und Informationsgespräche mit den jeweiligen Fachexperten. Der Ist-Zustand wird festgestellt, und daraus erfolgt die Ableitung des Soll-Zustandes. Die Wissensdarstellung erfolgt durch die Spezifikation eines konzeptionellen Modells unter Verwendung einer vorhandenen Modellierungstechnik. Hierzu ist eine Analyse bzw. eine Strukturierung des Wissens erforderlich. Die einzelnen Teilgebiete müssen festgelegt werden. Welchen Problemlösungsprozeß verfolgt der Experte? Des weiteren müssen Lücken, Widersprüche und Schwachpunkte aufgedeckt werden. Bei der implementierungsunabhängigen Darstellung von Wissen bieten sich Modellierungstechniken wie beispielsweise OMT (Object Modelling Technique) oder SADT (Structured Analysis and Design Technique) an. Die Wissenserfassung und die Wissensdarstellung werden zusammengefaßt auch als Wissensakquisition bezeichnet. Gerade das Resultat der Wissensakquisition ist für den Erfolg oder Mißerfolg wissensbasierter Systeme entscheidend.

zurückgezogen - withdrawn

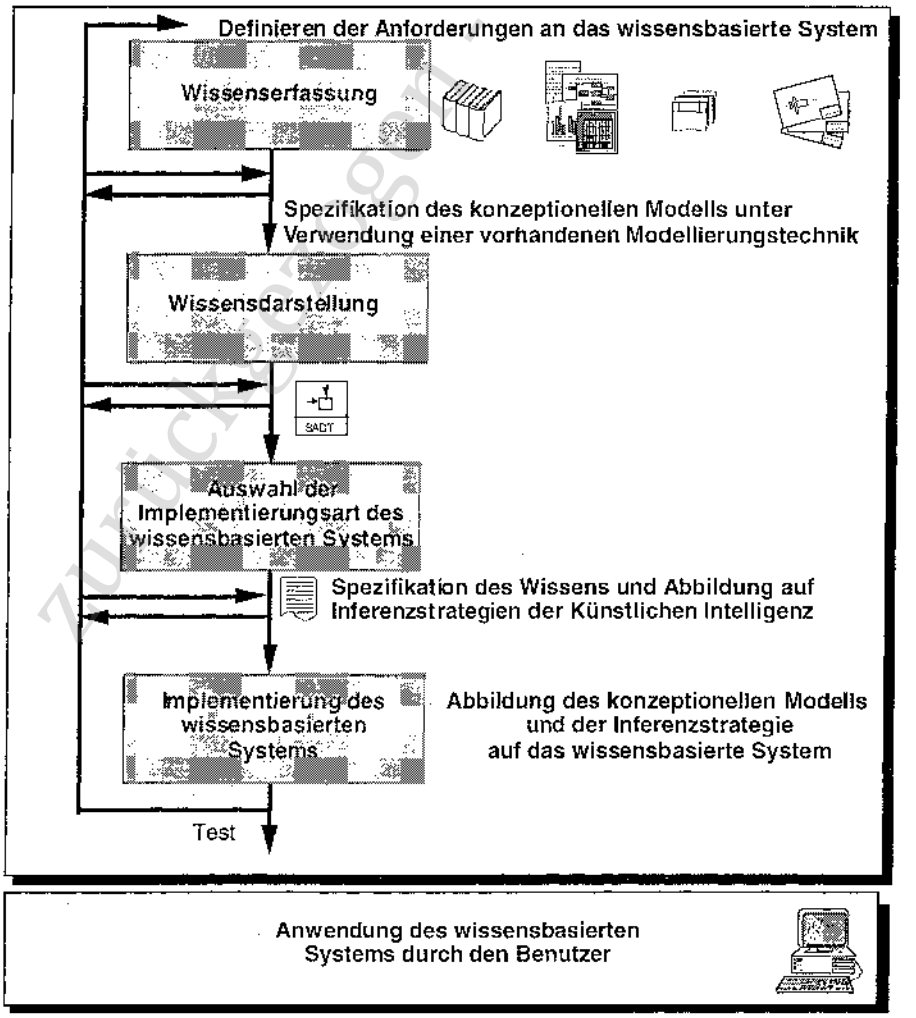


Bild 39. Methodik zum Aufbau eines wissensbasierten Systems

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Des weiteren muß eine Entscheidung über die Implementierungsart getroffen werden. Die vorherrschenden Programmiersprachen zur Entwicklung wissensbasierter Systeme sind Lisp[1]) und Prolog[2]). Objektorientierte Sprachen erlangen aber in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung [38]. Bei der Entwicklung wissensbasierter Systeme werden Tools[3]) und Shells eingesetzt. Tools werden hauptsächlich für wiederkehrende Aufgabenstellungen wie Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung verwendet. Shells sind im Vergleich zu Tools spezialisierte Werkzeuge mit eingeschränktem Leistungsumfang. Jede Shell ist auf eine bestimmte Klasse von Problemstellungen ausgerichtet. Dies können Diagnose-, Konfigurations- oder Simulationsaufgaben sein. Für diesen Aufgabenbereich stellt die Shell einen vorgefertigten Satz von Mechanismen zur Wissensrepräsentation und Wissensverarbeitung bereit. Die Einarbeitungszeit ist für den Entwickler vergleichsweise gering. Programmierkenntnisse sind meist für die Benutzung einer Shell nicht erforderlich. Eine genaue Definition, ob es sich um ein Tool oder eine Shell handelt, ist nicht immer möglich, da die Grenzen fließend sind. Das Nichtvorhandensein von Informationen oder die Unvollständigkeit der angelegten Wissensbasis führen im Gegensatz zu konventionellen Programmen, die nur zu einem Ergebnis kommen, wenn alle für den Programmablauf notwendigen Informationen eingegeben wurden, bei wissensbasierten Systemen im allgemeinen nicht zum Programmabbruch. Solche fehlenden Informationen haben lediglich zur Folge, daß bei Nichtvorhandensein die Lösungen, zu denen das System gelangt, weniger speziell bzw. weniger genau sind. Es werden aber dennoch Lösungen angeboten, deren vorhandene Unschärfe sich der Benutzer sozusagen selbst zuzuschreiben hat, weil er manche Informationen nicht geben konnte oder wollte [38].

Nach der Auswahl der Implementierungsart wird das Wissen spezifiziert und auf die Inferenzstrategien der Künstlichen Intelligenz abgebildet.

Als letzter Schritt erfolgt die Implementierung des wissensbasierten Systems, d.h. die Abbildung des konzeptionellen Modells und der Inferenzstrategie auf das wissensbasierte System.

Die Implementierer beschäftigen sich mit dem Test auf Konsistenz und Vollständigkeit des Wissens innerhalb des Systems. Bereits gelaufene Verfahren werden mit dem System nachgerechnet, und gegebenenfalls wird die Wissensbasis aktualisiert [9].

[1]) Lisp ist eine funktionale Programmiersprache.

[2]) Prolog ist eine deklarative Programmiersprache.

[3]) Unter Tools werden universelle Entwicklungsumgebungen verstanden.

4.6.3 Lösungsbewertung

Fragestellungen der Bewertung von Anforderungen, Funktionen, Effekten und Wirkstrukturen werden im VDI-Ausschuß „Berechnungsverfahren" derzeit behandelt. Informationen, die für Rechen- oder Simulationsverfahren dabei aus dem Bereich der Konzipierung benötigt werden, betreffen vor allem Anforderungen (z.B. geforderte Lebensdauer), Effekte und Wirkstrukturen (z.B. Kräfte und deren Zusammenhang). Die Bewertung der entwickelten Lösungsvarianten hat die Aufgabe, die beste Lösung auszuwählen und den nachfolgenden Phasen, derselben oder einer früheren Konstruktionsphase zur weiteren Optimierung zu übergeben [69]. Die Bewertungskriterien sollen dabei möglichst unabhängig und quantitativ erfaßbar sein [52; 59].

4.6.4 Auswahl der Systemarchitektur

Die Entwicklung von CAx-Systemen ist mit einem hohen Aufwand verbunden. Viele Entwicklungen mußten in den letzten Jahren eingestellt werden, da die Entwicklungskosten bzw. die Weiterentwicklung zu teuer waren.

Bei der Neu- bzw. Weiterentwicklung von CAx-Systemen ist zu berücksichtigen, daß die Anwender umfassendere Anforderungen an diese Systeme stellen, als es früher der Fall war. Für die Akzeptanz und den wirtschaftlichen Einsatz eines CAx-Systems wird gefordert [1]:

- Verarbeitung komplexer Produktdaten wie z.B. Anforderungsstrukturen, Toleranzmodelle. Insbesondere wird eine konsistente Datenbeschreibung verlangt.
- Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen DV-Systemen wie z.B. PPS-Systemen und Ingenieurdatenbanken.
- Hochinteraktive, einheitliche und benutzerfreundliche Oberflächen zur Kommunikation mit dem Benutzer.

In Bild 40 ist eine allgemeine Systemarchitektur dargestellt, zu der augenblickliche Systeme sich hinentwickeln.

Die Voraussetzung hierfür ist, daß die zu entwickelnden Modellerweiterungen und Methoden auf dem integrierten Produktmodellansatz basieren, d.h. der vollständigen Unterstützung der Phasen des Produktlebenslaufs von der Konstruktion über die Arbeitsplanung, die Fertigung bis zur Instandhaltung und zum Recycling.

Der Produktdatenaustausch wird durch einen einheitlichen Sprachgebrauch ermöglicht, d.h. ein einheitliches Produktmodell und darauf abgestimmte DV-Methoden. Dies wird durch die Schnittstelle STEP[4]) erreicht. Der STEP Datenspeicher ist so aufgebaut, daß

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

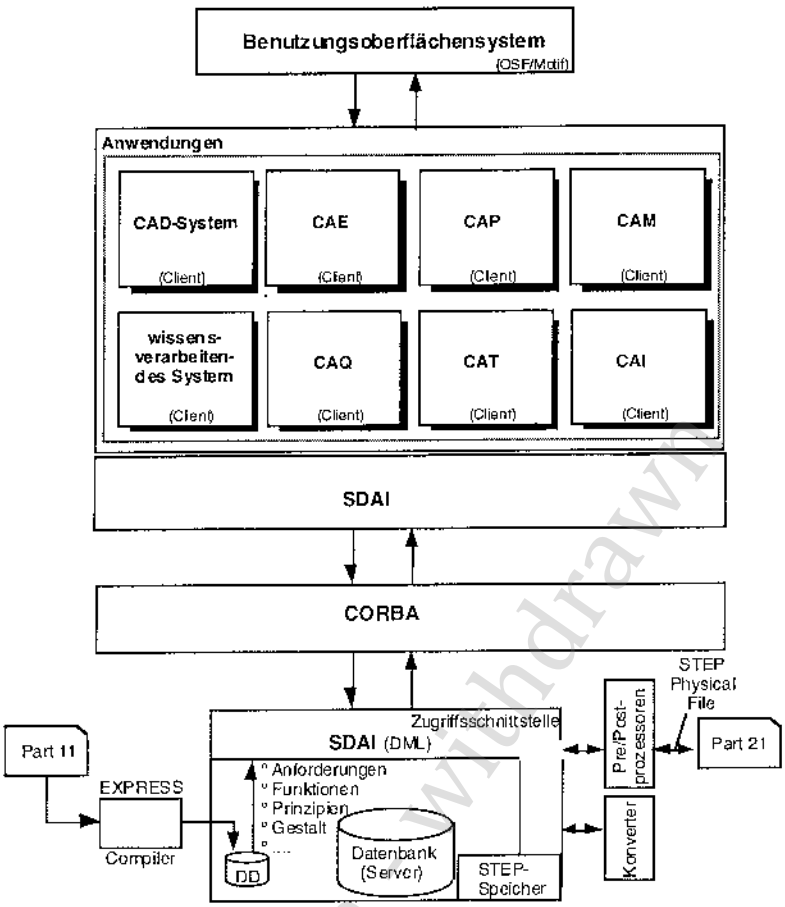


Bild 40. Allgemeine Systemarchitektur

beliebige Module zur Datenverarbeitung auf dem Speicher arbeiten können (Prozessoren, Konverter usw.). Standard Data Access Interface Specification (SDAI) ist eine prozedurale Schnittstelle zu Instanzen von EXPRESS-Konstrukten. Definiert wird hierbei die grundsätzlich zur Verfügung stehende Funktionalität der Schnittstelle sowie die Einbindung in Programmiersprachen.

Die Entwicklung graphischer *Benutzeroberflächen* und deren Kopplung mit dem Kern einer Anwendung nehmen über 60 % der Entwicklungszeit eines neuen Systems in Anspruch. Im Zusammenhang mit dieser Problemstellung gibt es bereits seit einigen Jahren Module und Entwicklungswerkzeuge, wie zum Beispiel OSF/Motif. OSF/Motif ist die Bibliothek für graphische Benutzeroberflächen der Open Software Foundation. OSF ist ein Zusammenschluß von namhaften Herstellern, die sich aus Portabilitätsgründen für eine gemeinsame Betriebssystem- und Softwarebasis einsetzen. Die umfangreiche OSF/Motif-Widget-Bibliothek bietet eine Menge vordefinierter Interaktionsobjekte an.

Mit der zunehmenden Interaktion zwischen CAx-Systemen stellt der Datenaustausch per Datei einen Engpaß dar. Zum einen wird keine zentrale Datenhaltung und Verwaltung gewährt und zum anderen sind Objekte nicht im direkten Zugriff bzw. lassen sich nicht in der gewünschten Granularität abspeichern und ändern. Die Datenbanktechnik zielt darauf ab, Objekte einheitlich zu verwalten und verschiedenen Anwendungen zur Verfügung zu stellen [37].

Mit dem Einsatz von Workstations bekommt die Realisierung von verteilten Diensten eine verstärkte Bedeutung. Wichtig wird in der Zukunft z.B. die vermehrte Realisierung von Anwendungen in Form von Client-Server Prozessen sein. Dies würde zu einer Integration von Anwendungen über gemeinsame Dienste (Services) führen. Um für Funktionsaufrufe zwischen verschiedenen Prozessen, die auch auf verschiedenen Rechnern ablaufen können, eine einfache Programmierschnittstelle zu erhalten, wurde die CORBA-Spezifikation entworfen [49]. CORBA steht für Common Object Request Broker Architecture und wurde von der OMG-Gruppe entworfen. OMG steht für Object Management Group (Headquarter in Framingham Massachusetts) und ist eine internationale Organisation von Systemherstellern, Softwareentwicklern und Anwendern mit dem Ziel, die objektorientierte Technologie voranzutreiben. Insbesondere sollen gemeinsame Rahmenwerke für objektorientierte Anwendungen geschaffen werden.

[4]) STEP steht für „Product Model Data Representation and Exchange" und bezeichnet die sich in der Entwicklung befindliche wichtigste Norm für die Produktdatenverarbeitung (ISO 10303).

Zurückgezogen / withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

5 Anwendungsbeispiele

Einige der vorgestellten Vorgehensmethoden werden im folgenden durch Beispiele veranschaulicht.

5.1 Einführung

Die Beispiele wurden bewußt aus sehr verschiedenen Bereichen gewählt, um die Vielseitigkeit der vorgestellten Konstruktionsmethoden darzustellen. Sie werden nach verschiedenen Konstruktions-Strategien des Bildes 23 behandelt. Das Beispiel „Reibungs-Mechanismen" zeigt eine typische „Konstruktion" zur Änderung des Lösungsprinzips und wird nach Vorgehens-Strategie II behandelt. Das Beispiel „Positioniereinrichtung" wird nach Vorgehens-Strategie IV bearbeitet. Die beiden folgenden Beispiele entsprechen der Konstruktions-Strategie I, wobei das Wellenverkrümmungsbeispiel eine Funktionsänderung entwickelt und das Roboterbeispiel eine Neukonstruktion ist. Auch wird der Einsatz von Konstruktionskatalogen gezeigt [55; 59; 64; 65].

5.2 Einzelbeispiele

5.2.1 Lösungsfindung mit Hilfe von Konstruktionskatalogen

Beispiel: Reibungs-Mechanismen

Eine sehr effektive Methode zum Finden „Prinzipieller Lösungen" ist die Anwendung von Konstruktionskatalogen (siehe Richtlinien VDI 2222 Bl. 2 [75] und Abschn. 4.4), von Lösungssammlungen und auch von – unverbindlichen – (Firmen)Katalogen. Wegen der angenäherten Vollständigkeit der dargestellten Objekte und Lösungen, ihrer eindeutigen Gliederung und einheitlichen Darstellung auf dem gleichen Abstraktionsniveau sollte bei der Anwendung von Konstruktionskatalogen davon ausgegangen werden, daß im wesentlichen alle grundsätzlichen Lösungen bzw. Objekte erfaßt wurden.

Schon in den Abschnitten 4.3 und 4.4 wurden Konstruktionskataloge verwendet, um mit ihnen verschiedene grundlegende Lösungen auszuwählen. Es soll nun zusätzlich gezeigt werden, daß durch die systematische Aufbereitung der Objekte (hier der Reibsysteme in Bild 41) auch wichtige Gesetzmäßigkeiten erkannt werden, die sonst bei Einzelkonstruktionen nicht auffallen. Der Konstruktionskatalog läßt funktionelle Zusammenhänge bei den verschiedenen Varianten erkennen, ähnlich wie das Diagramm den Funktionsverlauf nebeneinanderliegender Wertepaare offenbart. Aufgrund dieses Wissens können optimale Lösungen ausgesucht werden.

5.2.1.1 Grundsätzliche Eigenschaften von Reibsystemen [59]

In der Regel werden Reibanordnungen so betrachtet, als handele es sich stets um einen linearen Zusammenhang zwischen der Reibkraft F_R und der sie hervorrufenden (Normal-)Kraft F. Das trifft jedoch sehr häufig nicht zu, wie aus dem oberen Teil des Bildes 41 zu entnehmen ist. Dort wird ein Schlittengespann dargestellt, bei dem das Anschieben des Schlittens über eine Deichsel erfolgt, die einmal in der Reibungsebene der Schlittenkufen liegt, einmal geneigt bei gezogenem und einmal geneigt bei gestoßenem Schlitten ist. Die entstehenden Reibkräfte F_R sind bei gleicher Belastung F verschieden, nämlich im Fall II am kleinsten, im Fall I größer und im Fall III am größten. Im letzten Fall könnte, wenn der Reibwert an den Schlittenkufen groß genug wäre, sogar Klemmung (Selbsthemmung) eintreten.

Diese drei grundsätzlich verschiedenen Anordnungen haben noch einen weiteren Effekt zur Folge. Es ändert sich nämlich infolge der „Deichselstellung" nicht allein die Reibkraft F_R, sondern auch die relative Reibkraftänderung $\Delta F_R/F_N$ als Folge der Reibwertänderung $\Delta\mu$. Das heißt für das Beispiel, daß im Fall I das Pferd bei sandbestreuter Straße um den Faktor kräftiger ziehen muß, der der Reibwertvergrößerung entspricht (linear), im Fall II weniger als es dem linearen Faktor entspricht (degressiv), im Fall III jedoch mehr.

Diese Zusammenhänge sind in den mittleren Abbildungen dargestellt.

Beim Auftragen der Reibkraft F_R über dem Reibwert μ (Abbildung unten) ergeben sich die typischen Kennlinien [56] der drei Reibsysteme, nämlich Nr. I des linearen, Nr. II des degressiven und Nr. III des progressiven Reibsystems. Auch die beschriebenen Eigenschaften sind gut zu erkennen. Unter gleichen Voraussetzungen ergibt sich durch die unterschiedliche Krafteinleitung infolge der Deichsellage:

- Bei gleichem Reibwert μ wird die Reibkraft F_R des Reibsystems II (degressiv) kleiner, die des Reibsystems III (progressiv) größer als die des Systems I (linear).
- Die gleichen Reibwertänderungen $\Delta\mu$ bewirken bei Reibsystem II (degressiv) eine kleinere, bei Reibsystem III (progressiv) eine größere Reibkraftänderung ΔF_R als beim Reibsystem II (linear).
- Bei einigen progressiven Reibsystemen führt ein bestimmter Reibwert $\mu \geq \mu_k$ zu unendlich großen Reibkräften, d.h. zum Klemmen, also zur Selbsthemmung, Bild 42, rechts oben.

5.2.1.2 Konstruktionskatalog „Reibsysteme"

Die beschriebenen Reibsysteme lassen sich durch die Kraftvergrößerung mit Hilfe des „Keileffekts", des „Hebeleffekts" oder des „Schlingbandeffekts" realisieren. Diese Möglichkeiten werden in Bild 42 im Konstruktionskatalog „Reibsysteme" [59] dargestellt. Anschließend wird das Arbeiten mit diesem Katalog an Beispielen gezeigt.

Zurückgezogen - Wiederum

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

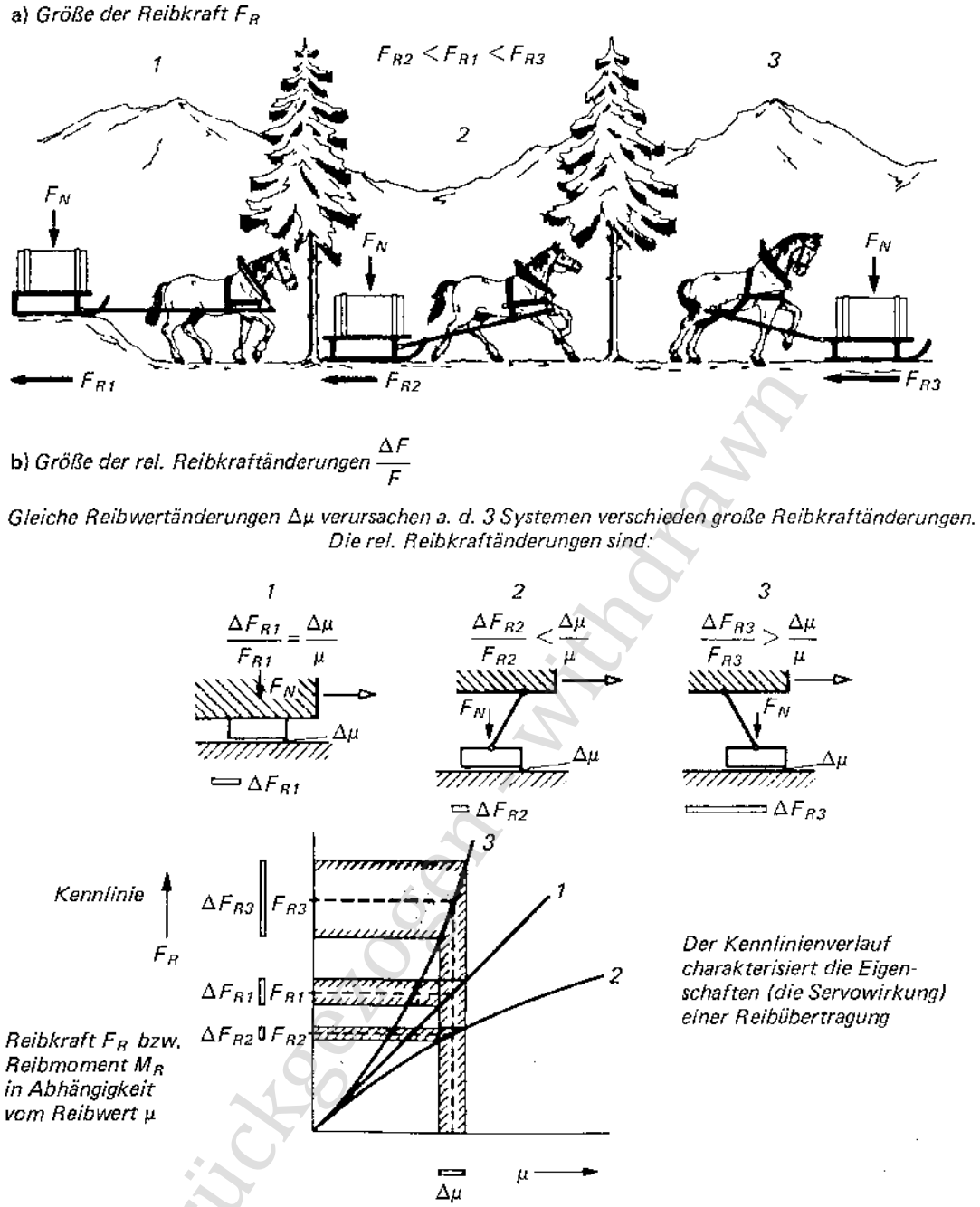


Bild 41. Darstellung der Eigenschaft von drei typischen Reibsystemen
oben: Reibkraft und Lenkeranordnung
Mitte: Reibwertänderung $\Delta\mu$ und Reibkraftänderung ΔF
unten: Die Kennlinien des linearen (I), des degressiven (II) und des progressiven (III) Reibsystems [56; 59]

Zurückgezogen - withdrawn

Voraussetzung für die Lösung der folgenden Aufgaben ist das Erkennen der Gesetzmäßigkeiten von Reibsystemen mit Beispielen im angeführten Konstruktionskatalog [56; 59]. In der Kopfzeile des Reibsystem-Katalogs, Bild 42 sind die drei auftretenden Reibsysteme, nämlich das lineare (I), das degressive (II) und das progressive (III) dargestellt. Dieser Unterteilung liegt folgende Überlegung zugrunde:

Der Reibwert μ ist bei festen Körpern im wesentlichen eine technologische Größe, die vom Werkstoff, der Oberflächenbeschaffenheit und der Relativgeschwindigkeit der Reibungspartner abhängt. Für unsere Betrachtungen soll er sich mit der eingeleiteten Normalkraft F_N nicht ändern, da die Reibkraft F_R proportional mit ihm wächst. Es ist

$$\mu = F_R/F_N.$$

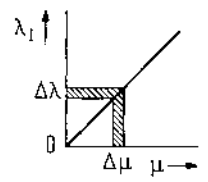
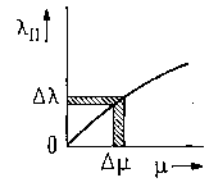
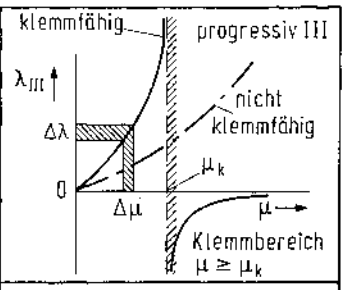
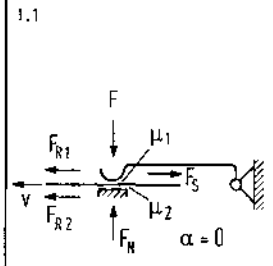
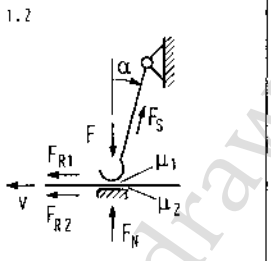
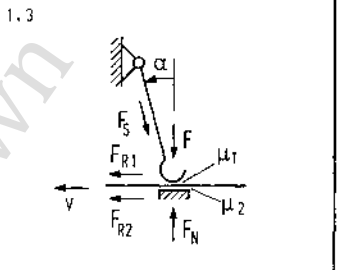
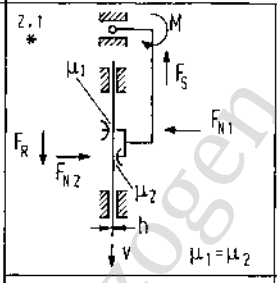
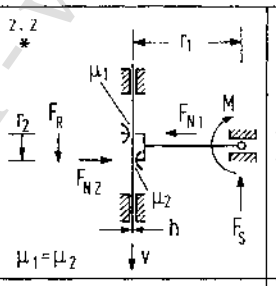
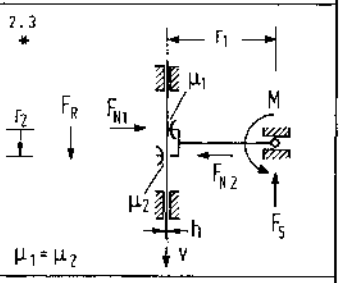
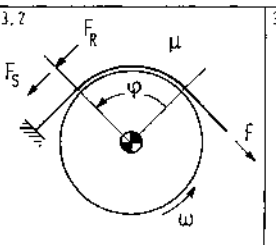
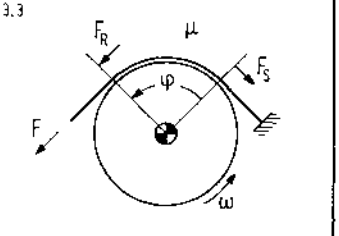
Nicht bei allen Reibsystemen wirkt die einleitende Kraft F normal auf die Reibflächen und liegt nicht direkt über ihnen, wie das zur Bestimmung des Reibwerts und auch in Bild 42, Feld 1.1 vorausgesetzt wurde. Daher wird ein Übertragungsfaktor λ definiert, der das Verhältnis zwischen Reibkraft F_R und einleitender Kraft F erfaßt:

$$\lambda = F_R/F.$$

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Gliederungs- und Zugriffsteile		Kennlinien $\lambda = \frac{F_R}{F}$ $\mu = \frac{F_R}{F_N}$	linear I	degressiv II	klemmfähig / progressiv III
					
Vervielfachung durch		Nr.	1	2	3
Kraft-zerlegung	Keil (Kniehebel)	1	1.1 	1.2 	1.3 
			$\lambda_I = \mu$	$\lambda_{II} = \frac{\mu}{1+\mu \cot\alpha}$	$\lambda_{III} = \frac{\mu}{1-\mu \cot\alpha}$ Klemmen $\lambda_{III} < 0$ Klemmbeg. $\lambda_{III} \to \infty$ $\mu_k = \tan\alpha$
			$F_{R1} = \lambda_1 F$; $\sum_{i=1}^{n} F_{Ri} = F \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$; $F_N = \frac{\lambda_1}{\mu_1} F$; hier: wenn $\mu_1 = \mu_2$, ist $\lambda_1 = \lambda_2$		
	Hebel	2	2.1 * 	2.2 * 	2.3 * 
			$\lambda_I = \mu$	$\lambda_{II} = \frac{\mu}{1+\mu \frac{2r_1+h}{r_2}}$	$\lambda_{III} = \frac{\mu}{1-\mu \frac{2r_1+h}{r_2}}$ Klemmen $\lambda_{III} < 0$ Klemmbeg. $\lambda_{III} \to \infty$ $\mu_k = r_2/(2r_1+h)$
			$\lambda = \frac{F_R}{2M/r_2}$	$F_N = \frac{\lambda}{\mu} F$	
Kräfte-summierung	Schlingband	3	—	3.2 	3.3 
				$\lambda_{II} = 1 - e^{-\mu\varphi}$	$\lambda_{III} = e^{\mu\varphi} - 1$ nicht klemmfähig, da $0 < \lambda_{III} < \infty$
			$F_R = \lambda F$		

*Reibkräfte in den Führungstagern vernachlässigt

Bild 42. Konstruktionskatalog „Reibsysteme".
Danach lassen sich sämtliche Reibpaarungen in die drei Gruppen der linear, degressiv oder progressiv verstärkenden Reibanordnungen unterteilen [59].

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

In ihm ist sowohl der Einfluß des Reibwerts μ als auch der verstärkende bzw. abschwächende Einfluß des verwendeten Mechanismus erfaßt. Wird nun λ über μ aufgetragen, wie in den Diagrammen der Kopfzeile, dann sind die degressiven (abschwächenden) und progressiven (verstärkenden) Reibsysteme [56; 59] zu erkennen. Die Beispiele in den Feldern 1.1 bis 1.3 bestätigen das. Zeile 1 zeigt Kniehebelsysteme, Zeile 2 Hebelsysteme und Zeile 3 Rotationssysteme. Sie erfüllen die angeführten Eigenschaften, nämlich daß bei degressiven Reibsystemen die Reibkraft F_R weniger als proportional zur einleitenden Kraft F wächst (genau umgekehrt bei progressiven Systemen), daß bei progressiven Systemen die Reibkraft unendlich groß werden kann und bestimmte Anordnungen zum Klemmen neigen (Unstetigkeitsstelle). Das Klemmen kann aber oft durch kleinste Reibwertminderungen $\Delta\mu$ aufgehoben werden usw.

5.2.1.3 Anwendung bei Kupplungen und Bremsen

In der Regel treten grundsätzlich vier verschiedene Aufgaben auf:

Aufgaben

1 Es soll eine Reibbremse (Reibkupplung) konstruiert werden, bei der die Reibkraft F_R proportional mit der die Reibung einleitenden Kraft F und proportional mit dem Reibwert μ wächst.

2 Es soll (z.B. für Meßaufgaben) eine Reibbremse (Reibkupplung) konstruiert werden, bei der Reibwertänderungen $\Delta\mu$ bei konstanter einleitender Kraft F weniger als proportional die Reibkraft F_R verändern.

3 Es soll mit kleiner Eingangskraft F eine große Reibkraft F_R erzeugt werden.

4 Das Reibsystem soll aufgrund der Reibkraft verklemmen und keine tangentiale Relativbewegung der Reibpartner zulassen.

zurückgezogen - withdrawn

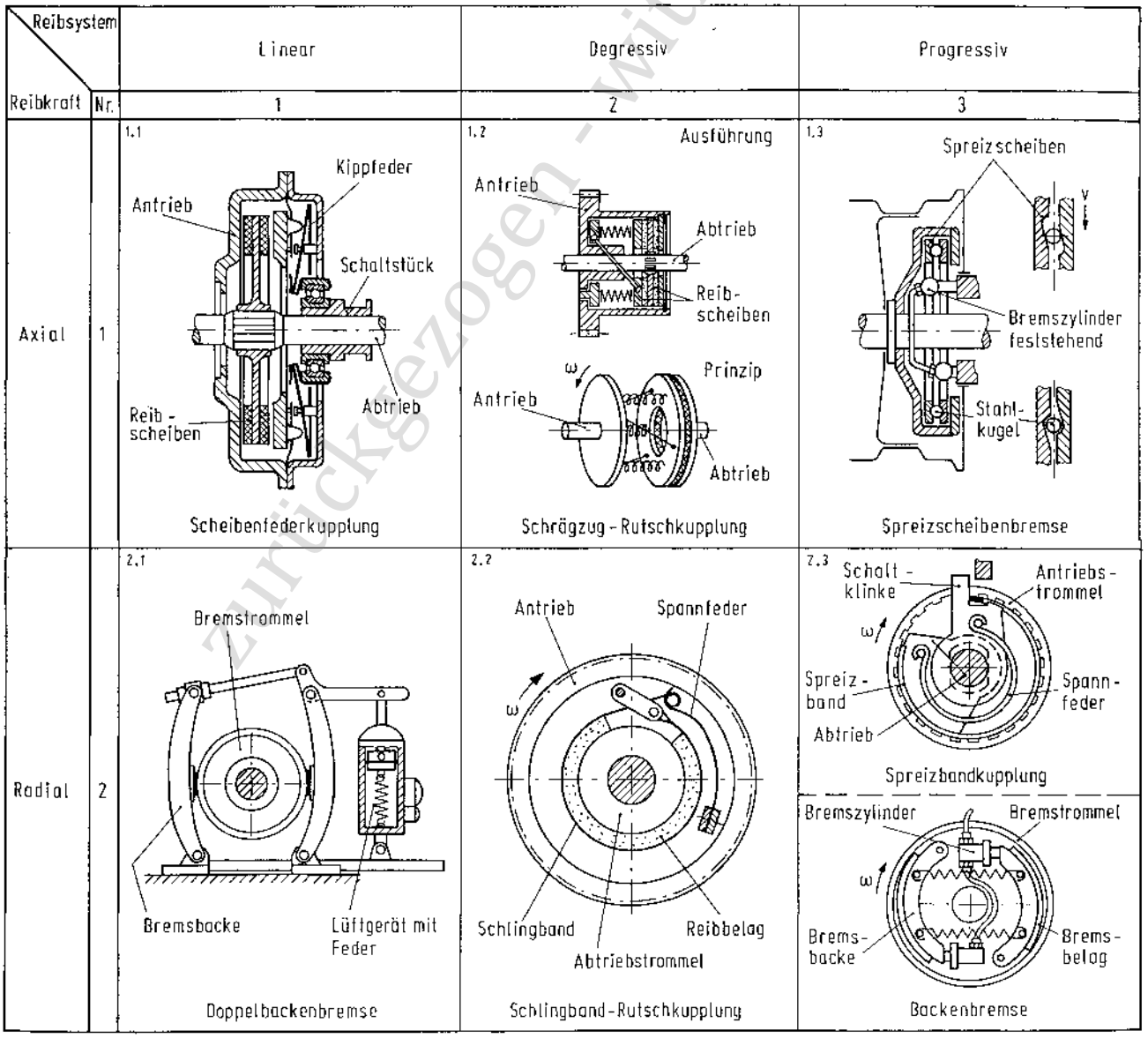


Bild 43. Praktische Beispiele für die Anwendung der verschiedenen Reibsysteme in Schaltkupplungen und Bremsen

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Lösungen

Für die Aufgabe 1 ist ein lineares, für die Aufgabe 2 ein degressives und für die Aufgabe 3 ein progressives Reibsystem aus dem Katalog in Bild 42 zu wählen. Für Aufgabe 4 eignet sich ein progressives Reibsystem mit einer Polstelle im Kennlinienverlauf. Einfache Mechanismen für alle Reibsysteme sind in den Zeilen 1 bis 3 des „Reibsystem"-Kataloges dargestellt. Der Keilmechanismus aus Feld 1.3 ist klemmfähig, wenn der Winkel α kleiner als der Reibwinkel ϱ ist, und beim Hebelarmmechanismus in Feld 2.3 tritt Klemmen ein, wenn der Reibwert μ größer ist als das Verhältnis r_2/r_1. Die Rotationssysteme in Feld 3.3 sind nicht klemmfähig.

Bekannte Beispiele zur Lösung dieser Aufgaben sind in Bild 43 enthalten. Feld 1.1 zeigt eine lineare Rutschkupplung, wie sie in der Regel in Kraftfahrzeugen verwendet wird. Im Gegensatz zu den Bremsen wird hier die Kupplungsbetätigungskraft F von Federn aufgebracht und kann daher nie vergrößert, sondern nur verkleinert werden. Auch die Doppelbackenbremse in Feld 2.1 hat als Rotationssystem eine lineare Kennlinie mit ähnlichen Funktionen wie die Scheibenfederkupplung. Die Scheibenbremsen an Kraftfahrzeugen arbeiten auch als lineares Reibsystem mit kleinerer Reibkraftänderung ΔF_R bei der Reibwertänderung $\Delta\mu$ als die früher üblichen Backenbremsen.

Die Aufgabe 2 wird von Reibsystemen erfüllt, wie sie beispielsweise in Spalte 2 des Bildes 43 dargestellt sind. Während die Schrägzug-Kupplung in Feld 1.2 wie eine axiale Scheibenkupplung wirkt, die bei Vergrößerung des Reibwerts μ dazu neigt, die Scheiben etwas abzuheben und die Reibkraft F_R weniger als proportional wachsen läßt, entsteht der gleiche Effekt bei der „verkehrt" umlaufenden Schlingband-Rutschkupplung des Feldes 2.2 durch rotierende Teile mit dem Vorteil lagedefinierter Reibpaarungen. Diese können nicht nur Stahl/ölgetränkter Filz, sondern auch für große Kräfte Stahlband/Kohle sein.

Aufgaben 3 bzw. 4 schließlich werden durch die Kupplungs- und Bremsausführungen der Spalte 3 erfüllt. Die Spreizscheibenbremse in Feld 1.3 ist eine übliche Scheibenbremse mit kraftvervielfachender Wirkung durch die Schiefe Ebene an den Spreizscheiben. Die Kraft F des Bremszylinders wird mehr als proportional vergrößert; ebenso kann die Wirkung eines wachsenden Reibwerts zum Blockieren führen. Die gleiche Wirkung hat die Backenbremse in Feld 2.3 unten. Wird der Reibwert z.B. durch Spritzwasser erhöht, kann sie sofort blockieren. Auch die Spreizbandkupplung zeigt ähnliches Verhalten. Verkleinert sich der Reibwert μ unter einen Wert μ_k, rutscht sie sofort durch. Diese beiden Rotations-Reibsysteme können im Gegensatz zu denen in Bild 42, Zeile 3, auch Klemmsysteme für Aufgabe 4 sein, bei der Spreizbackenkupplung gewollt, bei der Bremsbackenbremse eventuell nicht gewollt, abhängig vom Reibwert μ.

5.2.1.4 Übergang von der Reib- zur Klemmpaarung (Selbsthemmung)

Die beiden Reibsysteme von Bild 44 erfüllen die Aufgabe 4. Allgemein lassen sich die progressiven Reibsysteme (Typ III) in zwei Gruppen unterteilen, nämlich solche, deren Reibkraft F_R mit dem Reibwert μ und einer Konstruktionsgröße (hier φ) progressiv wächst, aber nie beliebig groß wird, Feld 3.3 in Bild 42 und solche, bei denen der Übertragungsfaktor λ bzw. die Reibkraft F_R beliebig groß werden kann, Felder 1.3 und 2.3. Die letztgenannten sind Klemmsysteme, bei denen an den Reibflächen in einem tangentialen Richtungssinn keine Relativbewegung möglich ist. Im Kennliniendiagramm ist beim entsprechenden Reibwert μ_k ein Pol. Ist $\mu \geq \mu_k$, tritt Klemmen ein und das Lösen der Verklemmung durch eine zur Reibfläche normale Betätigung wird progressiv schwerer, bei kleinerem Reibwert $\mu < \mu_k$ tritt sofort wieder Gleiten ein. Schwankende Reibwerte um μ_k (z.B. durch Glätten infolge häufiger Benutzung) gefährden eine gewünschte Klemmung. Andererseits wird aus einem progressiven Klemmsystem (Spalte 3) sofort ein degressives (Spalte 2), wenn sich die Relativbewegung der Partner umkehrt.

Die Anwendung von selbsthemmenden Reibsystemen ist sehr vielseitig, z.B. bei Befestigungsschrauben, bei einseitigen Rücklaufsperren (Wagenheber), bei Klemmkupplungen usw. Ihre Eigenschaft, daß sie bei der Umkehr der Bewegung zu degressiven Reibpaarungen werden (wenn nicht beidseitige Klemmung herrscht, wie bei der Befestigungsschraube), kann zur Steuerung von Bewegungssperrungen verwendet werden.

In Bild 44 sind zwei häufig verwendete Ausführungen von Klemmsystemen dargestellt, eines, das auf der Kraftvervielfachung durch den Keileffekt, und eines, das auf der Kraftvervielfachung durch den Hebeleffekt beruht.

Der Streifen a kann in Teilbild 1 nur von rechts nach links bewegt werden, wenn der Steuerhebel d in der Position $x = 1$ ist. Im anderen Richtungssinn wird die Bewegung durch das klemmende Reibsystem verhindert. Ist der Steuerhebel jedoch in der Position $x = 0$, dann kehren sich die Verhältnisse um. Der Streifen a kann nun nur von links nach recht bewegt werden und ist im umgekehrten Richtungssinn verklemmt. Für die Anordnung in Teilbild 2 gilt das gleiche, wenn Teil d abwechselnd in die Lage $x = 1$ und $x = 0$ geschoben wird.

Diese einfachen Mechanismen können zur Steuerung bewegter Teile evtl. bei der Montage [3] verwendet

zurückgezogen - wird nicht aktualisiert

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

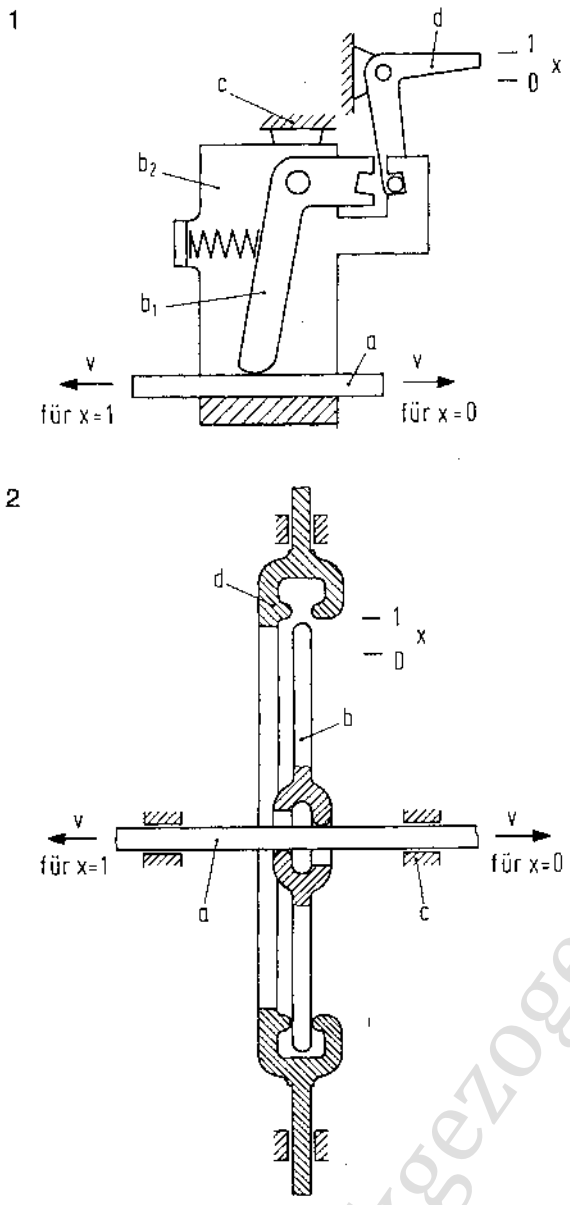


Bild 44. Einfache Umschaltung des Sperrsinnes von Rücklaufsperren.

Wenn das Schaltstück *d* seine Lage ändert, hier z.B. aus der Lage „1" in die Lage „0" gesetzt wird, kehrt sich die Sperrwirkung für Band a um.

Funktion der Teile:

a gesperrtes Band
b Sperrglied
c Gestell
d Schaltglied
1 Rücklaufsperre mit „Keilmultiplikator"
2 Rücklaufsperre mit „Hebelmultiplikator"

werden, z.B. in der Weise, daß beim Umlegen eines Hebels d in die obere Lage ein Band von rechts nach links verschoben wird, beim Umlegen des Hebels in die untere Lage das gleiche Band von links nach rechts wandert. Der Grund dieser Umkehr ist das Wechseln der Klemmsysteme, wenn das feststehende Teil wechselt, wenn also die Operation „Gestellwechsel" nach Bild 32 vorgenommen wird.

5.2.2 Ermitteln von Funktionsstrukturen und „Prinzipiellen Lösungen" auf verschiedenen Lösungswegen, gezeigt am Beispiel einer Zweikoordinatenpositioniereinrichtung

Das grundsätzlich zweckmäßige Vorgehen beim Entwickeln „Prinzipieller Lösungen", Bild 23, kann im konkreten Fall zahlreiche Modifikationen erfahren (Vorgehen nach Konstruktions-Strategie II, Bild 23). Das Beispiel zeigt weitere Wege.

Aufgabe: Positioniereinrichtung[5])

Für die Positionierung eines Werkstückes mit einer Masse $m < 10$ kg ist eine Einrichtung zu entwickeln, die das Objekt in zwei Koordinateneinrichtungen x und y mit einer Reproduzierbarkeit von ± 0,01 mm mittels elektrischer Antriebsenergie zu einer gewünschten Sollposition in einem Bereich von 200 mm × 200 mm bewegt.

Zu ermitteln sind geeignete Funktionsstrukturen und „Prinzipielle Lösungen."

Lösungsweg 1

Für die geforderte Gesamtfunktion gibt es im Schrifttum zahlreiche Lösungen, die sofort übernehmbar sind oder die durch Variationen dem vorliegenden Zweck angepaßt werden können [39]. Bild 45 zeigt, wie aus einem Lösungsprinzip, das in einem Katalog gefunden wurde (Positionieren einer Tastspitze in zwei Koordinaten) Funktionsstrukturen entwickelt werden. Die Reihenschaltung der Bewegungselemente für beide Koordinaten der gegebenen Lösung (Huckepack-Prinzip) liefert nach Abstraktion die Funktionsstruktur 1, die durch Einsetzen einer Zweikoordinatenführung in eine Parallelanordnung (Funktionsstruktur 2) umwandelbar ist [29].

Lösungsweg 2

Das Bestimmen von Funktionsstrukturen durch Zerlegen der Gesamtfunktion in Teilfunktionen, Bild 46, nutzt die Kenntnis geeigneter Funktionselemente, die für solche Aufgaben bereitstehen. Beginnend mit den Ausgangs- und Eingangsgrößen der Gesamtfunktion werden Teilfunktionen oder Funktionselemente bestimmt, die die Verknüpfung der Funktionsgrößen realisieren. In der Funktionsstruktur 1 von Bild 46 ist z.B. der benötigte Antrieb ein Zweikoordinaten-(Planar-)Motor.

Für die Funktionsstrukturen, Bild 45 und 46, kann man nun mittels der morphologischen Methode Prinziplösungen entwickeln, Tabelle 4.

[5]) Im Gegensatz zum Beispiel des Wagenhebers wird hier der Effekt nach Bild 23 „Vorgehensstrategie II" mit der Gestalt vereinigt.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

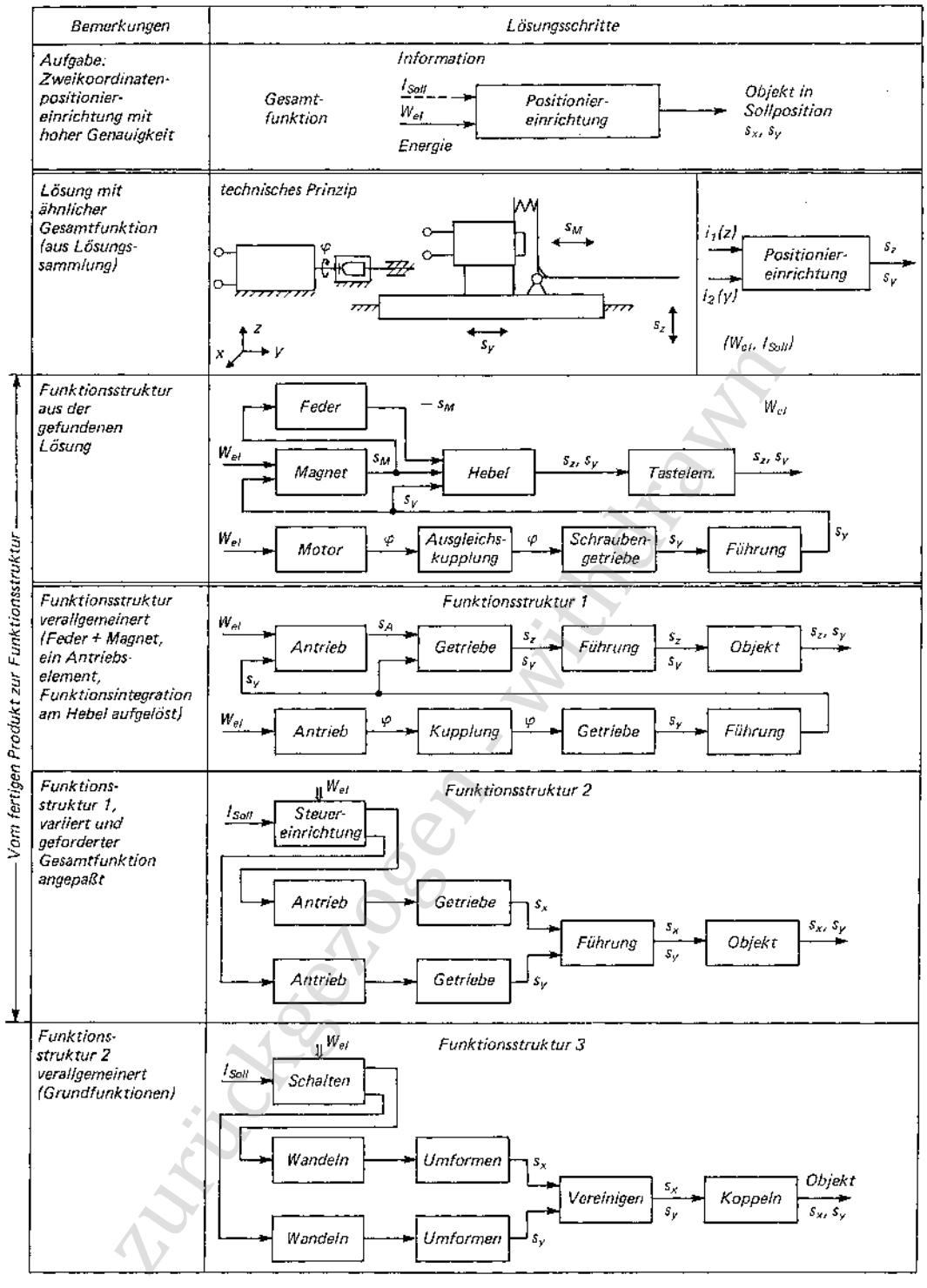


Bild 45. Ermitteln neuer Funktionsstrukturen durch Analyse und Variation bekannter Lösungen.
In den Zeilen 3 bis 5 wird der Übergang vom fertigen Produkt zur Funktionsstruktur ausgeführt.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

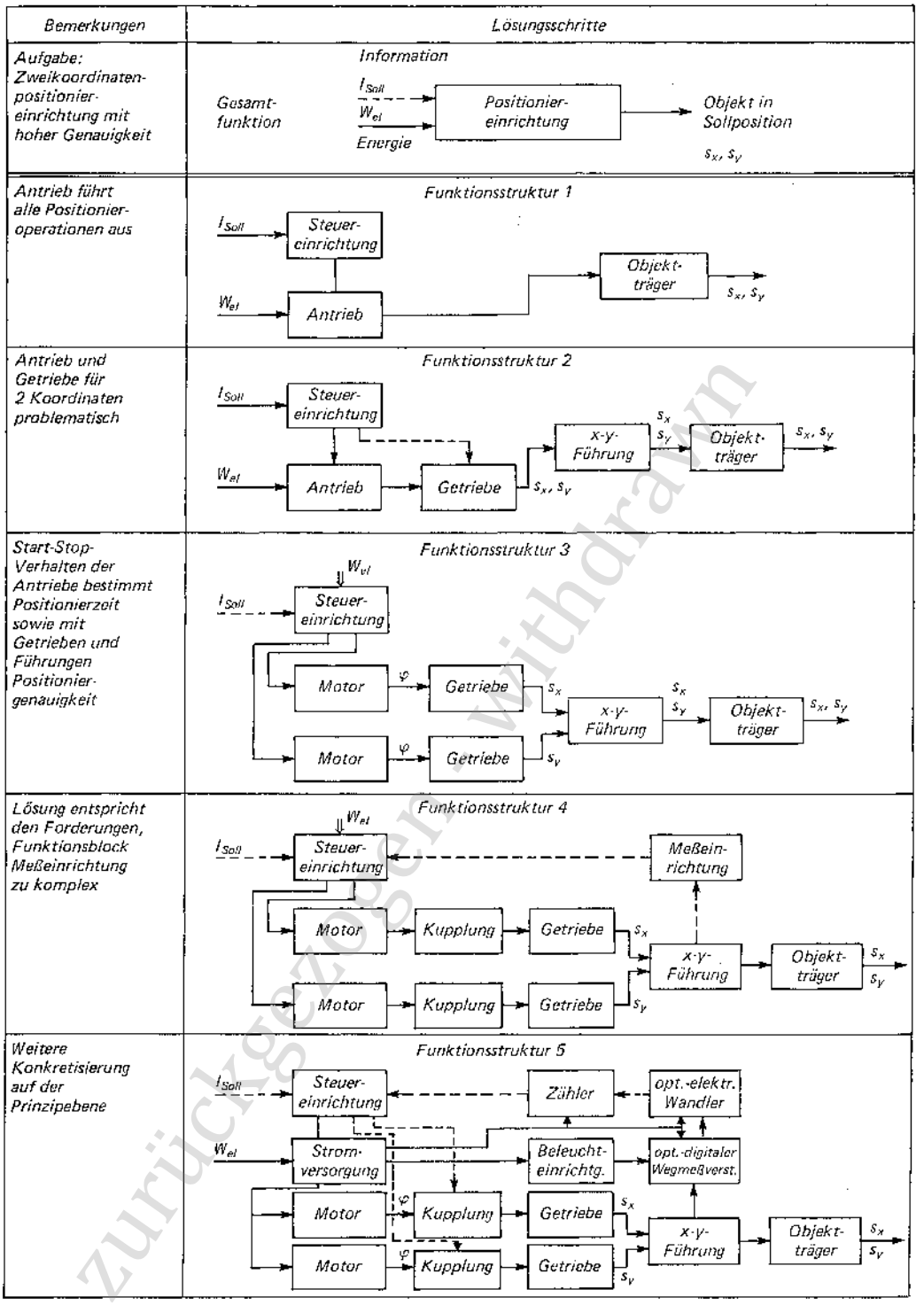


Bild 46. Bestimmen der Funktionsstruktur durch Zerlegen der Gesamtfunktion

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Tabelle 4. Kombinationstabelle für Funktionsstruktur 3 in Bild 46 und Funktionsstrukturen 2 und 3 in Bild 45 (die Steuereinrichtung wurde nicht mit berücksichtigt)

Funktionselemente	Varianten
1.Antrieb/Motor $W_{el} \rightarrow \phi_x$ (Wandeln)	1.1 Gleichstrommotor 1.2 Wechselstrommotor 1.3 Drehstrommotor 1.4 Schrittmotor 1.5 Drehmagnet
2.Antrieb/Motor $W_{el} \rightarrow \phi_y$ (Wandeln)	2.1 Gleichstrommotor 2.2 Wechselstrommotor 2.3 Drehstrommotor 2.4 Schrittmotor 2.5 Drehmagnet
3.Getriebe $\phi_x \rightarrow S_y$ (Umformen)	3.1 Schraubengetriebe 3.2 Zugmittelgetriebe 3.3 Zahnstangengetriebe 3.4 Schubkurbelgetriebe 3.5 Kurvengetriebe
4.Getriebe $\phi_y \rightarrow S_y$ (Umformen)	4.1 Schraubengetriebe 4.2 Zugmittelgetriebe 4.3 Zahnstangengetriebe 4.4 Schubkurbelgetriebe 4.5 Kurvengetriebe
5.Führung S_x, S_y (Vereinigen)	5.1 Gleitführung 5.2 Wälzführung 5.3 Federführung 5.4 Luftführung
6.Objekthalterung (Koppeln)	6.1 Formschluß 6.2 Kraftschluß 6.3 Stoffschluß

Lösungsweg 3

Mit Hilfe der Methode des Grundprinzips [7; 26] ist es möglich, ohne den Zwischenschritt einer Funktionsstruktur „Prinzipielle Lösungen" zu erarbeiten. Die Tabelle des Grundprinzips, Tabelle 5, enthält im oberen Teil die stark verallgemeinerte Aufgabe. Die in allen denkbaren Positionierungssystemen benötigten Elemente bilden die „Maßnahmen", aus denen (durch Ziffern gekennzeichnet) Oberbegriffe für eine Kombinationstabelle folgen. Diese liefert über die unterscheidenden Merkmale anders als Tabelle 4 keine ganzheitlichen Lösungen, sondern unvollständige Ansätze, die aber nicht selten Denkanstöße für neuartige Varianten geben.

Bild 47 zeigt, daß alle drei besprochenen Wege die gleichen Lösungen hervorbringen können [14].

Lösungsweg 4:

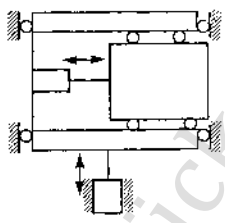
Methoden der Ideenfindung nutzen Intuition und Phantasie, um zu Lösungen zu kommen. Eine Ideenkonferenz (brainstorming) brachte für die Aufgabe

Positionieren eines Objektes in zwei Koordinatenrichtungen

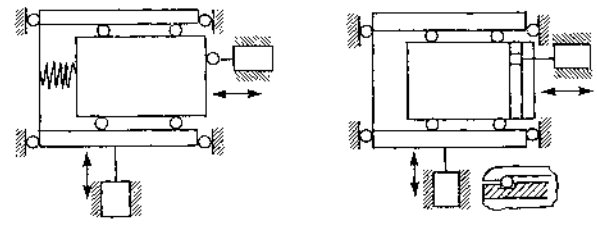
u.a. folgende Vorschläge:

- Schwimmendes Objekt mit Schiffsantrieb
- Objekt hängt, Positionierung wie Kran mit Laufkatze

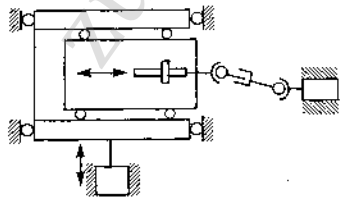
a) *Prinzip für Funktionsstruktur 1 in Bild 45 und Variante 1.2/2.2/3.2/4.2/5.2 in Tabelle 5*



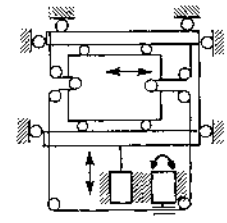
b, c) *Prinzipien für 1.4/2.4/3.1/4.1/5.2 in Tabelle 4 und 1.2/2.2/3.2/4.2/5.2 in Tabelle 5*



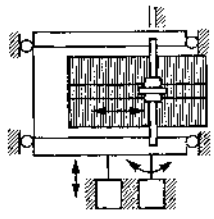
d) *Prinzip für 1.1/2.1/3.1/4.1/5.2 in Tabelle 4 und 1.2/2.2 für x, 2.1 für y/4.1 für x, 4.3 für y/5.2 in Tabelle 5*



e) *Prinzip für 1.1/2.1/3.1/4.2/5.2 in Tabelle 4 und Kombination wie d) in Tabelle 5*



f) *Prinzip für 1.4/2.4/3.1/4.3/5.2 in Tabelle 4 und Kombination wie d) in Tabelle 5*



g) *Prinzip für Funktionsstruktur 1 in Bild 45 und für Variante 1.2/2.2/3.3/4.1/5.4*

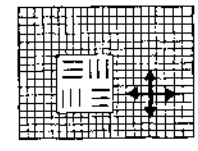


Bild 47. Prinzipvarianten für Positioniersysteme (vereinfacht)

Zurückgezogen - Withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Tabelle 5. Grundprinzip und Kombinationstabelle für eine Positioniereinrichtung

	Aufgabe: Zweikoordinatenpositionier-einrichtung mit hoher Genauigkeit	*Information* I_{Soll} → *Positionier-einrichtung* → *Objekt Sollposition* s_x, s_y; *Energie* W_{el} → *Positionier-einrichtung*		
Grundprinzip	Funktion		Gegebenheiten	
	Funktionsziel	Eingrenzende Bedingungen	Elemente	Eigenschaften
	Bewegen eines Objektes	– in mehreren Koordinatenrichtungen – zu einer gewünschten Sollposition	Objekt	massenbehaftet
	Maßnahmen			
	Elemente	Eigenschaften	Funktion	
	Antrieb ① ② ③	gekoppelt mit ④ Führungseinrichtung	erzeugt mechanische Bewegung	
	Führungseinrichtung ⑤	kräfteaufnehmend	definiert Bewegungsrichtungen des Objekts	
	Steuereinrichtung ⑥ ⑦		steuert Betrag und Richtung der Bewegung	

Kombinationstabelle	Oberbegriffe	Varianten				
	1 Antriebsprinzip	1.1 mechanisch	1.2 elektromagnet.	1.3 piezo-elektr.	1.4 hydraulisch	1.5 pneumatisch
	2 Ausgangsgröße des Antriebs	2.1 Rotation	2.2 Translation	2.3 zwei Rotationen	2.4 zwei Translationen	2.5 Rotation/Translation
	3 Anzahl der Antriebselemente	3.1 ein Zentral-Antrieb	3.2 je Koordinate ein Antrieb	3.3 für zwei Koordinaten ein Antrieb		
	4 Art der Kopplung	4.1 direkt (starr)	4.2 Kupplung	4.3 Getriebe		
	5 Art der Gelenke	5.1 Drehgelenke (Lagerungen)	5.2 Schubgelenke (Führungen)	5.3 Kombinationen Dreh-Schubgelenke		
	6 Art der Steuerung	6.1 Steuerkette	6.2 Regelkreis	6.3 selbstanpassende Steuerung		
	7 Ort der Einwirkung der Steuerung	7.1 Antrieb	7.2 Kopplung	7.3 Führungseinrichtung		

– Rasterplatte mit Setzanschlägen, Objektschlitten fährt an 2D-Anschläge
– Objekt schwebt im Magnetfeld
– Steuerbare Ameise entsprechender Leistung
– Storchenschnabelprinzip

Bild 48 zeigt im Überblick die vier Lösungswege. Danach wird mittels Variantenvergleich, Bewertung und Auswahl das geeignete Prinzip selektiert.

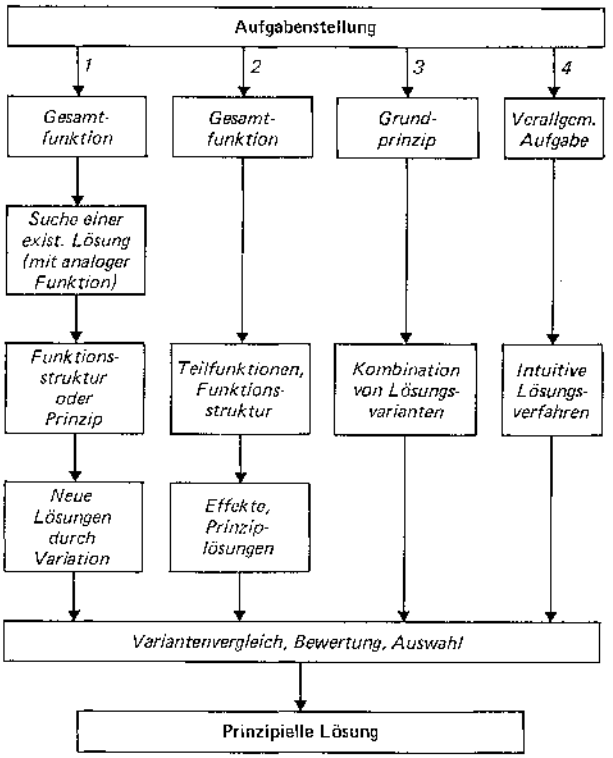


Bild 48. Vorgehensweisen beim Entwickeln Prinzipieller Lösungen

5.2.3 Beispiel: Wellenverkrümmung einer Hochdruckpumpe im Stillstand verhindern

Mehrstufige Turbomaschinen, die Medien mit hohen Temperaturen fördern, z.B. Dampfturbinen, Verdichter und Kesselspeisepumpen, haben im Stillstand ein typisches Problem: Da die mischende, temperaturausgleichende Wirkung des rotierenden Läufers entfällt, kommt es zu Temperaturschichtungen.

Die Temperaturschichtungen führen zu unterschiedlicher Ausdehnung und damit zu Verformungen, die beim Wiederanfahren zum Anlaufen oder gar Fressen in den engen Spalten führen können. Im Fall von Kesselspeisepumpen ist der Effekt der sich verkrümmenden Welle infolge des Einflusses der gekühlten

zurückgezogen - Wahrnehmung

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

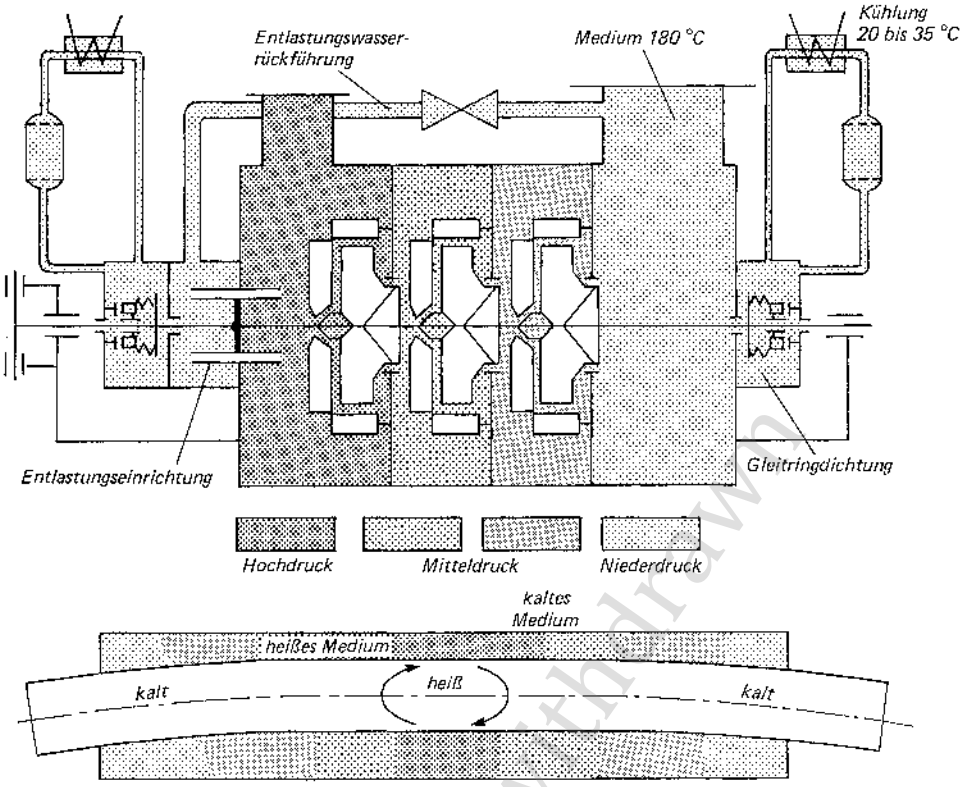


Bild 49. Prinzipieller Aufbau einer Kesselspeisepumpe und die Verkrümmung der Welle infolge Temperaturschichtung

Gleitringdichtungen besonders gefährlich. Bild 49 zeigt den prinzipiellen Aufbau derartiger Maschinen und den Verkrümmungseffekt der Welle durch Temperaturschichtung.

Analyse der Produktumgebung

Kesselspeisepumpen sind hochgradig funktions- und sicherheitsrelevante Komponenten von Kraftwerken, sie müssen daher eine hohe Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aufweisen. Da sie die größten Energieeigenverbraucher im Kraftwerk sind, muß ihr Wirkungsgrad hoch sein. Einflußgrößen auf den Wellenverkrümmungseffekt sind Temperaturdifferenzen nach Größe und Richtung, Wärmespeicherung, Wärmeleitung und Wärmeübergang sowie die Zeitkonstanten der Aufheiz- und Abkühlungsvorgänge. Diese Effekte werden maßgeblich beeinflußt durch die thermischen Kennwerte von Medien (Förder- und Kühlmedium) und Werkstoffen, durch Massen sowie Bauteilanordnung und -abmessungen. Die Gefahr des Anstreifens besteht, wenn die Wellenverkrümmung die Größenordnung der Spaltdichtungen der Laufräder erreicht.

Die Spalte dürfen wegen der hohen Stufendrücke jedoch nicht weiter gemacht werden, weil sonst der Wirkungsgrad der Maschine deutlich schlechter wird. Bekannte Lösungen gibt es aus dem Dampfturbinenbau, wo man „Trudeleinrichtungen" vorsieht, die den Rotor bis zur vollständigen Abkühlung mit geringer Drehzahl weiterdrehen. Diese Lösungen sind jedoch für Speisepumpen viel zu teuer. Weiter gibt es die Möglichkeit einer temperaturdifferenzgesteuerten Einschaltverriegelung, die jedoch die Verfügbarkeit und Sicherheit der Anlage unzulässig einschränkt. Eine Anforderungsliste mit den zu berücksichtigenden Bemessungsangaben ist in Bild 50 enthalten.

Anforderungsliste	Projekt: ABU DHABI		Nr.: 471211		
Ersteller: Franke	Datum: 28.2.1994		Revision: 28.2.1994		
Bezeichnung	Maß	Dim.	Art.	Verantwortlich	Bemerkung
radiale Laufradspalte s_r	0,3	mm	F	Konstr./Fr	
Mediumtemperatur	180	°C	F	Verk./Busy	
Kühlwassertemperatur	20 bis 35	°C	M	Konstr./Fr	
Wellenwerkstoff	1.4313		F	Kunde	
Bauraum, Abmessungen				Konstr./Fr	Zchn. Nr. 4711
Herstellkosten für Zusatzfunktion	< 2000	DM		Verk./Busy	

Bild 50. Anforderungsliste

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Funktionsstruktur

Um sich einerseits von Vorfixierungen zu befreien, andererseits aber durch die Aufgabe fest vorgegebene Wirkzusammenhänge zu beachten, ist es zweckmäßig, das Produkt bzw. die Aufgabe in Form einer Funktionsstruktur darzustellen. Hierdurch wird eine Konzentration auf die wesentlichen Zusammenhänge erreicht und die Möglichkeit geschaffen, von Vorbildern deutlich abweichende Lösungen zu erreichen.

Bereits für die Analyse [70], noch mehr für die Beurteilung, wird eine bessere Übersicht gewonnen, wenn der funktionelle Gesamtzusammenhang in einer Funktionsstruktur erfaßt wird.

Bild 51 zeigt in der Gegenüberstellung diese Analyse einmal als Funktionsstruktur mit Allgemeinen Funktionen und zum anderen als Schaltbild aus Gerätesymbolen nach DIN 2481, die in der Branche üblich sind.

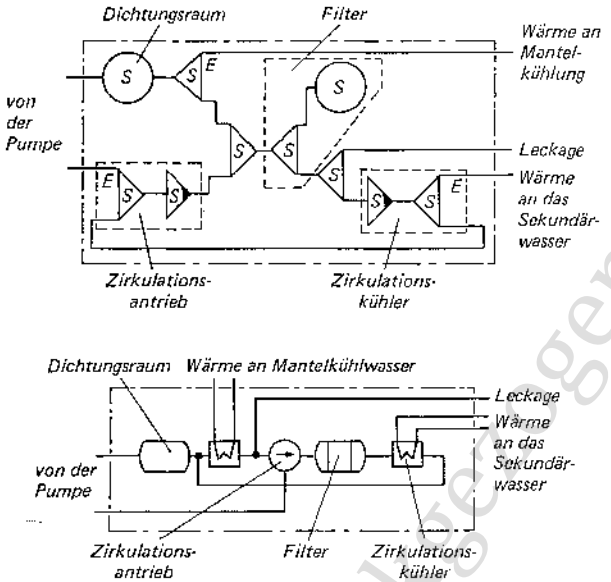


Bild 51. Systemumgebung als Funktionsstruktur bzw. als Geräteschaltbild dargestellt

Für die Lösungsfindung ist die Betrachtung jedoch noch zu grob, sie muß auf den kritischen Wellenbereich konzentriert werden. Im vorliegenden Fall kann hierfür sehr schnell eine Funktionsstruktur aufgestellt werden, indem einfach die Wirkung der wichtigsten beteiligten Effekte verbal formuliert und ihr Zusammenwirken als Blockschaltbild dargestellt werden, Bild 52.

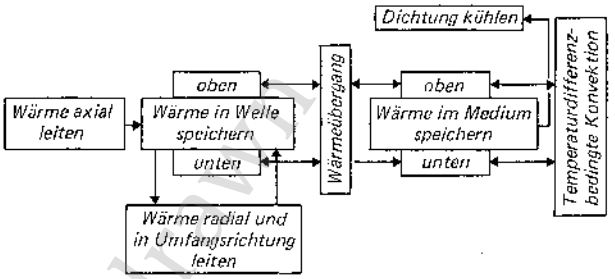


Bild 52. Funktionsstruktur für das Problem „Wellenverkrümmung" in verbaler Darstellung

Diese Funktionsstruktur läßt sich auch normiert physikalisch darstellen, indem die jeweiligen Intensitätsgrößen, hier Wärmefluß Q und Enthalpiestrom I (des Kühlwassers) dargestellt werden und den Funktionsblöcken die konstruktiv beeinflußbaren Größen in die Blöcke geschrieben werden, Bild 53.

Auffinden von Lösungsprinzipien:

Durch Analysieren der Wirksamkeit der einzelnen in der Funktionsstruktur dargestellten Funktionen lassen sich sehr schnell Ansätze für Lösungsideen gewinnen, Bild 54:

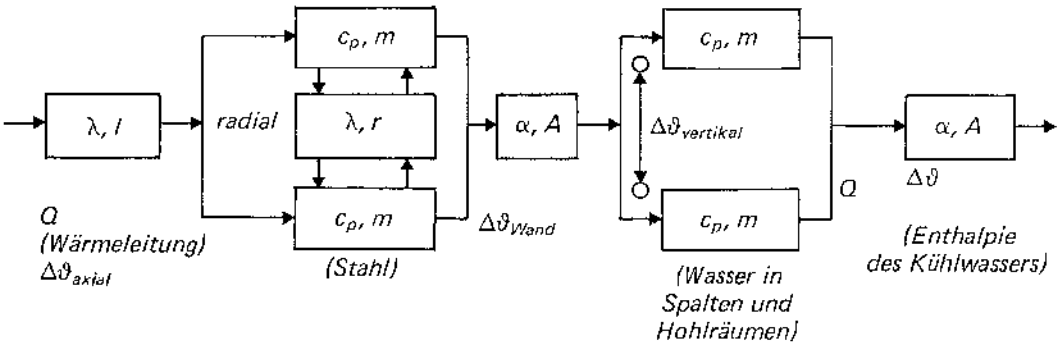


Bild 53. Funktionsstruktur in normierter Darstellung mit physikalischen Größen

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

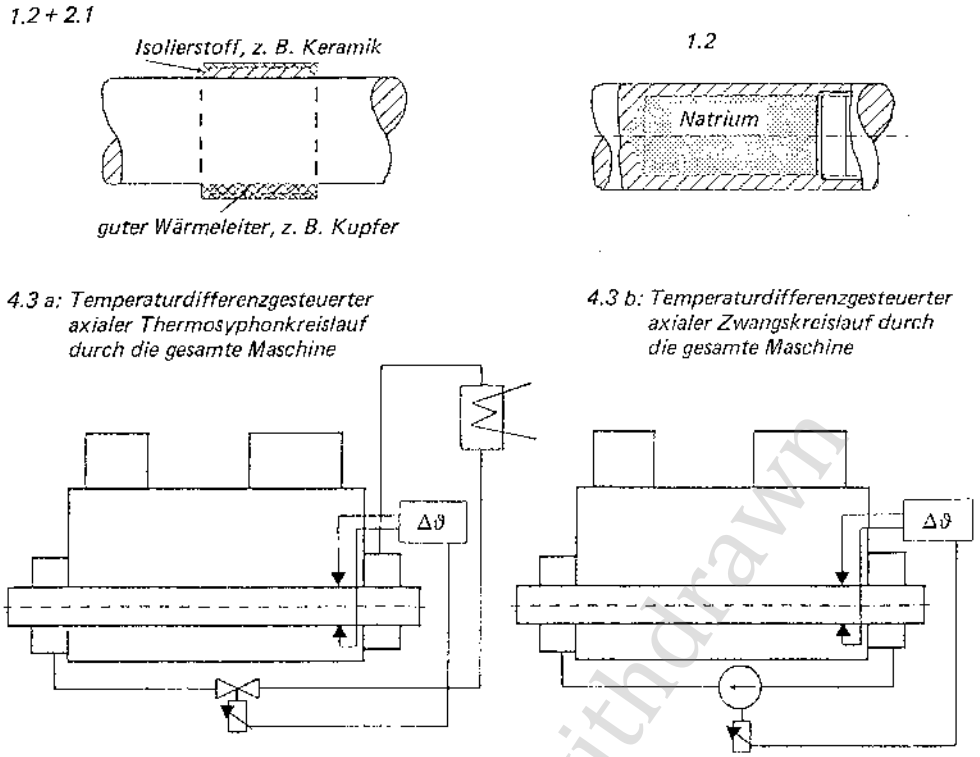


Bild 54. Darstellung einiger prinzipieller Lösungen

– Wärme leiten:

Bei hoher Wärmeleitfähigkeit der Welle, werden die Temperaturdifferenzen in der Welle klein.

$(Q = -\lambda \cdot A_2 \cdot d\vartheta/dl) \Rightarrow d\vartheta_{Welle} \sim dl/\lambda$

– Wärmeübergang:

Verminderter Wärmeübergang bewirkt eine Verkleinerung der Temperaturdifferenzen in der Welle. $\Delta\vartheta$ = Temperaturdifferenz Welle – Medium

$(Q = \alpha \cdot A_0 \cdot \Delta\vartheta = -\lambda \cdot Aq \cdot d\vartheta/dl)$
$\Rightarrow d\vartheta_{Welle} \sim \alpha$

– Wärmespeicherung in der Welle:

Höhere Wärmekapazität verlangsamt die Ausgleichsvorgänge.

– Wärmespeicherung im Medium:

Je höher die im Medium gespeicherte Energie relativ zu der in der Welle gespeicherten ist, um so nachhaltiger beeinflussen die konvektiv entstehenden Temperaturschichtungen die Welle.

– Kühlung:

Die Temperaturdifferenz zwischen Kühlwasser und ursprünglich (bei Abschalten) heißem Medium ist der eigentliche Antrieb für schnell entstehende Temperaturschichtungen.

Hieraus lassen sich Lösungsideen in Form eines Morphologischen Kastens erzeugen, z.B. in Tabelle 6.

Tabelle 6. Morphologischer Kasten

Funktionen	Lösungsideen		
Wärmeleitung in Welle erhöhen	anderes Wellen-material **1.1**	zusätzliche innere Wärmeleitung **1.2**	zusätzliche äußere Wärmeleitung **1.3**
Wärmeübergang vermindern	wärmedämmende Hülse **2.1**	Wellenbeschichtung **2.2**	konvektive Bewegungen des Mediums an Wellenoberfläche verhindern **2.3**
Kühlung	keine Kühlung ungekühlte Gleitringdichtung **3.1**	verminderte Kühlung **3.2**	
Wärmespeicherung im Medium vermindern	mediumgefüllte Räume klein halten **4.1**	anderes Medium **4.2**	Medium schnell abkühlen **4.3**

5.2.4 Beispiel: Robotergreifer

Es wird die Ableitung von Funktions- und Prinzipstrukturen aus einer gegebenen verbalen Aufgabenstellung für einen Robotergreifer gezeigt.

Klären der Aufgabenstellung

Die initiale Phase der Konstruktionstätigkeit dient dazu, die Konstruktionsaufgabe aus der Sicht des

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Konstrukteurs zu formulieren. Dies führt zur Definition der Aufgabenstellung, welche den wesentlichen Zweck, dem das zu entwickelnde Produkt dienen soll, nebst seinen Eigenschaften beschreibt. Die stichwortartige verbale Formulierung der Aufgabenstellung lautet beispielsweise:

> Es ist ein technisches Produkt zu konstruieren, welches ein Werkstück temporär handhaben kann und mit einem Roboterarm lösbar verbunden ist.

Die Anforderungen an ein Produkt stellen eine formale Repräsentation einer Konstruktionsaufgabe und der gegebenen Randbedingungen dar. Sie werden qualitativ und/oder möglichst quantitativ erarbeitet und systematisch dokumentiert. Hierzu existiert eine Vielfalt von Hilfsmitteln, um Anforderungen inhaltlich unter verschiedenen Aspekten zu ermitteln. Dies sind z.B. Fragelisten und Checklisten nach [16; 20; 22; 26; 35; 52; 58].

Bild 55 zeigt eine Reihe von Anforderungen für das Beispiel in Form einer Anforderungsliste. Diese Anforderungen wurden aus der Checkliste nach *Franke* [20] abgeleitet.

Funktionsfindung

Ausgehend von der Anforderungsliste wird zunächst die Gesamtfunktion abstrahiert. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsgrößen eines technischen Produkts dar.

Zur weiteren Lösungssuche wird diese Funktion durch Allgemeine Funktionen nach *Roth* [58] in Teilfunktionen aufgegliedert. Deren strukturelle Zusammenschaltung bildet die allgemeine Funktionsstruktur. Die Aufteilung der Gesamtfunktion ergibt sich aus dem angestrebten Arbeitszyklus des Robotergreifers.

Firma: ...	Robotergreifer		Nr. ... Blatt ...Seite ...
Anforderungen	**Quantifizierung**	**Gewichtung**	**Quelle**
Raumbedarf	kompakte Bauweise	4	
Gewicht	gering	3	
Komplexität	Einfaches Arbeitsprinzip	3	
Werkstoff	verfügbar auf den momentanen Markt	1	
Greifart	innen oder außen	3	
Kosten	möglichst wenige Bauteile	3	
Leistung	hoher Wirkungsgrad kurze Antwortzeit	4	
Einsatz	nicht temperatur-, staub-, feuchte- und druckempfindlich	2	

Gewichtung der Anforderung: von entscheidender Bedeutung: 4
von großer Bedeutung: 3
von Bedeutung: 2
von geringer Bedeutung: 1

Bild 55. Anforderungsliste eines Robotergreifers

Beispielsweise läßt sich die Gesamtfunktion „Werkstück handhaben" in einem ersten Schritt in die Teilfunktionen „Werkstück greifen", „Werkstück halten", „Werkstück positionieren", „Werkstück loslassen" und „Greifer zurückstellen" unterteilen, Bild 56: oben. In einem zweiten Schritt werden diese Funktionen weiter in Teilfunktionen geringerer Komplexität unterteilt, Bild 56, untere Bildhälfte.

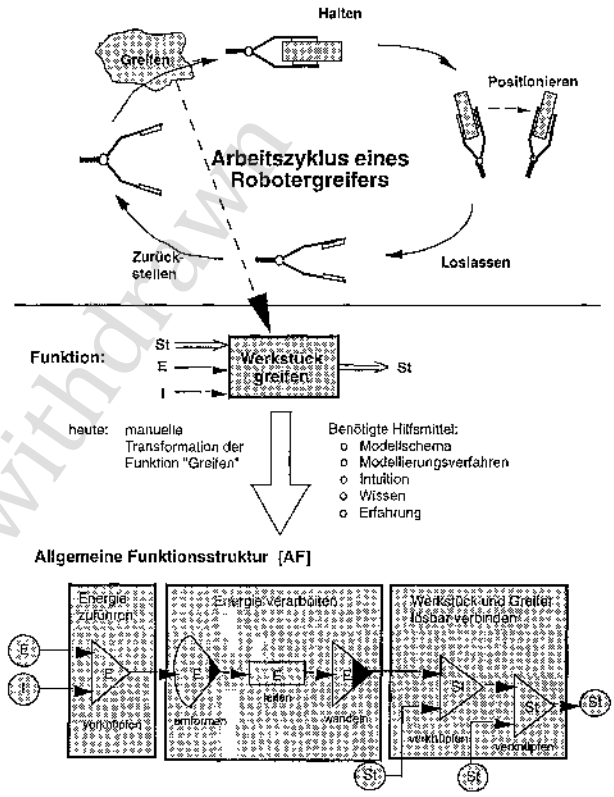


Bild 56. Ableitung formaler Funktionsmodelle

Bevor jedoch auf die einzelnen Arbeitsschritte genauer eingegangen wird, soll noch ein weiterer Sachverhalt erläutert werden. Ein technisches Produkt ist u.a. durch Abgrenzung von seiner Umgebung gekennzeichnet. Die Verbindung zur Umgebung wird durch die sogenannte „Systemgrenze" definiert. Diese Grenze ermöglicht die Definition der Gesamtfunktion eines Produkts und bestimmt das Produktverhalten nach außen, Bild 57.

Wird die Systemgrenze des Robotergreifers so gelegt, wie in Bild 57 angedeutet, so ist festzustellen, daß die Teilfunktion „Positionieren" innerhalb der Systemgrenze des Roboterarms realisiert wird und für die weitere Konstruktion des Robotergreifers zunächst keine Relevanz besitzt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß bei einer Funktionsverteilung (in unterschiedliche Systemgrenzen) stets eine zusätzliche Funktion zur Integration (z.B. Flanschverbindung) der entstehenden Komponenten notwendig wird. Auf diese Problematik wird im folgenden jedoch nicht weiter eingegangen.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

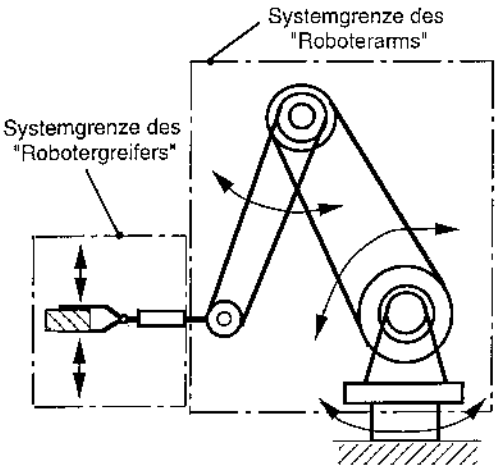


Bild 57. Systemgrenze eines Robotergreifers

Ableiten Allgemeiner Funktionen

Um den Lösungsraum nicht unnötig einzuschränken, werden die von einem Produkt geforderten Funktionen möglichst allgemein formuliert. Im vorliegenden Beispiel wird die Vorgehensweise exemplarisch an der Teilfunktion „Werkstück greifen" gezeigt, Bild 58.

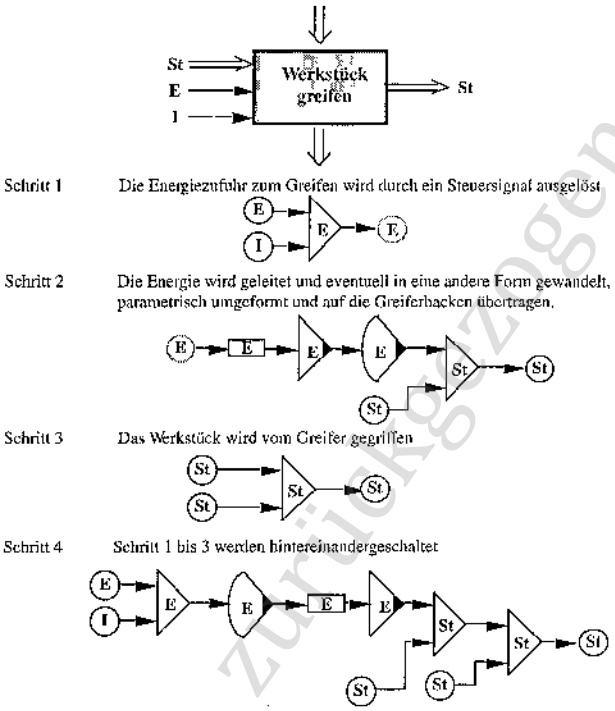


Bild 58. Zerlegen der Teilfunktion „Werkstück greifen" eines Robotergreifers

Dabei wird die Teilfunktion weiter in Komponenten zerlegt und diese als (einfache) Allgemeine Funktionen beschrieben. In einem weiteren Schritt werden sie dann zu einer Gesamtstruktur vereinigt.

Im vorliegenden Fall soll durch die Teilfunktion „Werkstück greifen" ein Werkstück temporär mit dem Greifer verbunden werden, um alle Bewegungsfreiheitsgrade des Werkstücks zu unterdrücken. Die Vorgehensweise zur Ableitung der Allgemeinen Funktionsstruktur ist in Bild 58 erläutert.

Die Zerlegung der Teilfunktion „Werkstück greifen" führt auf die Teilfunktionen:

Mit Energie versorgen
(Energiezufuhr auslösen)
Energie verarbeiten
(Energie auf Greiferbacken übertragen)
Werkstück und Greifer lösbar verbinden

Für jede dieser Teilfunktionen wird eine Allgemeine Funktionsstruktur ermittelt und diese anschließend zur Darstellung der vollständigen Teilfunktion hintereinandergeschaltet (Schritt 4). Die verbleibenden Teilfunktionen „Werkstück halten", „Werkstück loslassen" und „Greifer zurückstellen" werden analog behandelt und in einem nächsten Schritt zu einer vollständigen Gesamtstruktur integriert.

Aus einer allgemeinen Funktionsstruktur kann eine Vielzahl von weiteren Varianten gebildet werden. In Bild 59 sind Variationsregeln zur Entwicklung alternativer Allgemeiner Funktionsstrukturen aufgeführt. Durch Variation der gesamten Allgemeinen Funktionsstruktur des Robotergreifers ergibt sich beispielsweise die in Bild 60 dargestellte Strukturvariante.

1. Verschieben der Systemgrenze

2. Variieren
- Ändern der Reihenfolge der Allgemeinen Funktionen
- Einfügen zusätzlicher Funktionselemente (Wandler und Leiter)
- Vervielfachung von Schaltungszweigen (bevorzugt: Parallelschaltung)
- Einsetzen von (temporären) Energiespeichern innerhalb der Systemgrenze reduziert die Zahl der von "außen" ins System eingebrachten Energieströme
- Explizite Modellierung "versteckter" Information

3. Zerlegen/Zusammenfügen
- Zerlegen von einzelnen Allgemeinen Funktionen in mehrere Funktionen
- Zusammenfügen von mehreren, allgemeinen Funktionen zu einer Funktion

Bild 59. Variationsregeln Allgemeiner Funktionsstrukturen (in Anlehnung an [58])

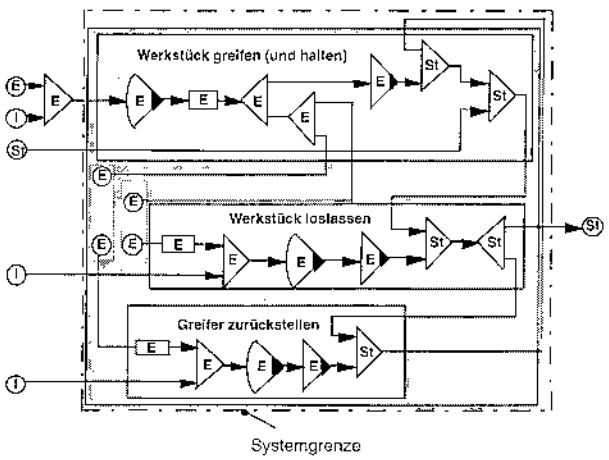


Bild 60. Eine Allgemeine Funktionsstruktur eines Robotergreifers

zurückgezogen - wird nicht mehr

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Prinzipiell ist es aufgrund des hohen Abstraktionsgrades sehr schwer, die Varianten einer Allgemeinen Funktionsstruktur zu bewerten. Aus theoretischer Sicht müßten alle gefundenen Varianten so weit weiterverfolgt werden, bis eindeutige Entscheidungskriterien anwendbar sind.

Die Vorgehensweise der parallelen Weiterbearbeitung unterschiedlicher Varianten ist jedoch nur mit einem großen Aufwand zu bewältigen. In unserem Beispiel wird deshalb versucht, die im Bild 60 dargestellte Variante zu favorisieren. Diese Variante dient dann als Ausgangsbasis für die weiteren Arbeiten.

Die Entscheidung zugunsten der Variante wird aufgrund folgender heuristischer Bewertungskriterien getroffen:

- Die Energie wird zentral zugeführt und später für unterschiedliche Zwecke verwendet:

  „Werkstück loslassen" und „Greifer zurückstellen" brauchen keine eigene Energiezufuhr.
- Die Gesamtzahl der verwendeten allgemeinen Operationen ist geringer als bei den anderen Varianten:

  Das bedeutet bei weiterer Detaillierung, weniger Bauteile, einfache Baustruktur.
- Mehrere allgemeine Operationen werden parallel geschaltet:

  Das bedeutet, daß das zu konstruierende Produkt sich zeitlich effektiver verhält.

Prinziperarbeitung

Diese Arbeitsphase enthält das Suchen nach geeigneten Lösungsprinzipien und deren Kombination. Die Lösungen werden dadurch weiter konkretisiert. Die durch Allgemeine Funktionen und deren Beziehungen beschriebenen Teilfunktionen werden mit Hilfe der Zuordnung von „IQ-Funktionen" (Funktionen, die aus der Abhängigkeit von Intensitäts- und Quantitätsgrößen nach Bild 25 entstehen) zu konkretisieren versucht. Die Grundgrößen, z.B. Energie, müssen durch Größen wie Kraft, Druck, Geschwindigkeit oder Strom ersetzt werden. Besonders geeignet zur Darstellung der Grundgröße „Energie" sind die Intensitäts- und Quantitätsgrößen, Bild 25 [58].

Theoretisch gibt es zu jeder Allgemeinen Funktion mehrere „IQ-Funktionen", z.B. „Energie umformen" → „Kraft vervielfachen", „Druck erhöhen" und „Geschwindigkeit reduzieren"; andererseits kann eine IQ-Funktion durch mehrere Allgemeine Funktionen generalisiert werden, d.h. es existiert eine *n*-zu-*m* Beziehung zwischen Allgemeinen und IQ-Funktionen.

Das Vorgehen zur Aufstellung einer IQ-Funktionsstruktur kann in folgende Schritte unterteilt werden:

- Ersetzen der Allgemeinen Größen durch die Intensitäts- und Quantitätsgrößen
- Zuordnen der IQ-Funktionen zu Allgemeinen Funktionen, z.B. „Energie umformen" -> „Kraft verstärken"
- Kombinieren der Einzellösungen zu einer IQ-Funktionsstruktur.

In Bild 61 ist eine mögliche IQ-Funktionsstruktur der Teilfunktion „Werkstück greifen" dargestellt.

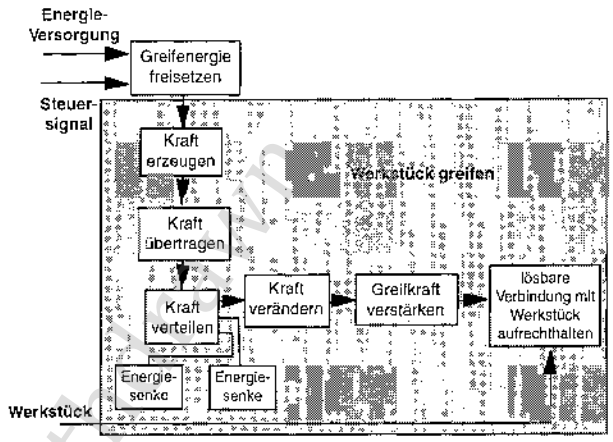


Bild 61. Funktionsstruktur der Teilfunktion „Werkstück greifen"

Zu den jeweiligen IQ-Funktionen müssen in einem nächsten Schritt physikalische Effekte gesucht werden, die dazu genutzt werden können, die gewünschte Funktion zu erfüllen. Nach der Zuordnung der IQ-Funktion zum Physikalischen Effekt wird vom Lösungsprinzip gesprochen.

Wird in einer vorliegenden IQ-Funktionsstruktur sukzessive jede Einzelfunktion mit einem entsprechenden Lösungsprinzip konkretisiert, das sich in die entsprechende Umgebung kompatibel integrieren läßt, so ergibt sich eine sogenannte Prinzipstruktur, wie sie in Bild 62 exemplarisch für die Teilfunktion „Werkstück greifen" des Robotergreifers erhalten wird.

Zur methodischen Unterstützung der Prinzipauswahl wird die sogenannte Funktionsgrößen-Matrix, Bild 28, eingesetzt [58]. In Bild 63 werden die Einsatzmöglichkeiten einer Funktionsgrößen-Matrix vereinfacht dargestellt.

Bei der Funktionsgrößen-Matrix sind mögliche Eingangs- und Ausgangsgrößen von Speziellen Funktionen gegeneinander aufgetragen. Schraffierte Kreuzungsfelder der Matrix deuten an, daß die entsprechenden Eingangs- und Ausgangsgrößen über einen physikalischen Effekt direkt ineinander überführt werden können. Die nicht schraffierten Felder zeigen an, daß zwischen der Eingangs- und Ausgangsgröße kein physikalischer Effekt vorhanden ist. Es muß eine Effektkette gebildet werden (siehe Abschnitt 4.2.2). Als Beispiel wird in Bild 63 für die IQ-Funktion „Kraft verstärken" die Prinziplösung „Hebel" (Eingangsgröße = Kraft, Ausgangsgröße = Kraft) als eine von mehreren Möglichkeiten gefunden.

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

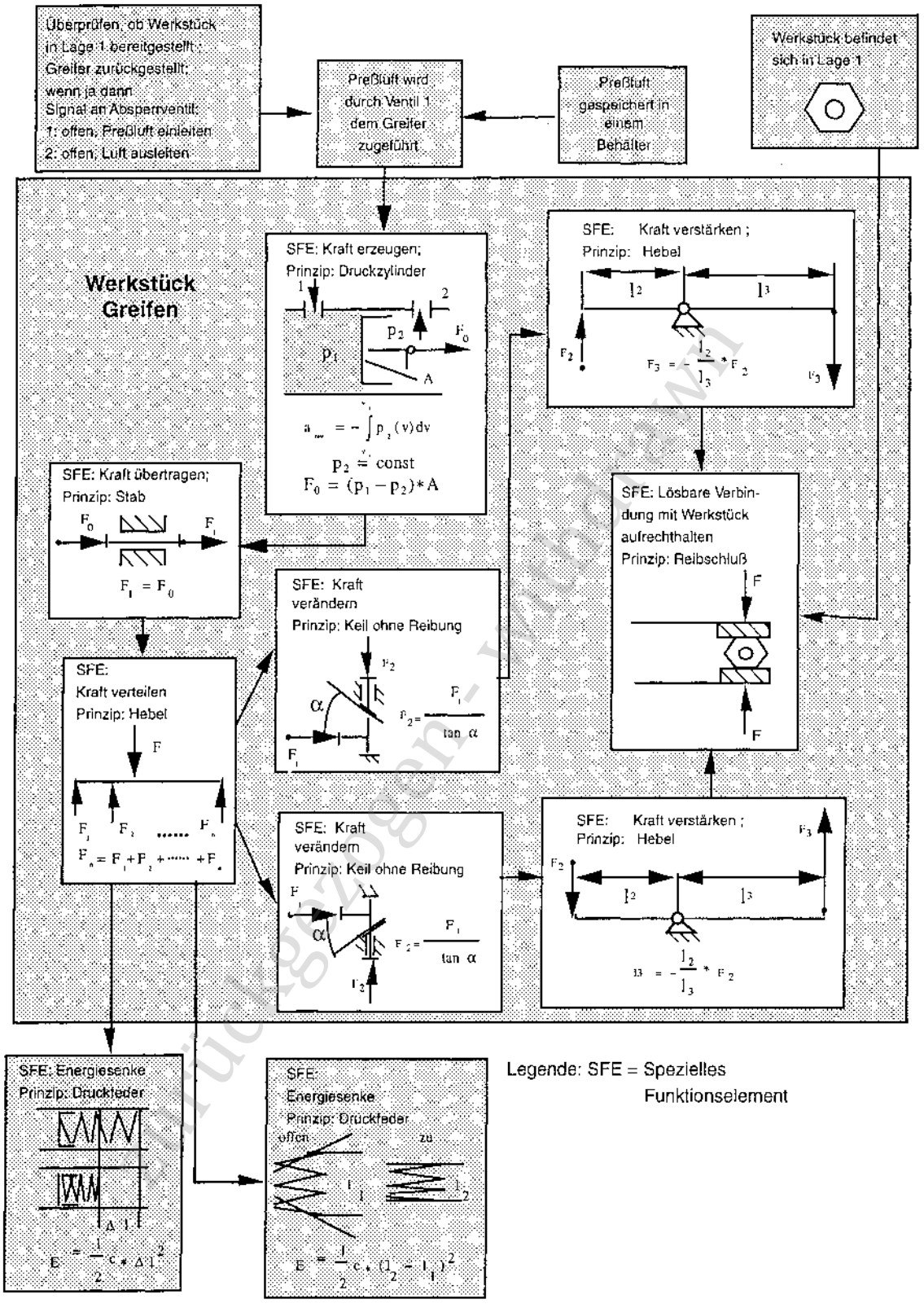


Bild 62. Prinzipstruktur der Teilfunktion „Werkstück greifen"

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

 Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

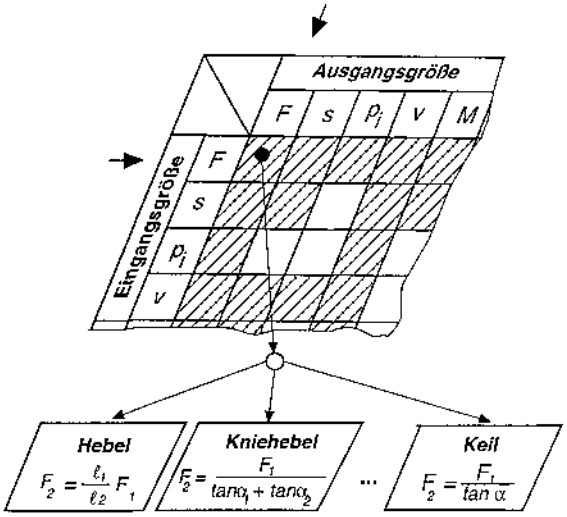


Bild 63. Funktionsgrößenmatrix (siehe auch Bild 28)

In der Regel läßt sich in diesem frühen Stadium jedoch noch nicht entscheiden, welches Lösungsprinzip für die Gesamtkonstruktion am sinnvollsten ist. Deshalb werden folglich für jede spezielle Funktion zunächst alle möglichen Lösungsprinzipien gesammelt, um zu einem späteren Zeitpunkt die sinnvollste Prinzipkombination für die Gesamtlösung zu ermitteln. Dabei ist darauf zu achten, daß nur solche Prinzipien miteinander kombiniert werden, die auch miteinander kompatibel sind.

Zur systematischen Kombination und Verwaltung kompatibler Lösungskombinationen eignet sich das von *Zwicky* [82] als Morphologischer Kasten bezeichnete Ordnungsschema, Bild 64. Dort sind in den Zeilen die Speziellen Funktionen und in den Spalten die dazugehörigen Wirkprinzipien eingetragen. Verträgliche Prinzipkombinationen werden durch Eintragen von Pfeilen in die Tabelle dargestellt.

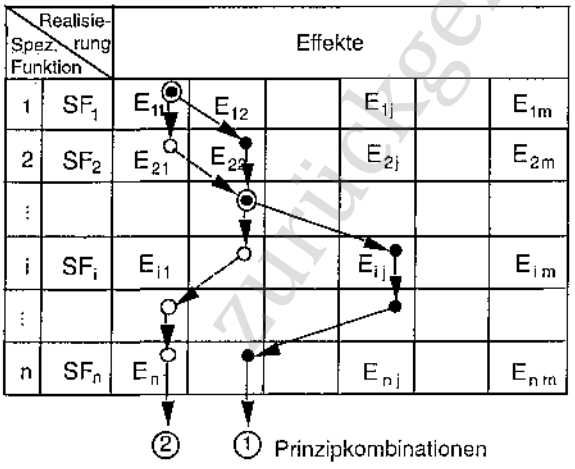


Bild 64. Kombination von Wirkstruktur zu Prinzipkombination in Anlehnung an [82]

Durch Variation der Prinzipien im Rahmen vorgegebener Produktanforderungen könnten in diesem Beispiel folgende Greifertypen realisiert werden:

- Greifkrafterzeugung: pneumatisch, elektromagnetisch oder federbetätigt
- Greifart von Backen: innengreifend oder außengreifend
- Bewegungsart der Greifbacken: translatorisch oder rotatorisch
- Rückstellungskraft: pneumatisch und druck-/ziehfederbetätigt oder pneumatisch und mit Permanentmagnet

Bild 65 zeigt hierzu eine Auswahl „Prinzipieller Lösungen" für die Gesamtfunktion „Werkstück handhaben."

Ausgehend von den Allgemeinen Funktionsstrukturen ist die Lösungssuche in erster Linie auf das Finden möglichst vieler Lösungsvarianten ausgerichtet. Daher sind die erarbeiteten Prinzipskizzen, wie in Bild 65 dargestellt, in der Regel noch zu wenig detailliert, um eine geometrische und stoffliche Festlegung der Lösungen treffen zu können.

Die Gestaltung und Detaillierung eines Robotergreifers im Anschluß an die Auswahl einer oder mehrerer prinzipieller Lösungsvarianten wird im Rahmen dieses Beispiels nicht weiter betrachtet. Sie würde auch in den Bereich der Richtlinie VDI 2223 fallen [76].

Zusammenfassung

Das vorgestellte Beispiel des Konstruktionsprozesses eines Robotergreifers umfaßt die Phasen Aufgabenklärung, Funktionsfindung und Prinziperarbeitung des Konstruktionsprozesses und ist damit als Anwendungsbeispiel für die Prinzipfindung eines Produktes geeignet.

Auf die Ableitung und Variation einer Allgemeinen Funktionsstruktur eines Robotergreifers wurde eingegangen. Exemplarisch wurden einzelne Vorgehensschritte an Teilfunktionen gezeigt. Des weiteren wurde auch die Konkretisierung zur IQ-Funktionsstruktur und die Zuordnung von physikalischen Effekten gezeigt.

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

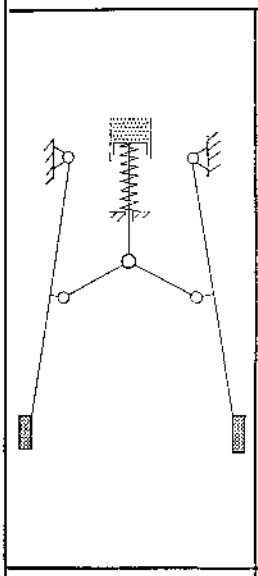
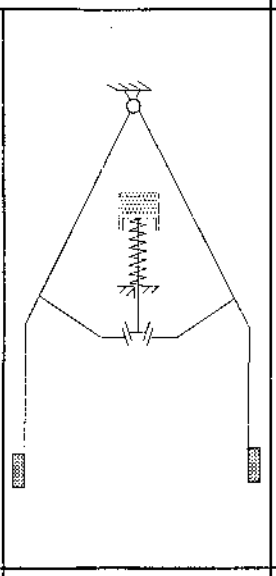
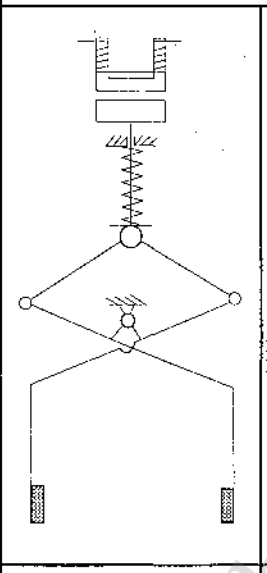
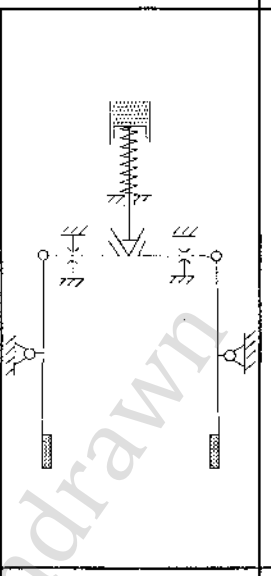
Innengreifer		Außengreifer		
				Prinzipvariante
pneumatisch	pneumatisch	elektro-magnetisch	pneumatisch	Greifkraft-erzeugung
rotatorisch	rotatorisch	rotatorisch	rotatorisch	Bewegungsart des Backens
pneumatisch und druck-federbetätigt	pneumatisch und druck-federbetätigt	druck-federbetätigt	pneumatisch und druck-federbetätigt	Rückstellkraft

Bild 65. Prinzipvarianten eines Robotergreifers (Ausschnitt)

zurückgezogen - withdrawn

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure, Düsseldorf 1997

Schrifttum

[1] *Abeln, O.* (ed.): CAD-Referenzmodell. Stuttgart: B.G. Teubner, 1995

[2] *Altenkrüger, D.*; *Büttner, W.*: Wissensbasierte Systeme: Architektur, Entwicklung und Echtzeit-Anwendungen – Eine praxisgerechte Einführung. Braunschweig; Wiesbaden: Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1992

[3] *Andreasen, M.*; *Kähler, S.*; *Lund, T.*: Montagegerechtes Konstruieren. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio: Springer 1985

[4] *Arp, Horst*: On the visualization and the assessment of process systems for technology education. Beitrag zur Int. Conf. on Technology Education (INCOTE), Weimar 1992. Proc. 1st Int. Conf. Tech. Ed., *D. Blandow & M. Dyrenfurth*, Eds., Seiten 206/211. The Technical Foundation of America, San Marcos, Texas/USA 1992. ISBN 08633401

[5] *Barrenscheen, J.*; *Drebing, U.*; Sieverding, H.: Rechnerunterstützte Erstellung von Anforderungslisten VDI-Z 131 (1989), Nr. 4

[6] *Birkhofer, H.*: Analyse und Synthese der Funktion technischer Produkte. Diss. TU Braunschweig 1980 (Fortschritt-Berichte VDI-Z, Reihe 1, Nr. 70)

[7] *Bischoff, W.*: Das Grundprinzip als Schlüssel zur Systematisierung. Feingerätetechnik 9 (1960) Nr. 3, S. 91/97

[8] *Chilian, G.*: Die Variationsmethode im konstruktiven Entwicklungsprozeß und die Rechnerunterstützung bei der Variation technischer Prinzipienlösungen. Diss. TH Ilmenau 1987

[9] *Danneberg, M.*; *Wright, D.S.*: Anwenderbericht: Einsatz eines wissensbasierten Systems zur Konfiguration von Beschichtungsanlagen. Alcan Deutschland GmbH, Zeitschrift CIMpuls, Dezember 1993

[10] *Derhake, T.*: Methodik für das rechnerunterstützte Erstellen und Anwenden flexibler Konstruktionskataloge. Diss. TU Braunschweig 1990

[11] *Diekhöner, G.*: Erstellen und Anwenden von Konstruktionskatalogen im Rahmen des methodischen Konstruieren. Diss. TU Braunschweig 1981 (Fortschritt-Berichte VDI-Z, Reihe 1, Nr. 75)

[12] *Diekhöner, G. W.*: Konstruktions-Know How rechnerunterstützt bereitstellen. VDI-Berichte Nr. 812. Düsseldorf: VDI-Verlag 1990

[13] *Diekhöner, G.*: Systematische Lösungsfindung mit Konstruktionskatalogen. VDI-Z 120 (1978) Nr. 8, S. 351/357

[14] *Dittrich, P.*; *Döring, G.*; *Schatter, G.*: Schrittantriebe in Positioniersystemen der Gerätetechnik. Feingerätetechnik. Berlin 32 (1983) Nr. 1, S. 6, Nr. 2, S. 51

[15] *Ehrismann, R.*; *Reissner, J.*: Kopplung von CAD- und Expertensystemen in der Blechumformung. VDI-Z 130 (1988) Nr. 11

[16] *Ehrlenspiel, K.*: Betriebsforderungen an Maschinen-Bedeutung und Einteilung. Konstruktion 29 (1977), S. 29/35

[17] *Ehrlenspiel, K.*: Integrierte Produktentwicklung. München, Wien: Carl Hanser 1995

[18] *Ehrlenspiel, K.*; *John, T.*: Inventing by Design Methodology. Proceedings Int. Conf. Engineering Design ICED 87, Boston, Vol. 1, pp 29/37

[19] *Franke, H.-J.*: Konstruktionsmethodik und Konstruktionspraxis – eine kritische Bewertung. WDK 12, Proceedings of ICED 85, Volume 2, S. 910/924

[20] *Franke, H.-J.*: Methodische Schritte beim Klären konstruktiver Aufgabenstellungen. Konstruktion 27 (1975), S. 395/402

[21] *Franke, H.-J.*: Untersuchungen zur Algorithmisierbarkeit des Konstruktionsprozesses. Diss. TU Braunschweig 1976

[22] *Gasparksi, W.W.*: Design-Conceptual Preparation of Actions PWM, 1978

[23] *Gierse, F. J.*: Funktionen und Funktionen-Strukturen, zentrale Werkzeuge der Wertanalyse. VDI-Berichte Nr. 849. Düsseldorf: VDI-Verlag 1990

[24] *Grabowski, H.*; *Rude, St.*: Methodisches Entwerfen auf der Basis zukünftiger CAD-Systeme. VDI-Berichte 812), S. 203/226. Düsseldorf: VDI-Verlag 1990

[25] *Groeger, B.*: Ein System zur rechnerunterstützten und wissensbasierten Bearbeitung des Konstruktionsprozesses. Konstruktion 42 (1990)

[26] *Hansen, F.*: Konstruktionssystematik. Berlin: VEB Verlag Technik 1985

[27] *Heinrich, W.*: Kreatives Problemlösen in der Konstruktion. Konstruktion 44 (1992), S. 57/63

[28] *Höhne, G.*: Methodisches Konstruieren in Verbindung mit CAD. Konstruktion 42 (1990)

[29] *Höhne, G.*: Struktursynthese und Variationstechnik beim Konstruieren. Habilitationsschrift TH Ilmenau 1984

[30] *Hubka, F.*; *Eder, E.*: Einführung in die Konstruktionswissenschaft. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, Hongkong, Barcelona, Budapest: Springer 1992

[31] *Jung, A.*: Funktionale Gestaltbildung. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, Hongkong: Springer 1989

[32] *Kesselring, F.*: Technische Kompositionslehre. Berlin, Göttingen, Heidelberg: Springer 1954

[33] *Kläger, R.*: Modellierung von Produktanforderungen als Basis für Problemlösungsprozesse in intelligenten Konstruktionssystemen. Aachen: Verlag Shaker 1993

[34] *Koller, R.*: CAD Automatisiertes Zeichnen, Darstellen und Konstruieren. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, Hongkong: Springer 1989

[35] *Koller, R.*: Konstruktionslehre für den Maschinenbau, 3. Auflage. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio: Springer 1994

[36] *Kopowski, E.*: Einsatz neuer Konstruktionskataloge zur Verbindungsauswahl. VDI-Berichte 493, S. 105/112. Düsseldorf: VDI-Verlag 1983

[37] *Korth, H. F.*; *Silberschatz, A.*: Database System Concepts. Mc-Graw-Hill International Editions, Computer Science Series, 1991

[38] *Krause, F.-L.*; *Bolst, K.*: Wissensbasierte Systeme für Konstruktion und Arbeitsplanung. VDI-Gesellschaft Entwicklung Konstruktion Vertrieb (VDI-EKV) und Gesellschaft für Informatik (GI). Düsseldorf: VDI-Verlag 1992, ISBN 3-18-401316-2

[39] *Krause, W.*: Gerätekonstruktion. Berlin: VEB Verlag Technik 1986

[40] *Kurbel, K.*: Entwicklung und Einsatz von Expertensystemen. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 1989

[41] *Kurth, J.*; *Busch, K.*; *Busch, H.*: Rechnerunterstützte Prinzipierarbeitung in der Gerätekonstruktion. Feingerätetechnik 30 (1981) Nr. 11, S. 490/492

[42] *Kuttig, D.*: Die Funktionsstruktur als integraler Bestandteil des rechnerunterstützten Konstruktionsprozesses. In: Konstruktion 44 (1992)

[43] *Langlotz, G.*; *Meis, E.*; *Rude, S.*: Methodische Beschreibung integrierter Produkt- und Produktionsmodelle – Voraussetzung zur Beherrschung der Komplexität realer Informationszusammenhänge im Unternehmen. In: Kolloquiumsbericht des SFB 346 „Rechnerintegrierte Konstruktion und Fertigung von Bauteilen", Universität Karlsruhe 1992

[44] *Lotter, E.*: Rechnerunterstützte Kombination im konstruktiven Entwicklungsprozeß. Diss. TH Ilmenau 1979

[45] *Macfarlane, A.G.J.*: Analyse technischer Systeme. Mannheim: Bibliographisches Institut, Hochschulbücher-Verlag 1964

zurückgezogen - wird nicht mehr

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user

Datum / Uhrzeit des Ausdrucks: 2025-10-22, 08:52:03

Printed copies are uncontrolled

[46] *Müller, J.*: Arbeitsmethoden in der Technik-Wissenschaft. Berlin: Springer 1990

[47] *Müller, J.*: Möglichkeiten und Ergebnisse der analytischen Darstellung konstruktiver Entwurfsprozesse im aktivitäts- und ereignisorientierten Graph. Konstruktion. 41 (1989), S. 25/34

[48] *N.N.*: Design/IDEF.C.I.T. GmbH, Berlin 1989

[49] *N.N.*: The Common Object Request Broker Architecture and Specification. Published by Object Management Group and X/Open, Document No. 91.12.1, Rev. 1.1, 1991

[50] *Otte, V.*: Kombinationsmethoden im konstruktiven Entwicklungsprozeß. Voraussagen über den Wert von Komplexionen einer Kombinationsmatrix auf der Grundlage bewerteter Stichproben, Kap. IV. Diss. TH Ilmenau 1969

[51] *Pahl, G.*: Konstruieren mit 3D-CAD Systemen. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, Hongkong: Springer-Verlag 1990

[52] *Pahl, G.; Beitz, W.*: Konstruktionslehre, 3. Auflage. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio: Springer 1993

[53] *Presse, G.*: Beitrag zum Aufbau und Einsatz von Katalogen für die Prinzipphase des konstruktiven Entwicklungsprozesses. Diss. TU Dresden 1978

[54] *Rodenacker, W.G.*: Methodisches Konstruieren. 3. Auflage. Berlin, Heidelberg, New York, Tokio: Springer 1984

[55] *Roth, K.; Franke, H.-J.; Simonek, R.*: Aufbau und Verwendung von Katalogen für das methodische Konstruieren. Konstruktion 24 (1972), S. 449/458

[56] *Roth, K.*: Die Kennlinie von einfachen und zusammengesetzten Reibsystemen. Feinwerktechnik 64 (1960) Nr. 4, S. 135/142

[57] *Roth, K.*: Entscheidende Konstruktions-Strategien. Konstruktion 47 (1995) Nr. 1/2, S. 10/14

[58] *Roth, K.*: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen, 2. Auflage, Band I: Konstruktionslehre, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokio, Hongkong, Barcelona, Budapest: Springer 1994

[59] *Roth, K.*: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen, 2. Auflage. Band II: Konstruktionskataloge, Band III: Verbindungen und Verschlüsse, Lösungsfindung. Springer 1994 u. 1996

[60] *Roth, K.*: Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien – Wege und Verfahren zur Lösungsfindung in der Konstruktionspraxis. VDI-Berichte 953, S. 99/114. Düsseldorf: VDI-Verlag 1992

[61] *Roth, K.*: Modellbildung für das methodische Konstruieren ohne und mit Rechnerunterstützung. VDI-Z 128 (1986) Nr. 1/2, Januar (I/II), S. 21/25

[62] *Roth, K.; Drebing, U.*: Systematik zum ressourcenschonenden Konstruieren bei der Gestaltung und Auslegung technischer Produkte. Abschlußbericht zum DFG-Vorhaben Ro222/38, Braunschweig, 1989

[63] *Rude, S.*: Rechnerunterstützte Gestaltfindung auf der Basis eines integrierten Produktmodells. VDI-Fortschrittsberichte, Reihe 20; Rechnerunterstützte Verfahren, Nr. 52. Düsseldorf: VDI-Verlag 1991

[64] *Schneider*: Konstruktionskataloge als Hilfsmittel bei der Entwicklung von Antrieben. Diss. TH Darmstadt; Verlag Hoppenstedt 1985

[65] *Schneider*: Konstruktionskataloge in der Antriebstechnik. Wandeln der Energie der Rotation in oszillierende Translation. Darmstadt: Verlag Hoppenstedt 1986

[66] *Schubert, J.*: Physikalische Effekte. Weinheim: Physik-Verlag 1982

[67] *Simonek, R.*: Ein Beitrag zur Ermittlung der Speziellen Funktions-Struktur in der Konstruktion. Diss. TU Braunschweig 1973

[68] *Suh, N. P.*: The Principles of Design. New York, Oxford: Oxford University Press 1990

[69] *Suhm, A.*: Produktmodellierung in wissensbasierten Konstruktionssystemen auf der Basis von Lösungsmustern. Aachen: Verlag Shaker 1993

[70] TU Dresden: Katalog physikalischer Effekte. Sektion Elektronik-Technologie und Feingerätetechnik 1976 (unveröffentlicht)

[71] VDI 2220 Produktplanung

[72] VDI 2221 Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und Produkte

[73] VDI 2222 Blatt 1 Konzipieren technischer Produkte

[74] VDI 2222 Blatt 1 Methodisches Entwickeln von Lösungsprinzipien (Entwurf 7.96)

[75] VDI 2222 Blatt 2 Erstellung und Anwendung von Konstruktionskatalogen

[76] VDI 2223 Methodisches Gestalten (in Arbeit)

[77] VDI 2225 Technisch-wirtschaftliches Konstruieren

[78] VDI 2232 Methodische Auswahl fester Verbindungen

[79] VDI 2242 Ergonomiegerechtes Konstruieren

[80] VDI/VDE 2422 Entwicklungsmethodik für Geräte mit Steuerung durch Mikroelektronik

[81] *Xue, D.; Takeda, H.; Kiriyama, T.; Tomiyama, T.; Yoshikawa, H.*: An Intelligent Interactive CAD – A Preliminary Report. In: Proceedings of the IFIP WG 5.2 Working Conference on Intelligent CAD. Ohio State University, Columbus, Ohio, 1991

[82] *Zwicky, F.*: Entdecken, Erfinden, Forschen im Morphologischen Weltbild. München: Droemer-Knaur 1966/1971

[83] *Roth, K.*: Die Technik im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Kunst. Südostdeutsche Vierteljahresblätter 39 (1990) Nr. 3, S. 251/256. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München

zurückgezogen - wird daraus

Firmenname: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Benutzername: ip-user